

第四章 双极型晶体管

本章学习要点：

- 双极型晶体管的基本工作原理，
- BJT电流的简化表达式；
- 双极型晶体管内部少数载流子的分布；
- 双极型晶体管共基极电流增益的影响因子；
- 双极型晶体管中的非理想效应。

晶体管发展史

- 1947.12.23 日第一只点接触晶体管诞生——Bell Lab.
(Shockley、Bardeen、Brattain)
- 1949年提出PN结和双极结型晶体管理论——Bell Lab.
(Shockley)
- 1951 年制造出第一只锗结型晶体管——Bell Lab.
(Shockley)
- 1956年制造出第一只硅结型晶体管——德州仪器公司
(TI)
- 1956年Shockley、Bardeen、Brattain获诺贝尔奖
- 1956年中国制造出第一只锗结型晶体管——（吉林大学高鼎三）
- 1970年硅平面工艺成熟，双极结型晶体管大批量生产²

双极型晶体管的基本工作原理

双极结型晶体管

Bipolar Junction Transistor, 简称BJT, 通常简称为双极型晶体管或双极晶体管。

与MOSFET一样, BJT与其它电路元件组合在一起也可以实现电流放大、电压放大和功率放大的功能, 因此BJT也是一种有源器件(active device)。

双极型晶体管包含3个独立的掺杂区域(npn或pnp), 是由靠得很近的两个pn结构成的半导体器件。

这两个pn结之间具有相互作用, 双极型晶体管的工作原理与这两个pn结的特性密切相关。

之所以称为双极型器件, 是因为其工作过程中包含了电子和空穴两种载流子的运动。

双极型晶体管的基本工作原理

基本组成情况：三个掺杂区，两个pn结

两种结构：

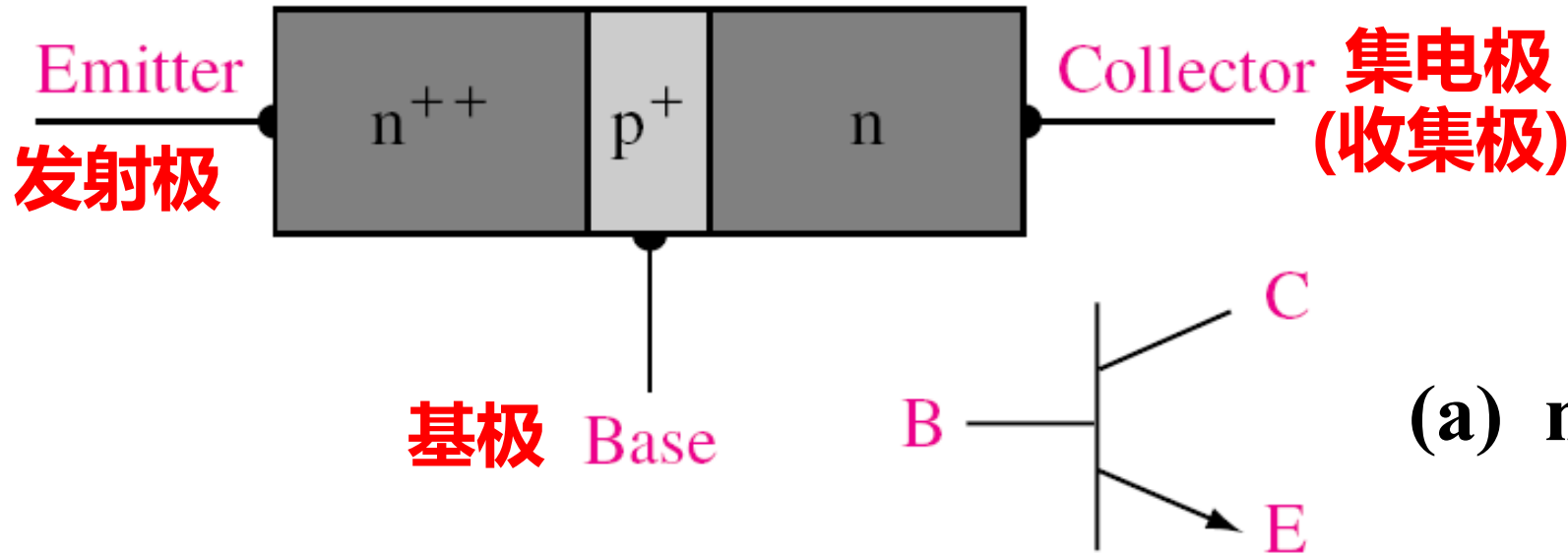
- npn-BJT：两个N型区中间夹着一个薄的p型区；
- pnp-BJT：两个P型区中间夹着一个薄的n型区

如图所示为两种BJT的器件结构和电路符号，其中加号++和+分别代表各个区域掺杂浓度的相对大小。

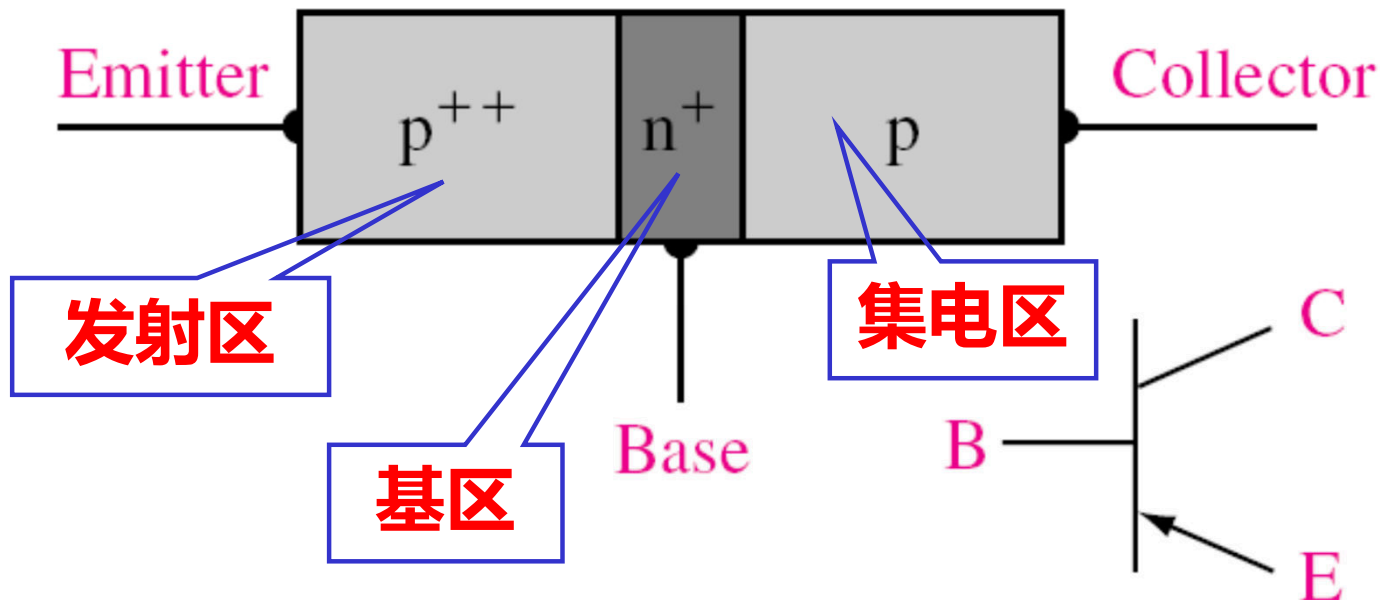
可见BJT中通常发射区掺杂浓度最高，基区次之，而集电区的掺杂浓度则最低。

双极型晶体管的基本工作原理

两种BJT的器件结构和电路符号



(a) npn-BJT



(b) pnp-BJT

双极型晶体管的基本工作原理

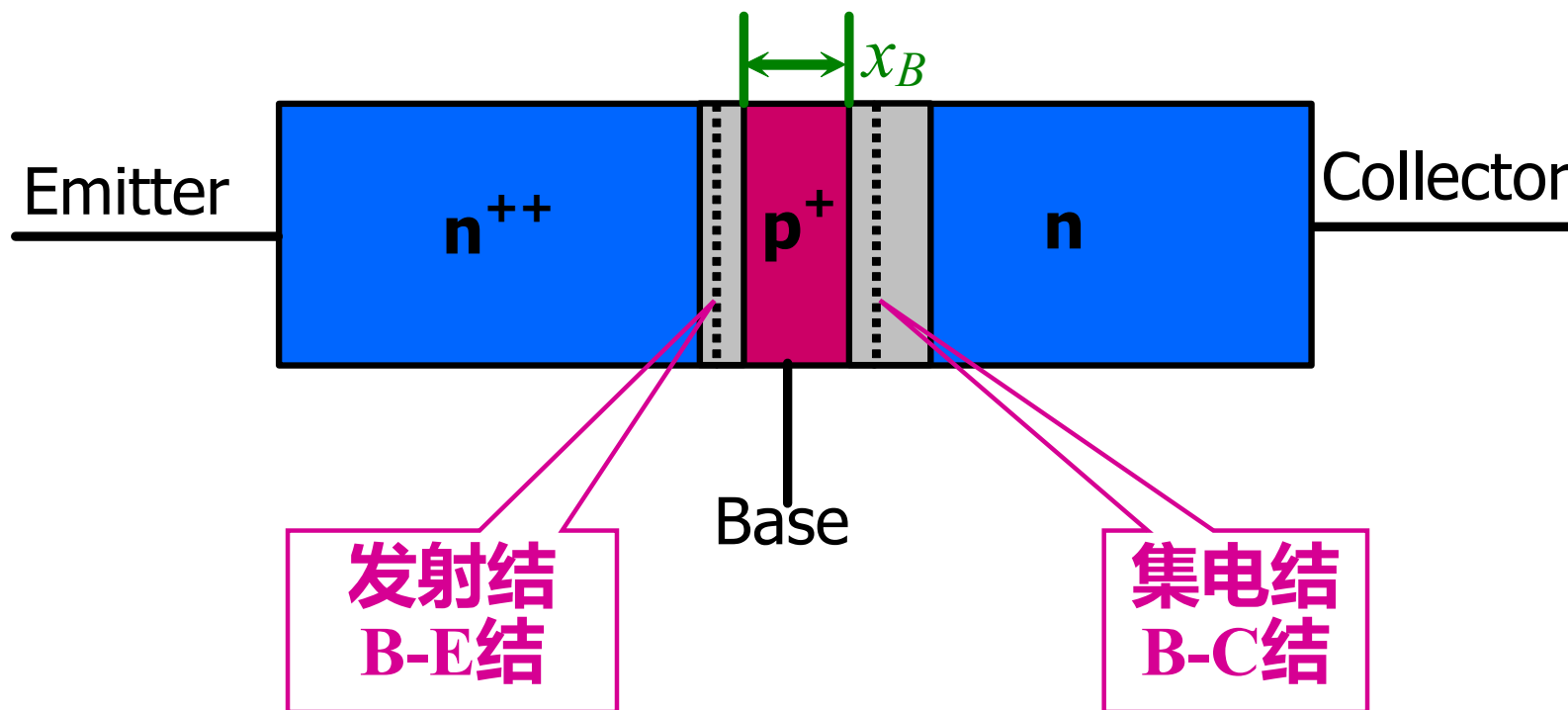
BJT是由**靠得很近**的两个pn结构成的半导体器件。

靠得很近的含义：

电中性基区宽度 $\ll$ 基区少子扩散长度

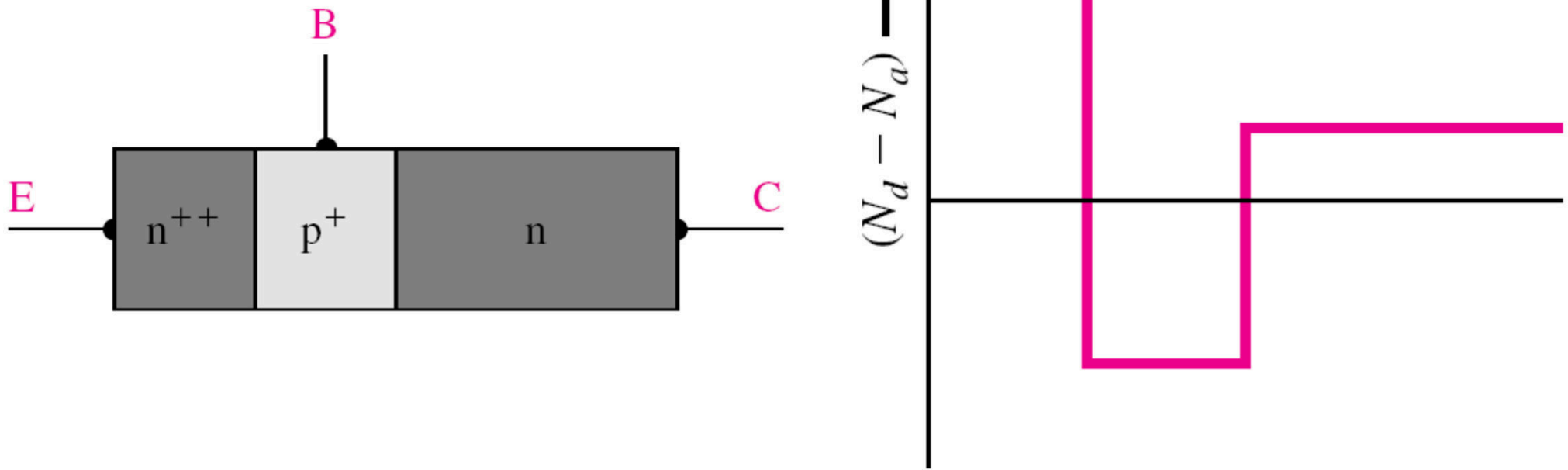
即 $x_B \ll L_B$

x_B 为电中性基区宽度， L_B 为基区少子扩散长度



双极型晶体管的基本工作原理

npn-BJT与pnp-BJT是完全互补的两种双极型晶体管，我们将以npn-BJT为例来进行讨论分析，其结论对pnp型器件也完全适用。



均匀掺杂的nnp-BJT的理想掺杂分布

双极型晶体管的基本工作原理

三个掺杂区域：发射区(E)、基区(B)、集电区(C);

两个pn结：发射结(B-E结)、集电结(B-C结);

在普通的BJT器件中：

- 发射区的掺杂浓度一般在 10^{19} cm^{-3} 以上;
- 基区的掺杂浓度通常则在 10^{17} cm^{-3} 和 10^{18} cm^{-3} 之间;
- 集电区的掺杂浓度一般在 10^{15} cm^{-3} 左右。

正常工作时，BJT器件的

- 发射结(E-B结)处于正向偏置状态;
- 集电结(B-C结)处于反向偏置状态

这种情况通常称为正向放大模式

(forward-active operation mode)

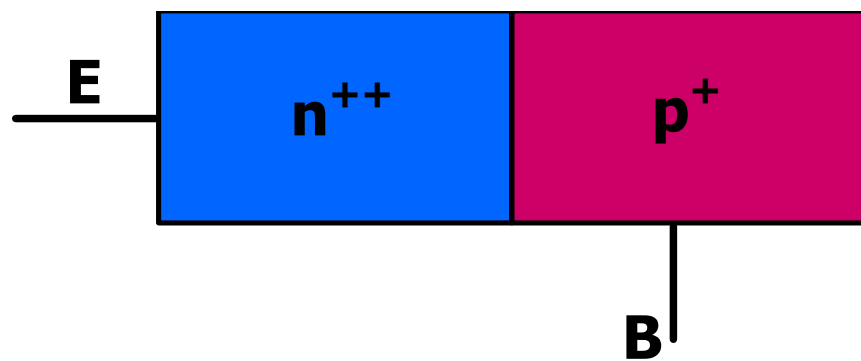
双极型晶体管的基本工作原理

利用pn结理论分析BJT的基本工作原理:

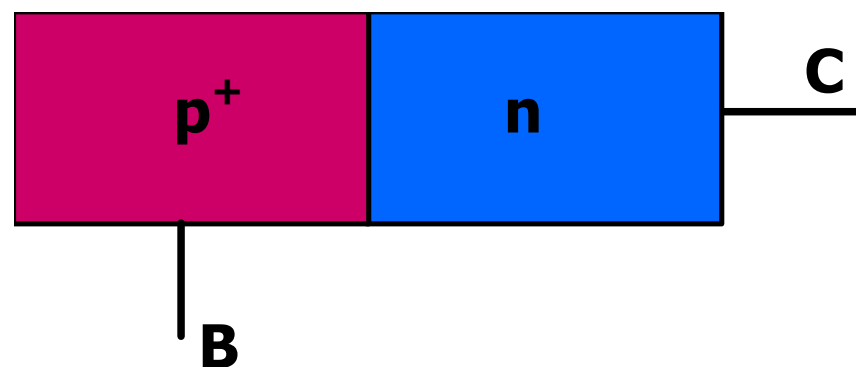
首先讨论工作在**正向放大模式**下BJT中的主要物理过程:

发射结正偏，集电结反偏

BJT是由两个背靠背的pn结构成的器件，分别考虑这两个pn结:



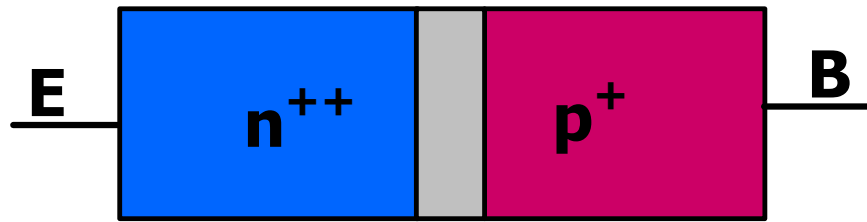
pn结正偏



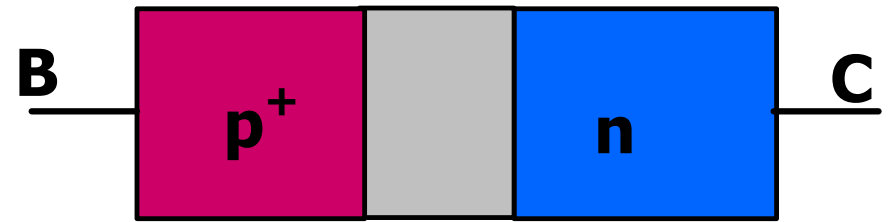
pn结反偏

双极型晶体管的基本工作原理

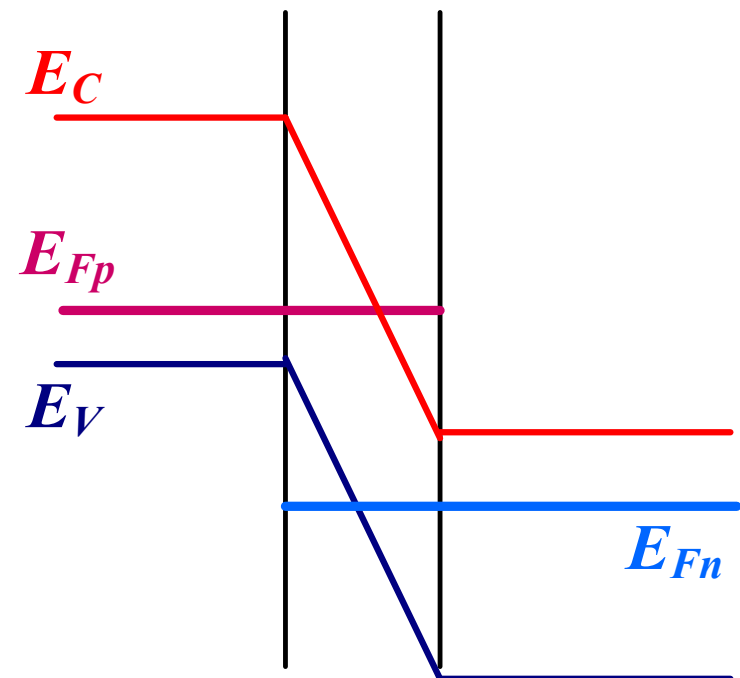
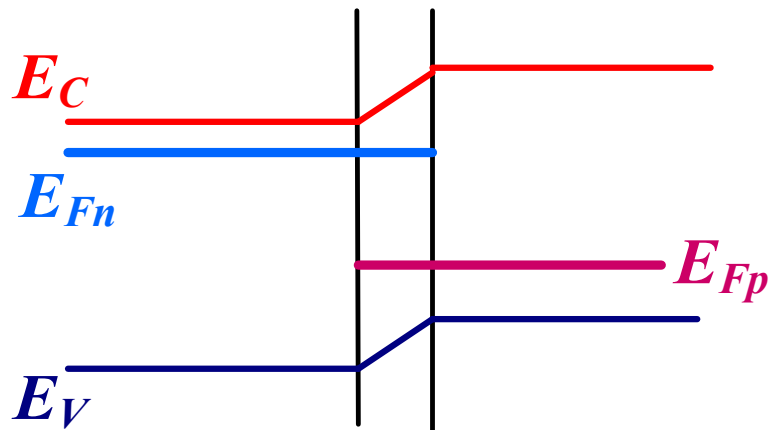
能带图



正偏 $V_{BE} > 0$

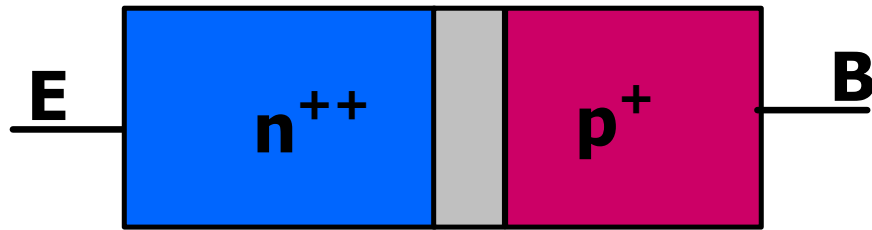


反偏 $V_{BC} < 0$

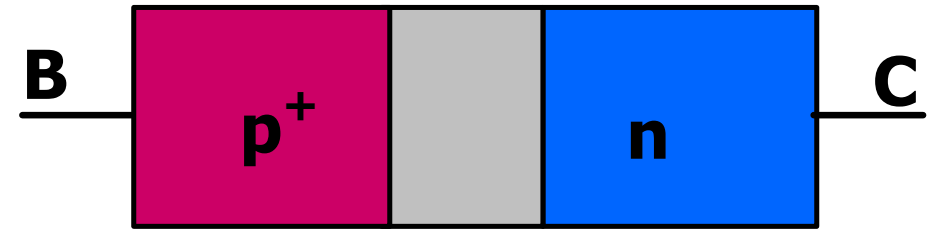


双极型晶体管的基本工作原理

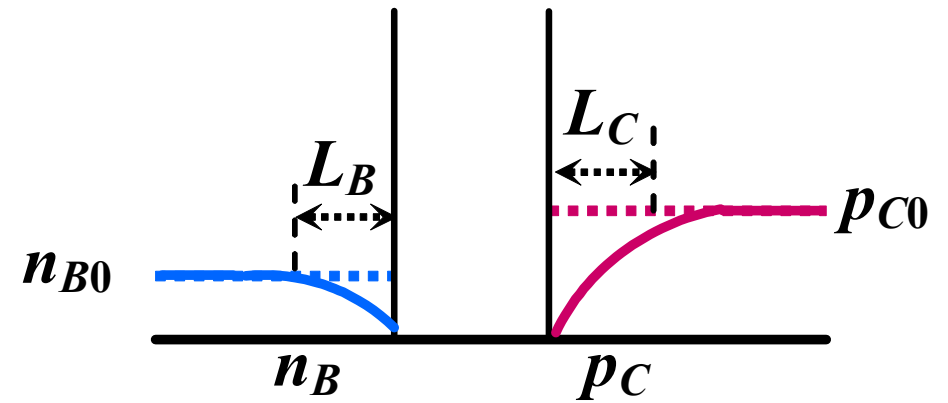
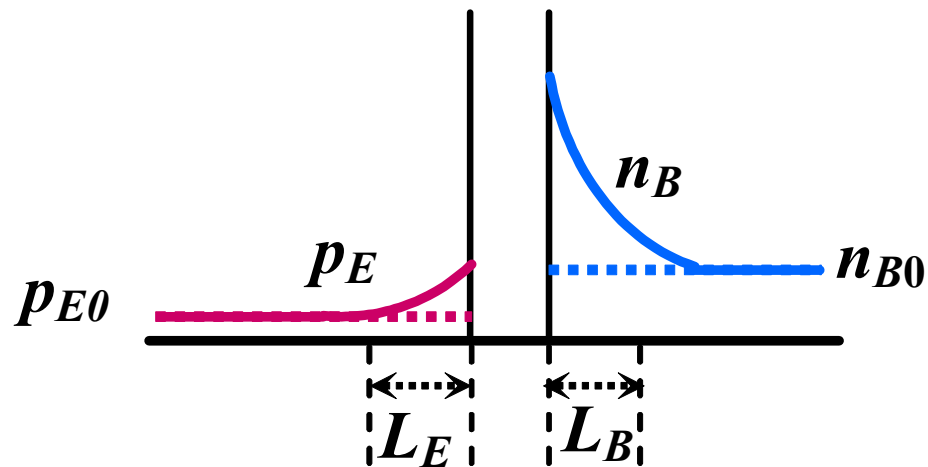
少子浓度分布图



正偏 $V_{BE} > 0$

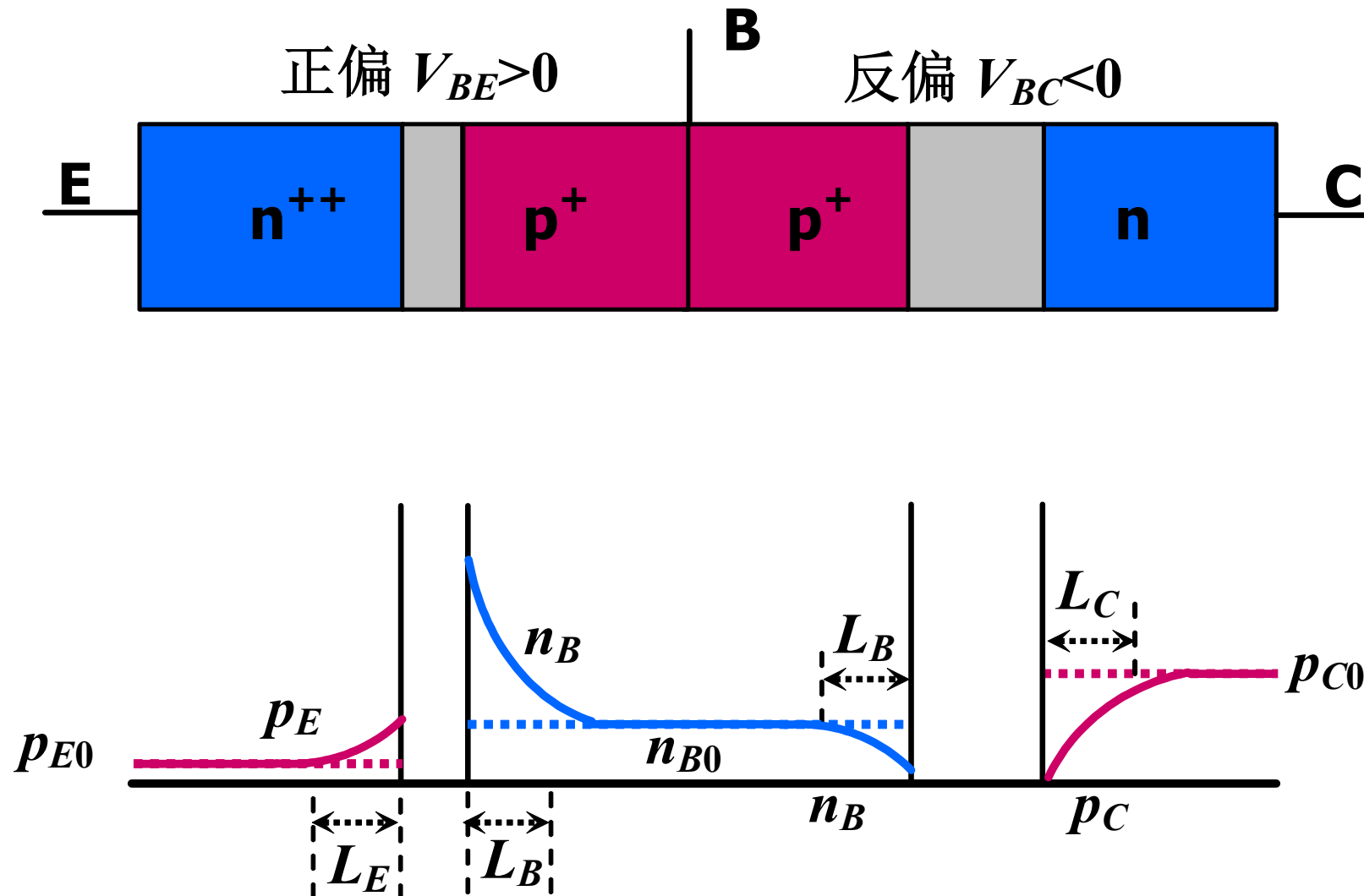


反偏 $V_{BC} < 0$



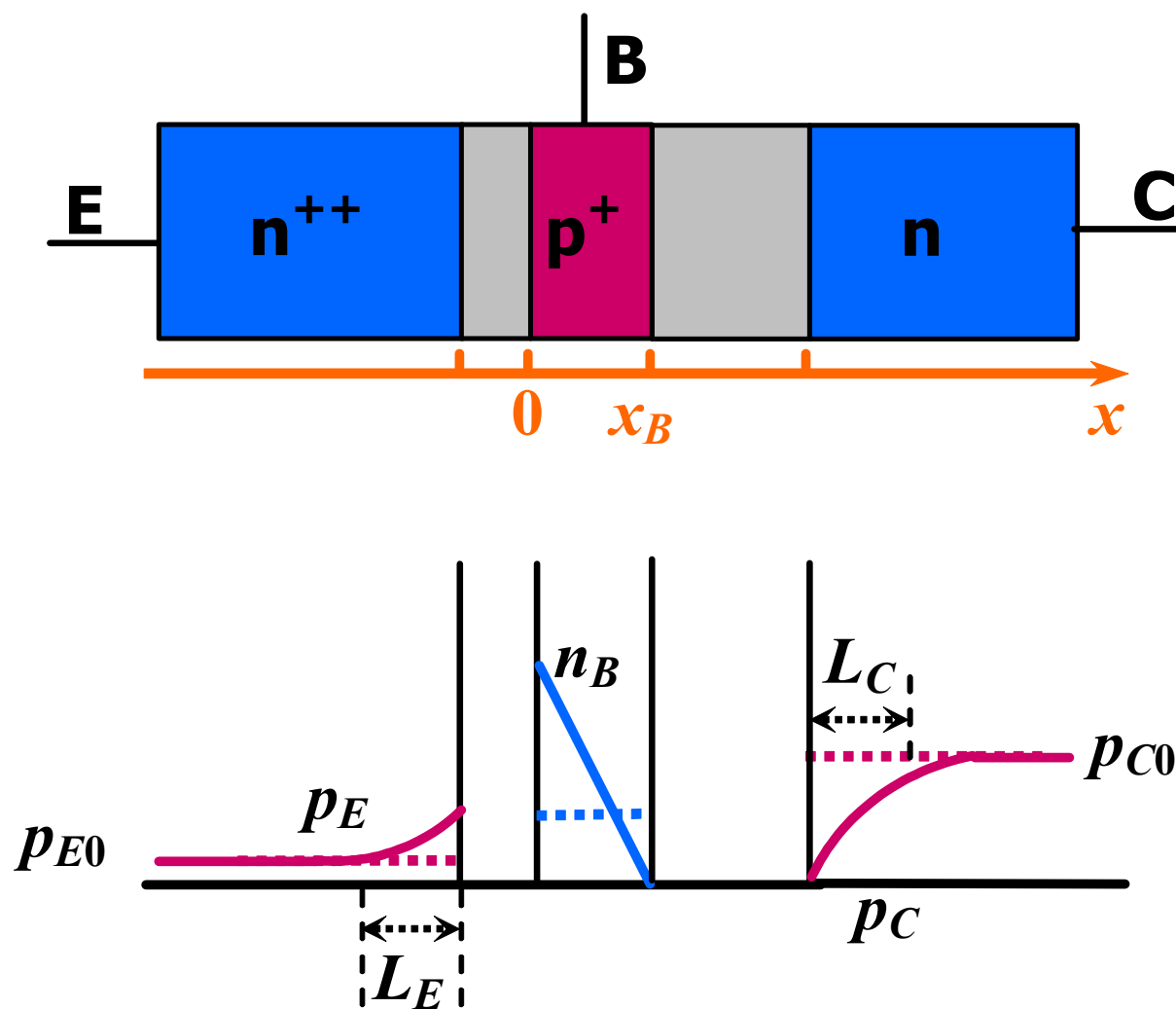
双极型晶体管的基本工作原理

将两个pn结合并：



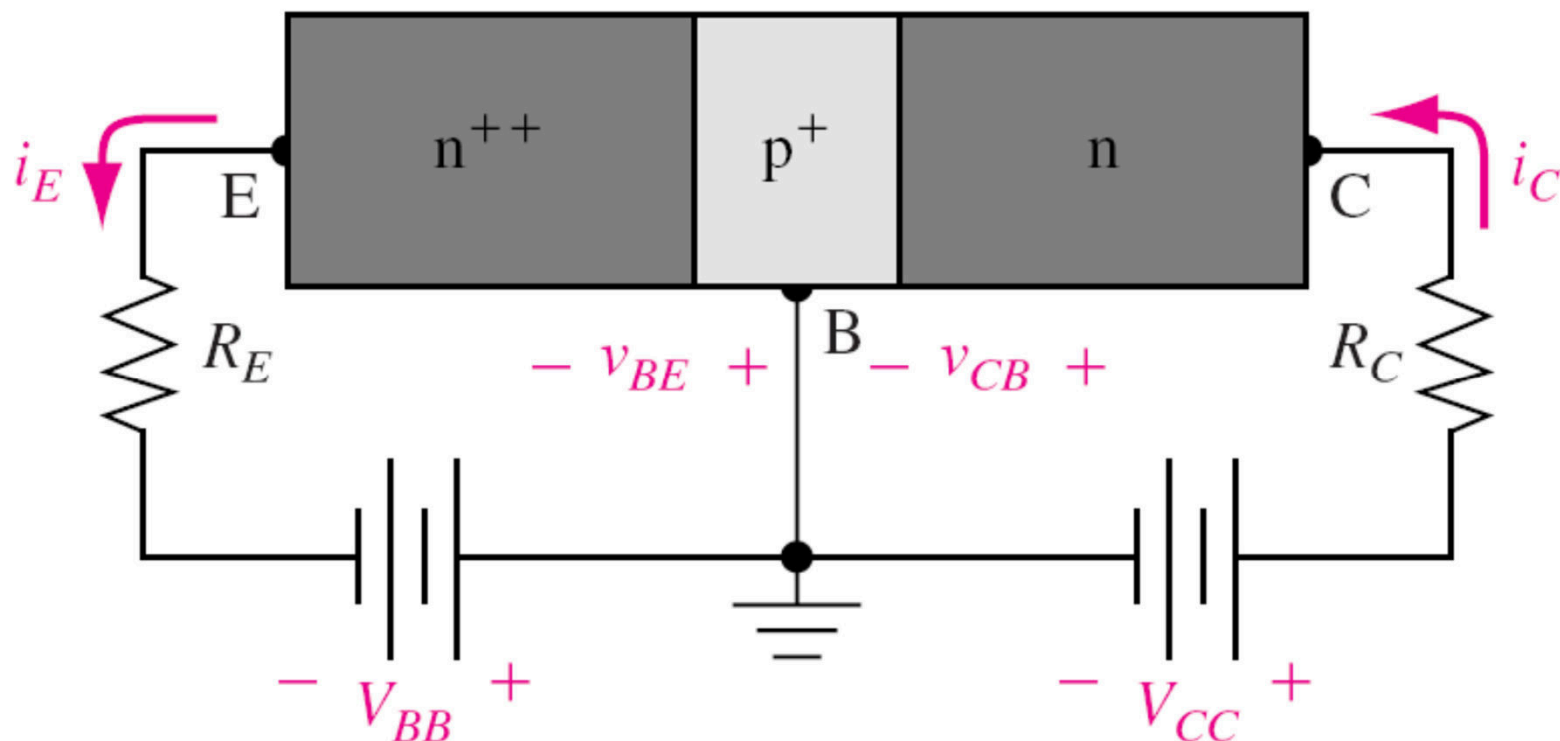
双极型晶体管的基本工作原理

继续靠近两个pn结，使中性基区宽度 $x_B \ll$ 基区少子扩散长度 L_B



双极型晶体管的基本工作原理

偏置在正向放大模式的BJT示意图

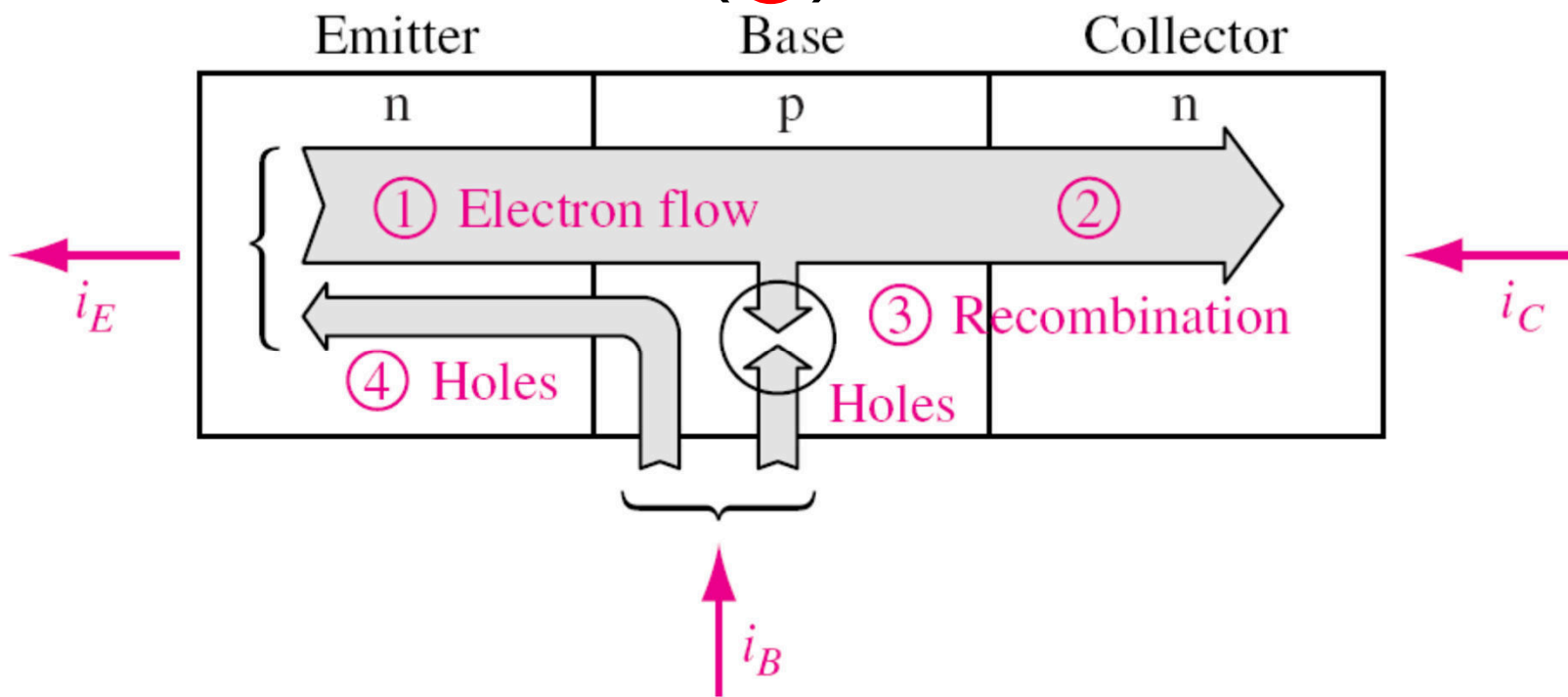


A. 发射结正偏：电子由n型发射区越过发射结空间电荷区扩散进入基区(①)，并在基区中形成非平衡过剩少数电子的浓度分布。基区中少数电子的浓度分布是发射结上外加正偏电压的函数，发射区中的空穴电流(④)是流过发射极电流的一个组成部分。

双极型晶体管的基本工作原理

B.集电结反偏： 因此基区中靠近集电结边界处少子电子的浓度为零；

C.基区中的少子电子存在着比较大的浓度梯度， 因此电子可以通过扩散流过基区，和正偏的pn结二极管类似，少子电子在通过中性基区的过程中也会与其中的多子空穴发生一定的复合(③)。



偏置在正向放大模式的BJT中的电子电流和空穴电流示意图

双极型晶体管的基本工作原理

D. 电子扩散通过基区之后，将进入反偏的集电结空间电荷区中。集电结中的电场将把扩散过来的电子拉向集电区(②)，能够被拉向集电区的电子数目取决于由发射区注入到基区中的电子数目。

E. 流入到集电区中的电子数量（构成集电极电流）**取决于发射结上的偏置电压**，此即双极型晶体管的放大作用。即：BJT中流过一个端点的电流取决于另外两个端点上的外加电压。

发生在正向放大模式BJT中的其它次要的物理过程：

F. 基区中的少子电子将与基区中的多子空穴相复合，因此基区中的多子空穴必须不断地得到补充，这个过程构成了基极空穴电流的一个组成部分。

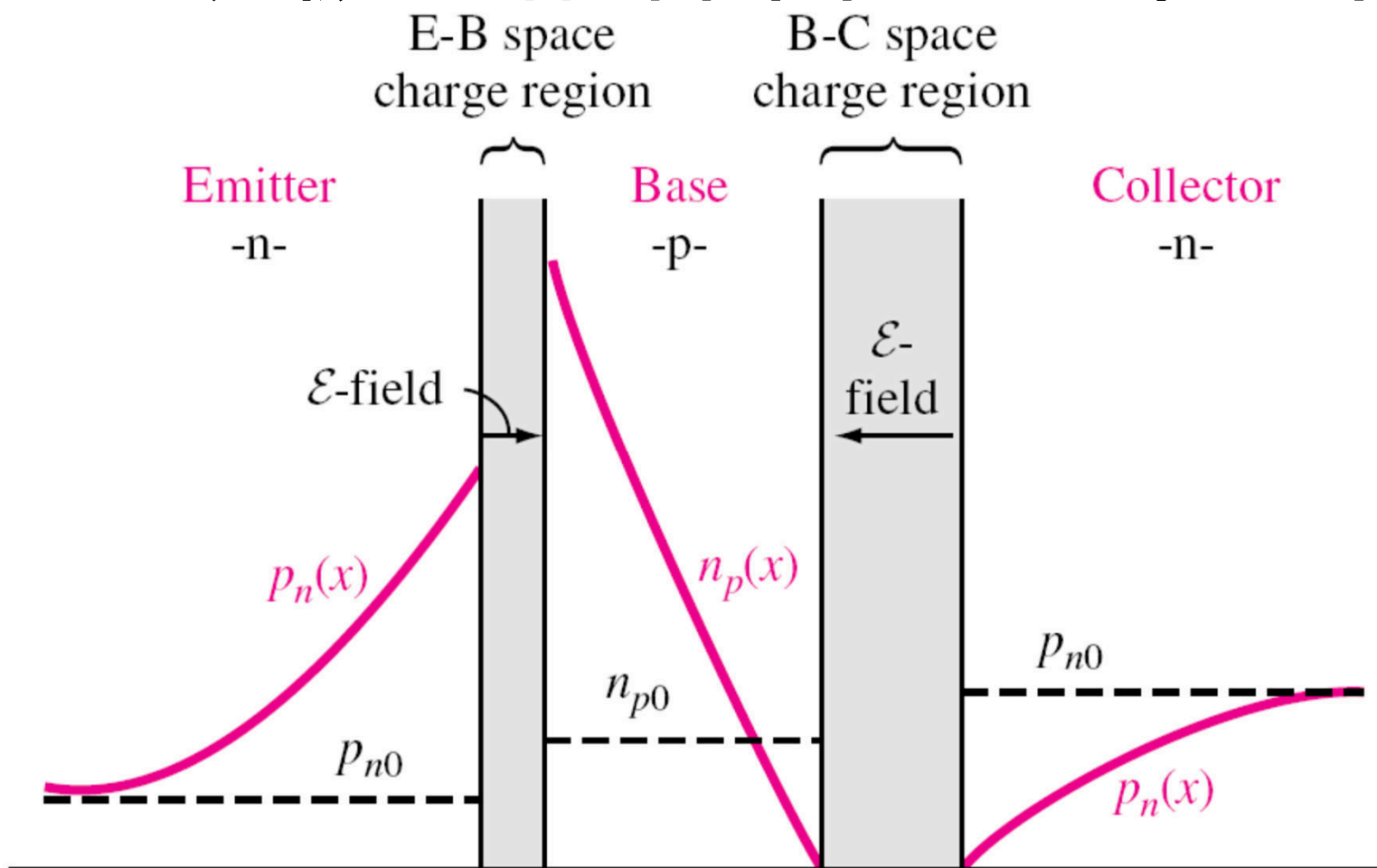
双极型晶体管的基本工作原理

G. 由于发射结正偏，因此基区中的空穴也会越过发射结空间电荷区向发射区扩散，但是由于基区掺杂浓度通常远远低于发射区的掺杂浓度，因此空穴由基区扩散至发射区所引起的空穴电流也将远远小于电子由发射区扩散至基区所引起的电子电流，这个空穴电流也构成了基极电流和发射极电流的一个组成部分。

H. 反偏的集电区中也存在着一个**反向漏电流**，这个反向漏电流通常很小。后面还会对其进行详细的分析。

BJT器件的一个**主要工作目标**就是要使得**由发射区注入到基区的电子能够尽量多地被集电区收集到**。为此，基区中少子电子与多子空穴之间的复合应该尽可能地减少，基区宽度也必须小于少子的扩散长度，从而使两个pn结之间能够产生相互作用。

双极型晶体管的基本工作原理

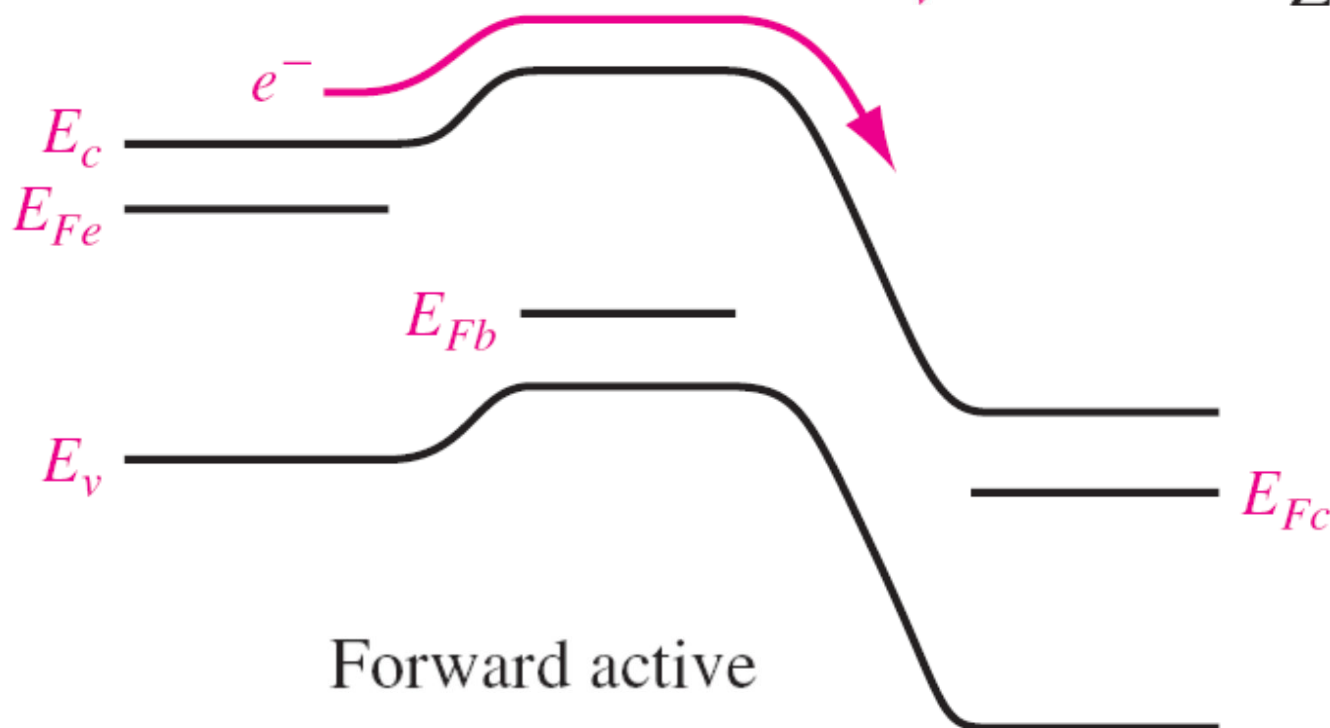
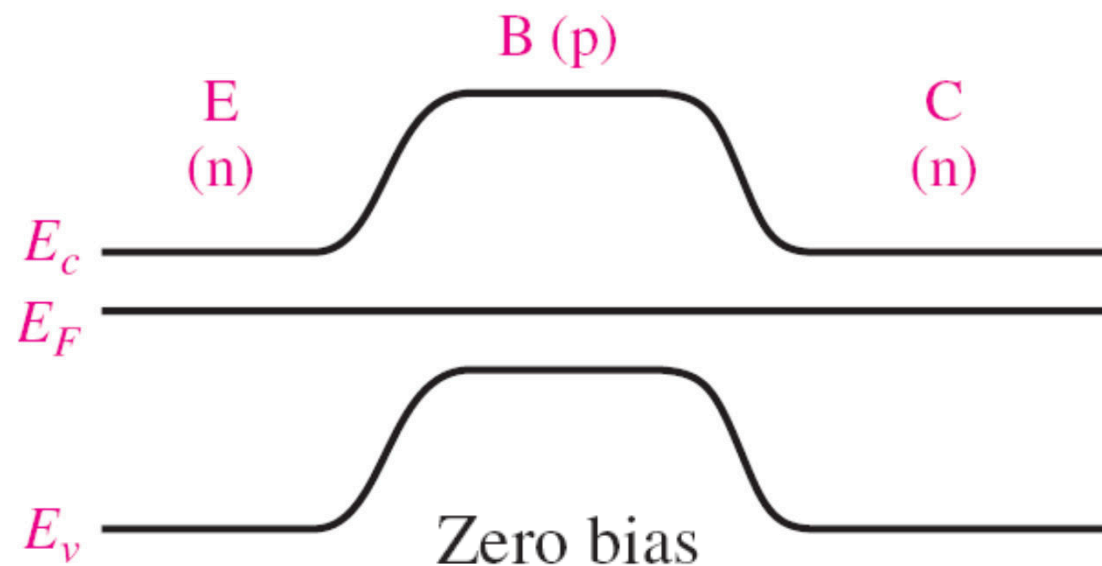


正向放大模式
中BJT器件内
部各个不同区
域少数载流子
的浓度分布图

从图中可见，当**基区宽度足够窄**时，两个pn结之间就会产生相互作用，即发射结上外加电压的变化将改变基区中少数载流子电子的浓度分布，从而改变流过收集极中的电流。

双极型晶体管的基本工作原理

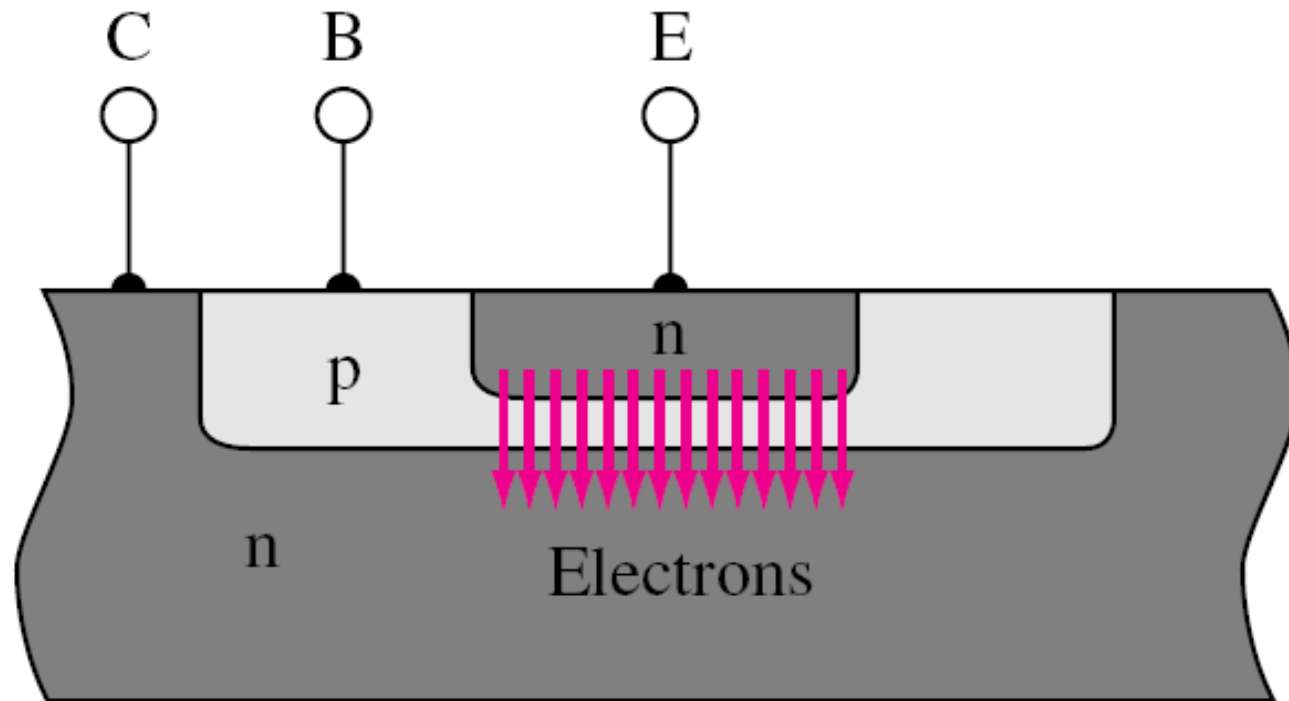
发射结和集电结均为零偏状态时BJT内部不同区域的能带图



处于正向放大偏置状态时BJT内部不同区域的能带图

双极型晶体管的基本工作原理

实际处于正向放大模式的BJT器件内部电流流动情况示意图



补充

常用符号：

小写字母大写下标 瞬态值 i_D

大写字母大写下标 直流分量 I_D

小写字母小写下标 交变分量 i_d

电流电压以及扩散区过剩载流子电荷有以下关系：

$$i_D = I_D + i_d$$

$$v_D = V_D + v_d$$

$$q_D = Q_D + q_d$$

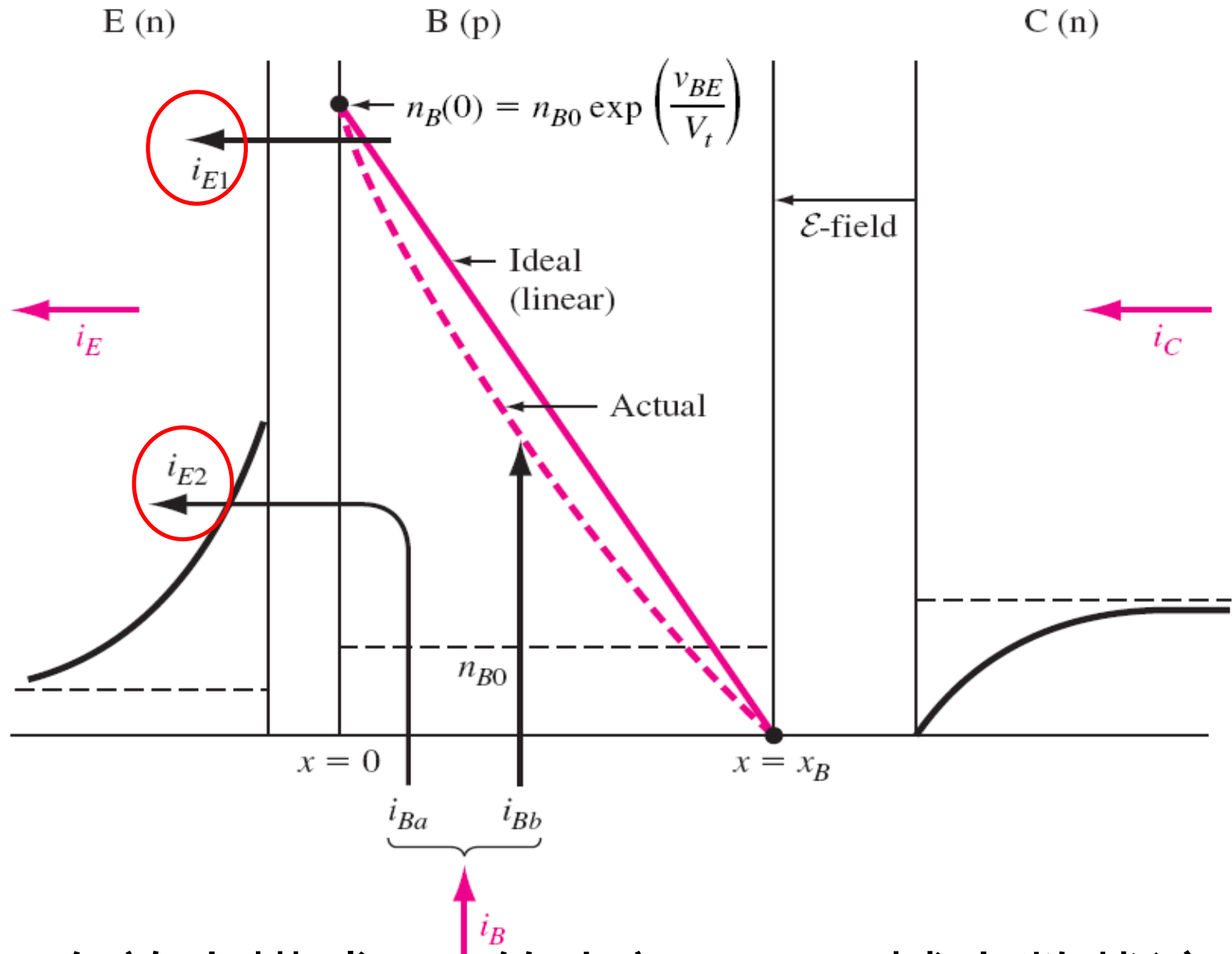
BJT电流的简化表达式

首先将通过简化的分析来获得npn-BJT中各个端点电流与端点电压之间的关系，从而得到BJT基本放大原理的物理图像，然后再给出详细的推导过程。

一个处于正向放大模式BJT器件内部各区域中的少数载流子浓度分布如下页图所示。从图中可见：

- **理想情况下**基区中少数载流子电子的浓度分布为线性分布，即基区中没有载流子的复合。
- 由发射区注入过来的电子扩散通过基区，然后被集电结空间电荷区中的电场拉向集电区，形成集电极电流

BJT电流的简化表达式



一个处于正向放大模式BJT的内部不同区域少数载流子浓度分布示意图

BJT电流的简化表达式

BJT器件的**集电极电流**可表示为：

$$i_C = eD_n A_{BE} \frac{dn(x)}{dx} = eD_n A_{BE} \left[\frac{n_B(0) - 0}{0 - x_B} \right]$$
$$= \frac{-eD_n A_{BE}}{x_B} \cdot n_{B0} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_t}\right)$$

A_{BE} —发射结面积； n_{B0} —基区热平衡电子浓度

电子沿 $+x$ 方向流动，因此电流沿 $-x$ 方向。如果只考虑电流大小，则有：

$$i_C = I_S \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_t}\right)$$

BJT电流的简化表达式

由上式可见，BJT器件的集电极电流受发射结上外加电压的控制，即：BJT中流过一个端点的电流取决于另外两个端点上的外加电压，此即**双极型晶体管的放大作用**。

理想情况下，由发射区注入到基区的电子电流与集电极电流相等。而由**基区注入到发射区的空穴电流**则为（仅考虑大小）：
$$i_{E2} = I_{S2} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_t}\right)$$

其中 I_{S2} 中包含了发射区中少数载流子空穴的一些输运参数，因此总的发射极电流可表示为：

$$i_E = i_{E1} + i_{E2} = I_C + i_{E2} = I_{SE} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_t}\right)$$

BJT电流的简化表达式

由此可见，BJT中集电极电流与发射极电流之比为常数，即：

$$\frac{I_C}{I_E} \equiv \alpha$$

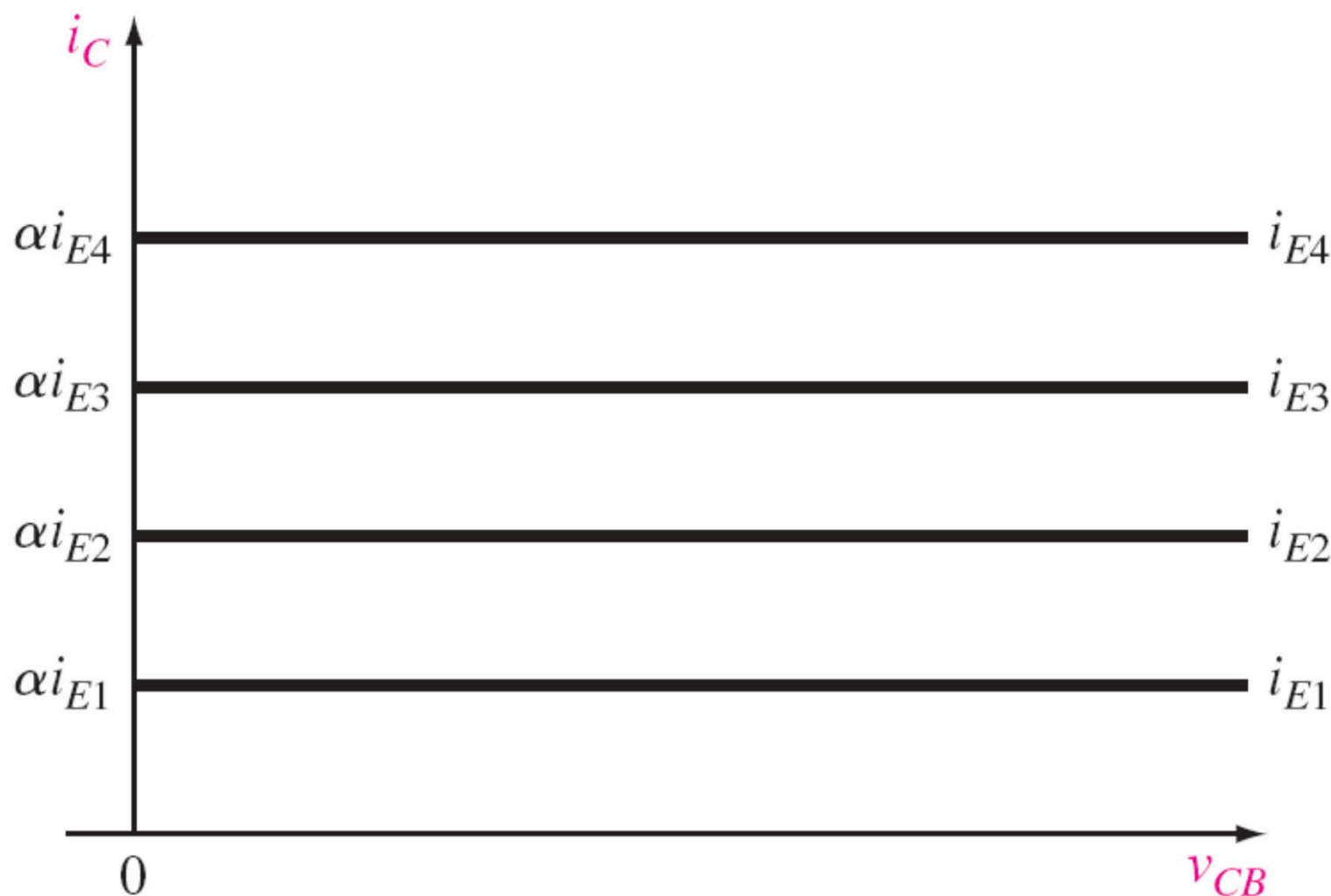
α ——BJT的共基极电流增益

由上述分析可知：

- $i_C < i_E$ ，即 $\alpha < 1$ 。由于 i_{E2} 与晶体管的放大作用无关，因此我们希望这个电流成分越小越好，也就是希望BJT的 α 尽可能接近于1。
- 只要集电结反偏， i_C 基本上与集电结的外加电压无关。因此在共基极模式下理想BJT的输出特性 ($i_C \sim v_{CB}$) 如下图所示，此时BJT相当于一个恒流源。

BJT电流的简化表达式

理想BJT在**共基极**模式下的电流-电压特性，从图中可见，BJT器件相当于是一个恒流源。



BJT电流的简化表达式

BJT的基极电流：

- 发射极电流成分 i_{E2} 是基极电流的一个组成部分
- 基区中的多子空穴与电子的复合电流 i_{Bb}

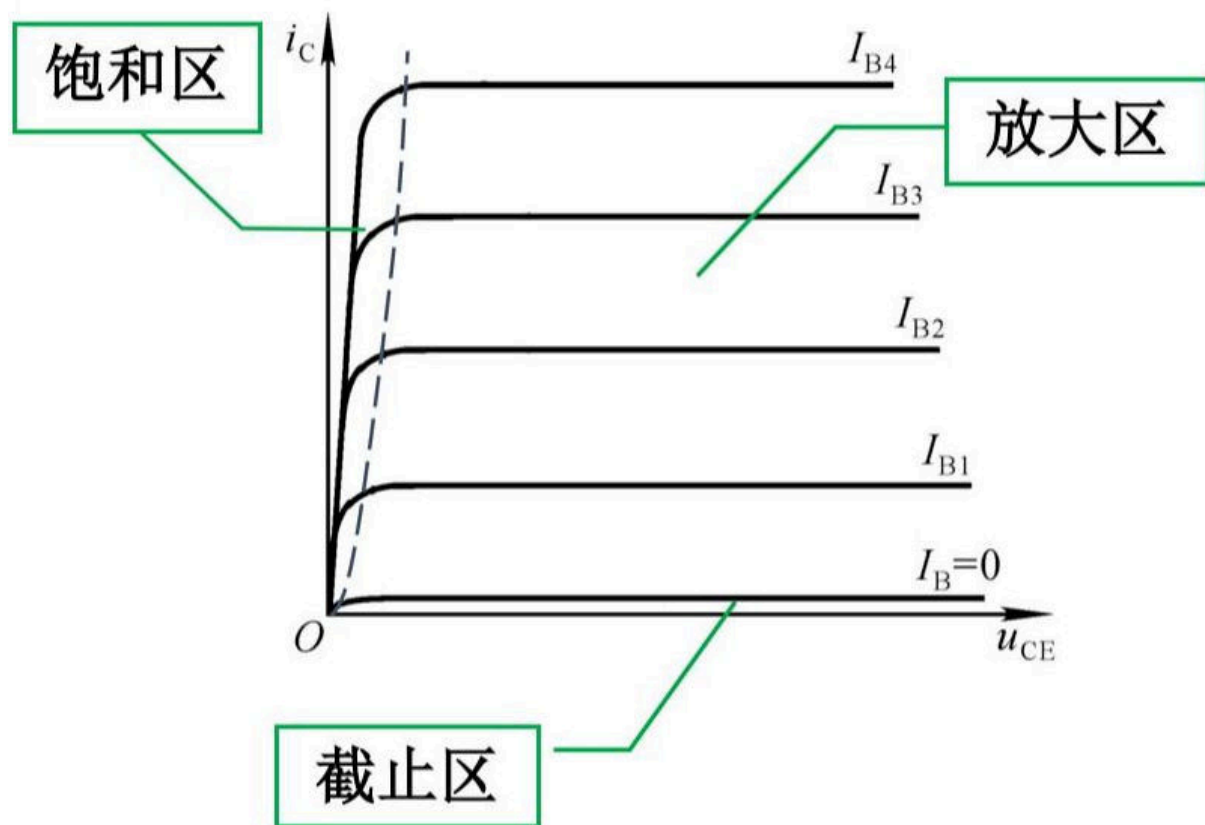
这二者都与 $\exp(v_{BE}/V_t)$ 成正比，因此BJT的 I_C 与 I_B 之比也为常数，即：

$$\frac{I_C}{I_B} \equiv \beta$$

β ——BJT的**共发射极电流增益**

一般情况下BJT的基极电流相对来说比较小，因此BJT器件的共发射极电流增益通常比较大，大约为100左右。

BJT的工作模式



以NPN型晶体管为例

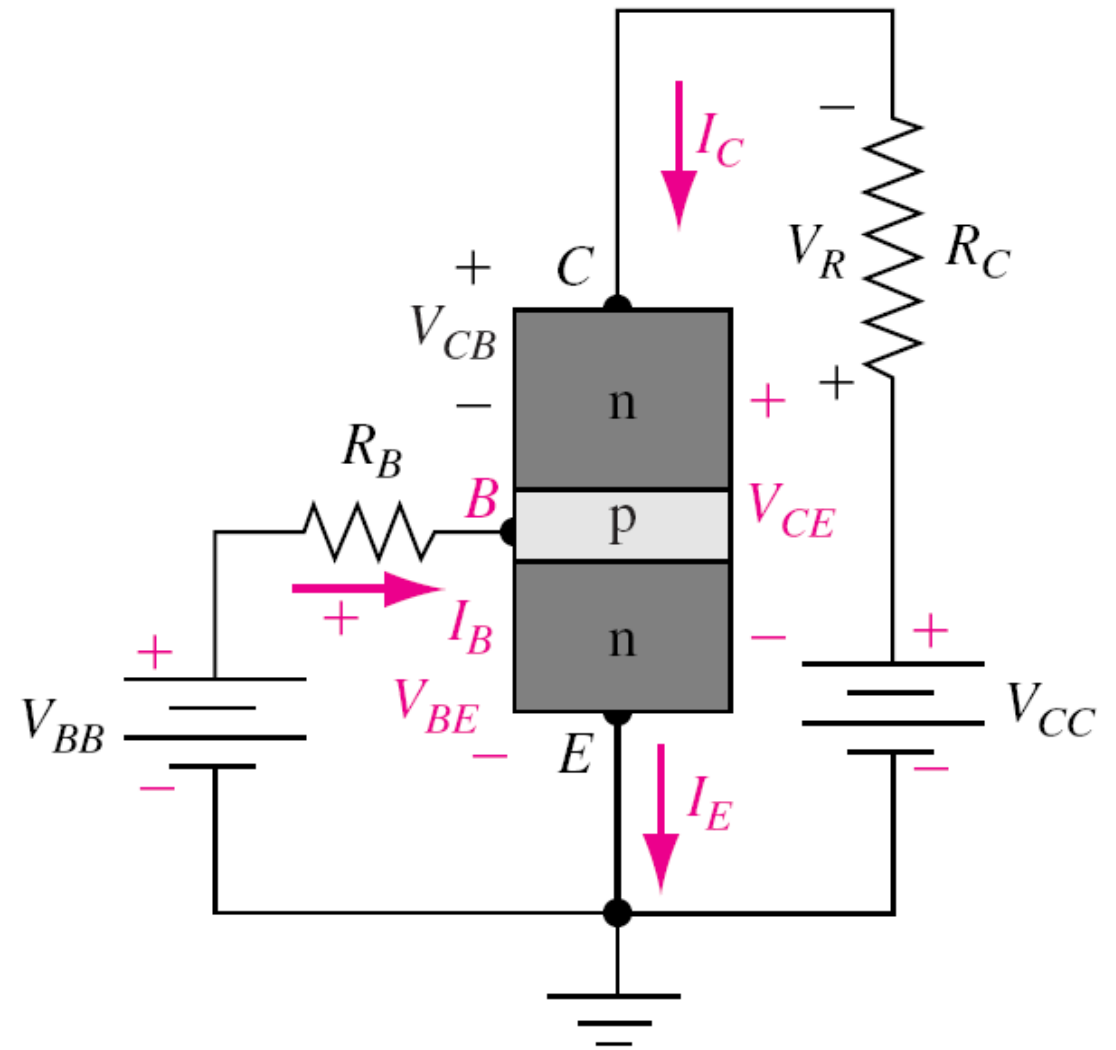
晶体管的输出特性是指当基极电流 I_B 为常数时，集电极电流 I_C 与集电极结电压 U_{CE} 之间的关系曲线 $I_C = f(U_{CE})$ 。在不同的 I_B 下可得到不同的曲线，所以晶体管的输出特性曲线是一组曲线。

BJT的工作模式

BJT有四种工作模式：

(1) 截止模式(cutoff mode, 截止区)

发射结零偏或反偏，集电结反偏时，BJT发射区中的多数载流子电子不会向基区中注入，因此器件的发射极电流和集电极电流均为零（或泄漏电流）



共发射极工作的BJT

BJT的工作模式

(2)正向放大模式(forward-active mode, 正向放大区)

发射结正偏，集电结反偏时，就会产生发射极电流，同时发射区向基区注入的电子也会形成集电极电流，因此有：

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CB} + V_{BE} = V_R + V_{CE}$$

当 V_{CC} 足够大，并且 V_R 足够低时，则集电结处于反偏状态，BJT工作在正向放大区

(3)饱和工作模式(saturation mode, 饱和区)

随着发射结正向偏置电压的不断增大，BJT的集电极电流和 V_R 也将不断增加，使得集电结上的反向偏置电压也在不断地下降。当 I_C 达到足够大时，将会使得集电结由反偏变为零偏甚至正偏，此时BJT即进入饱和工作模式。

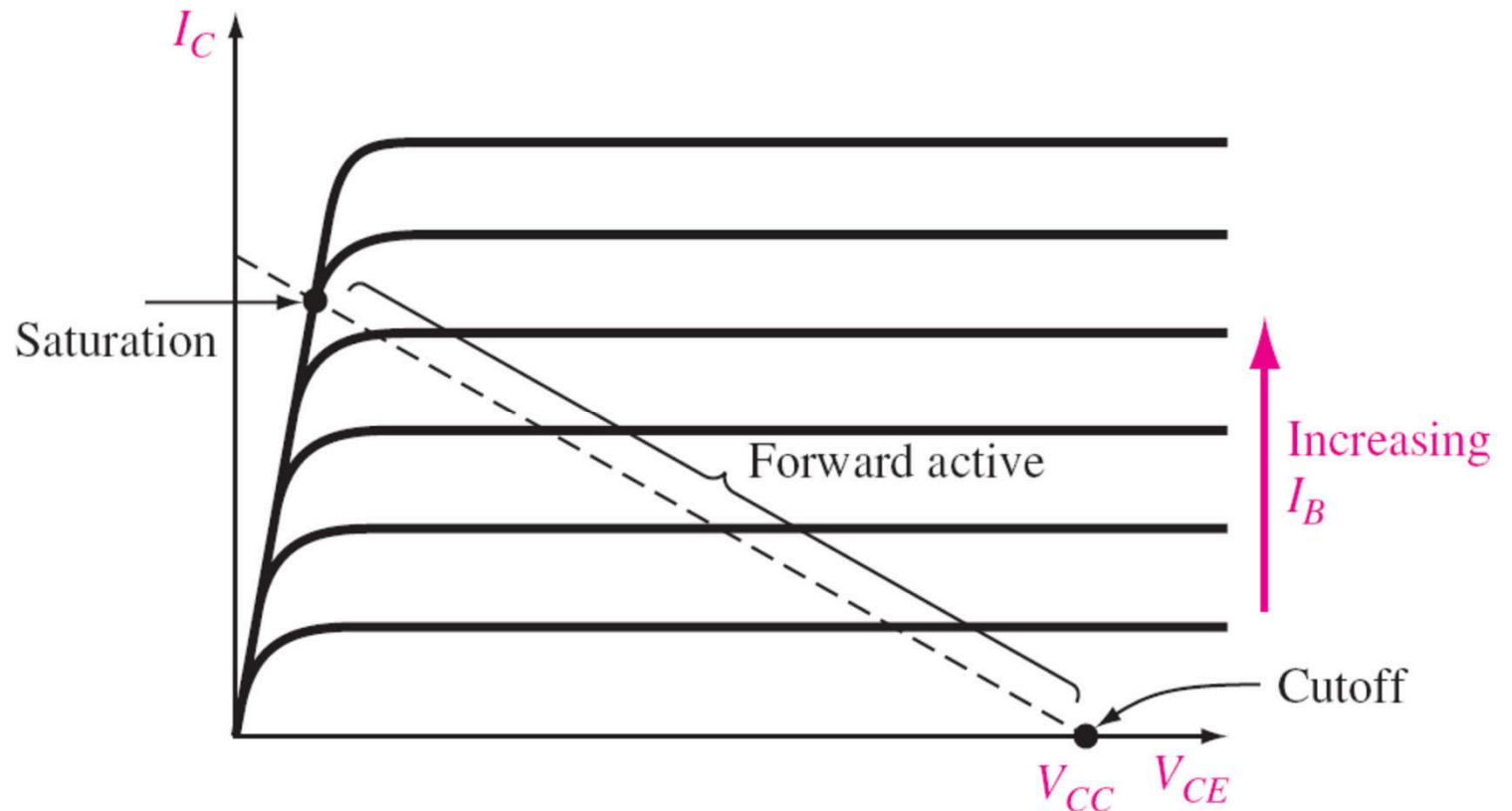
BJT的工作模式

集电极与发射极之间的电压可表示为：

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

反映了BJT中集电极电流与集电极-发射极电压之间的线性关系，通常称为BJT器件的**负载线**。

共发射极状态下BJT输出特性曲线及其不同的工作模式



BJT的工作模式

当集电结电压逐渐降低，达到集电结正偏时，集电极电流会减小，因为集电结正偏，集电区多子（NPN管为电子）扩散产生扩散电流，这部分电流和发射区多子（NPN管也为电子）形成的扩散电流方向相反，因此随着集电结电压减小，集电区多子形成的扩散电流越来越大，造成集电极电流减小。

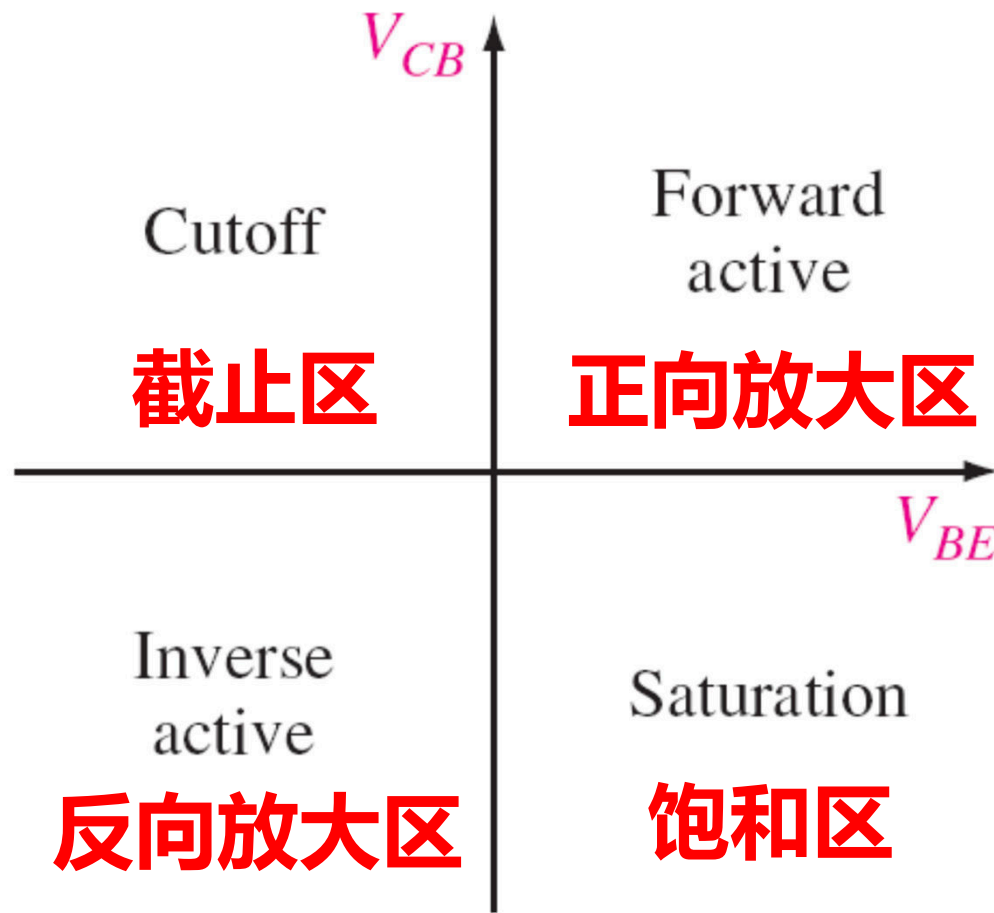
这个电压大约为0.4V，也就是 $U_{CB} \leq -0.4V$ ，晶体管才从放大状态转为饱和状态。

BJT的工作模式

(4) 反向放大模式 (inverse active mode, 反向放大区) :

发射结反偏, 集电结正偏

由于BJT结构上的非对称性, 其反向放大特性与正向放大特性有很大差别。 (α 约为0.01~0.5, β 约为0.01~1)



BJT 器件四种不同的工作模式及其对应的pn结偏置条件示意图

BJT的工作模式

工作状态	偏置条件	应用
截止	发射结电压小于开启电压且集电结反偏	开关应用
放大	发射结正向偏置且集电结反向偏置	晶体管作为放大器工作，在放大模式
饱和	发射结和集电结均正向偏置	开关应用
反向放大	发射结反偏，集电结正偏	应用范围有限但概念重要

补充:

BJT的工作模式

信号由基极输入，集电极输出——共射极放大电路

信号由基极输入，发射极输出——共集电极放大电路

信号由发射极输入，集电极输出——共基极放大电路

共发射极：电压电路放大，用于一般的信号放大电路，主要利用其电压放大能力来进行信号的电压放大（增益）

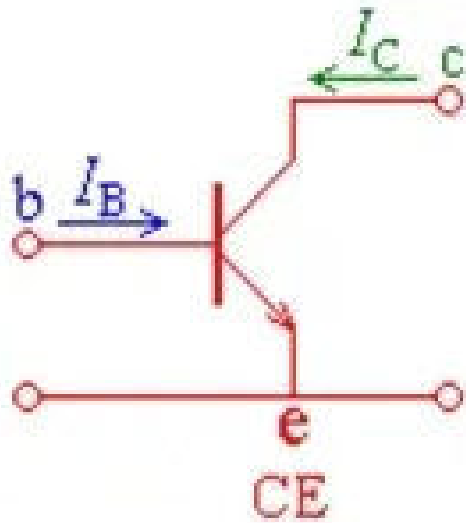
共基极：频率响应范围宽，射频电路应用较多

共集电极：电流放大，输出阻抗低，带负载能力强，用于功率电路最后一级的功率放大输出。

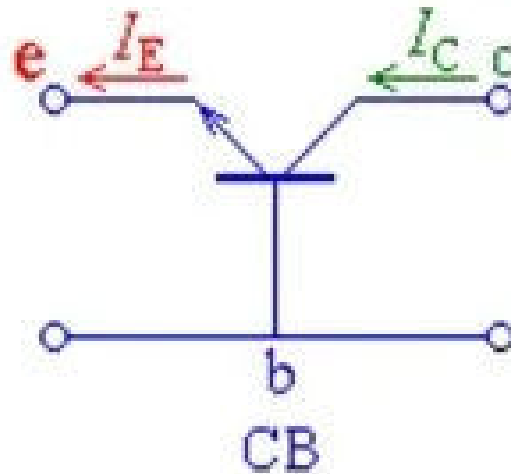
一般的**放大电路顺序**为：共发射极（信号放大），--共基极（为了更好的频率响应），--共集电极（功率输出）

BJT的工作模式

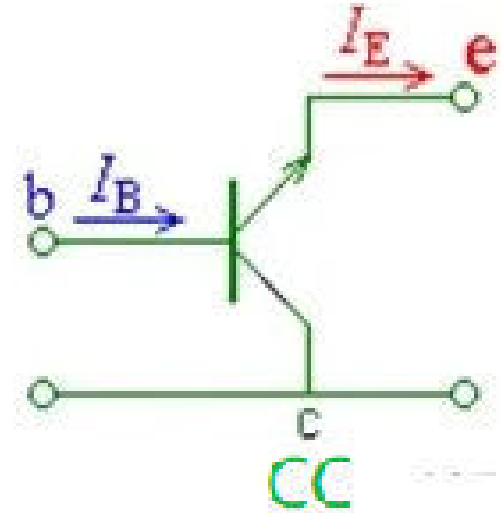
基极输入，
集电极输出；



发射极输入，
集电极输出；



基极输入，
发射极输出；



共发射极电路：既能放大电流又能放大电压，应用广泛，多用于多级放大电路的中间级；

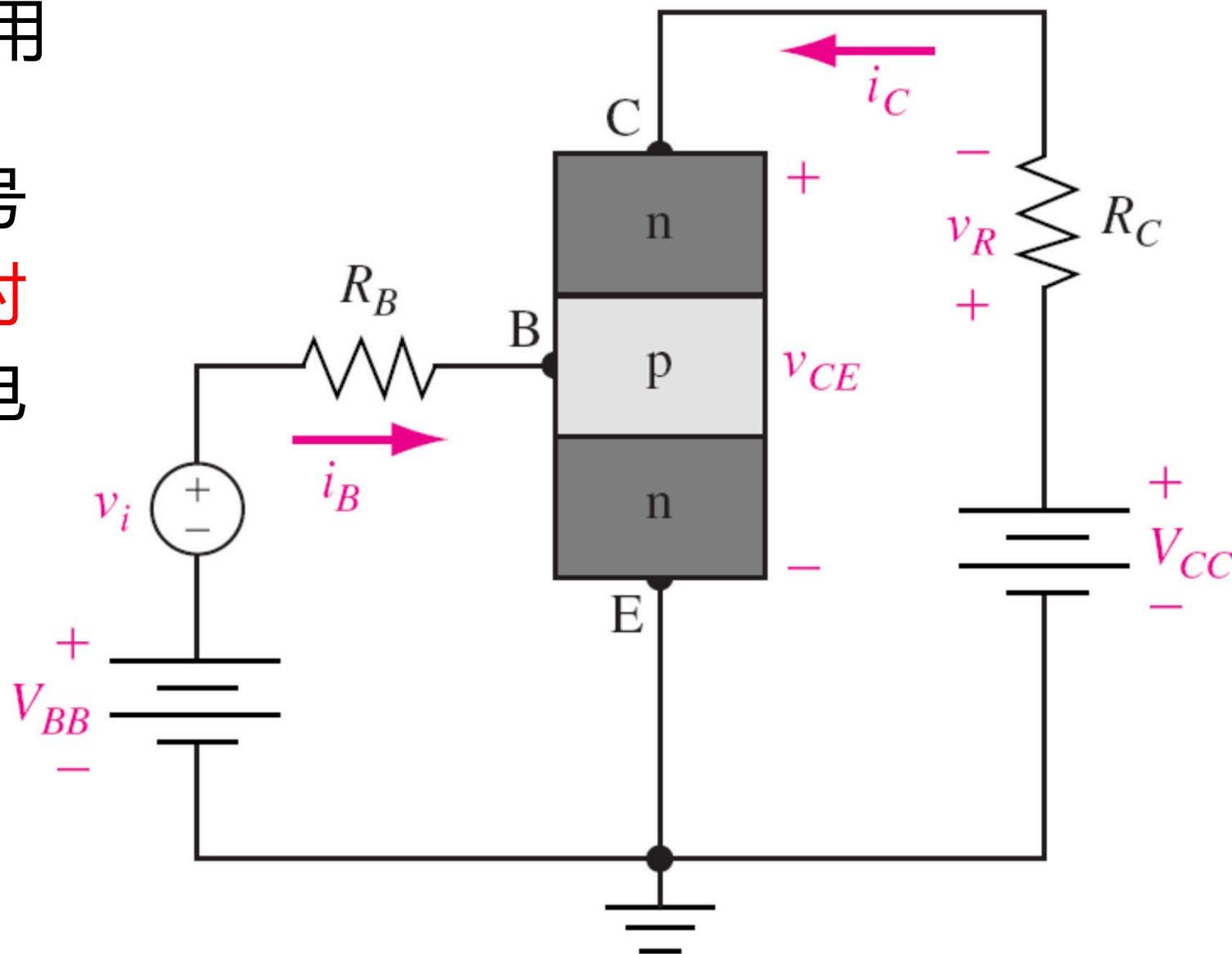
共基极电路：只能放大电压不能放大电流，稳定性好，频带宽，多用于高频或宽频带电路及恒流源电路。

共集电极电路：只能放大电流不能放大电压，输入电阻高，输出电阻低，多用于多级放大电路的输入极、输出极或缓冲极。

BJT的工作模式

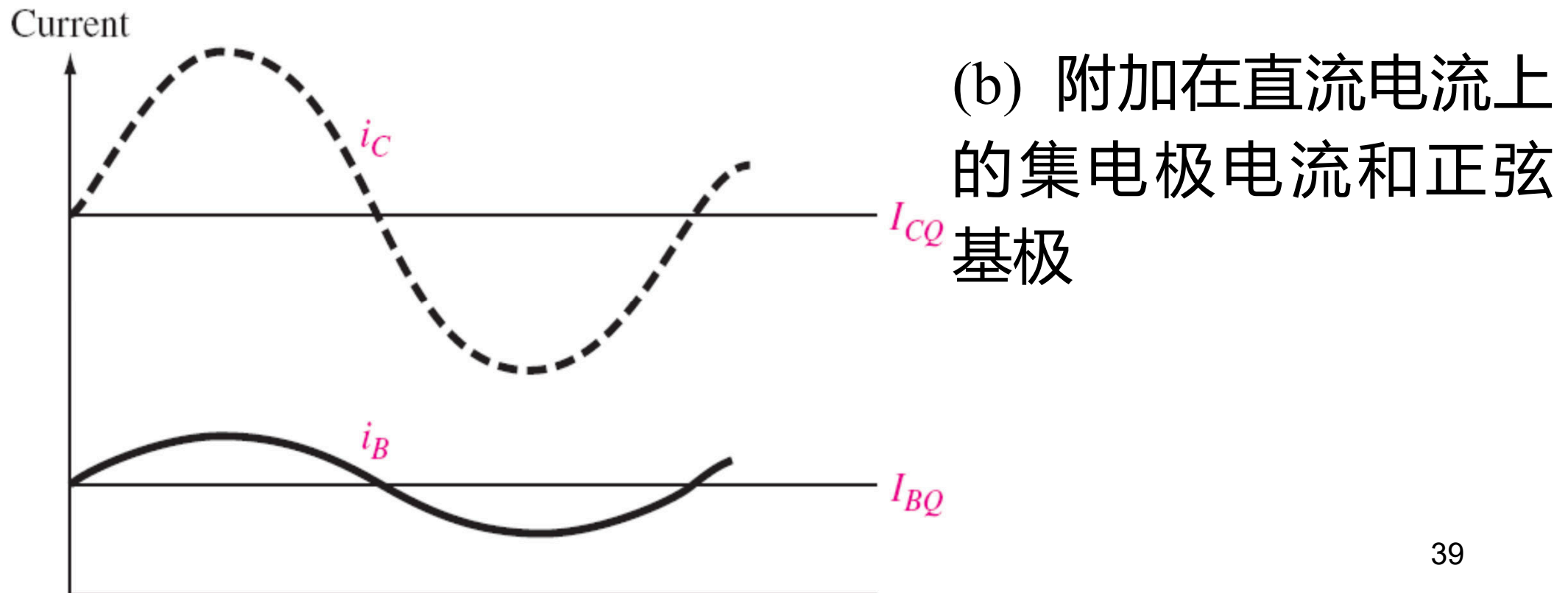
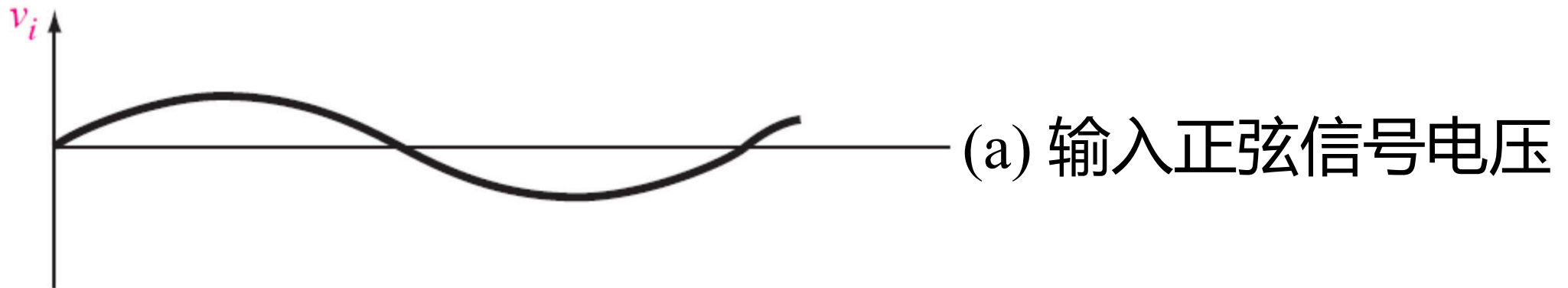
BJT的放大作用

外加时变信号
作用的**共发射极** BJT 放大电
路示意图。



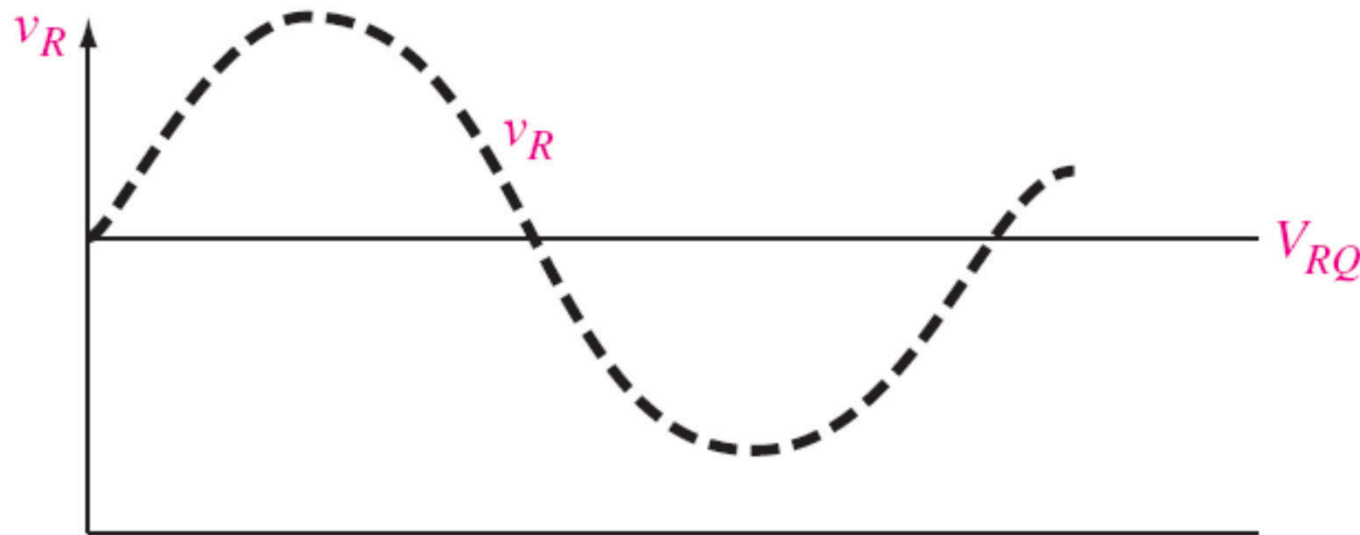
BJT的工作模式

BJT的电流放大作用和电压放大作用示意图



BJT的工作模式

BJT的电流放大作用和电压放大作用示意图



(c) 附加在直流电压上的电阻 R_C 的正弦电压

少数载流子分布情况

我们感兴趣的是双极型晶体管的电流表达式。

与理想pn结情况类似，这些电流都是双极型晶体管中各个区域少数载流子浓度分布的函数。因此我们首先需要确定在稳态条件以及不同的工作模式下，双极型晶体管中三个区（发射区、基区和集电区）的少数载流子浓度分布。

首先考虑正向放大模式。

在下面的分析中，所用到的各种常用符号如下表所示。

少数载流子分布情况

| Notation used in the analysis of the bipolar transistor

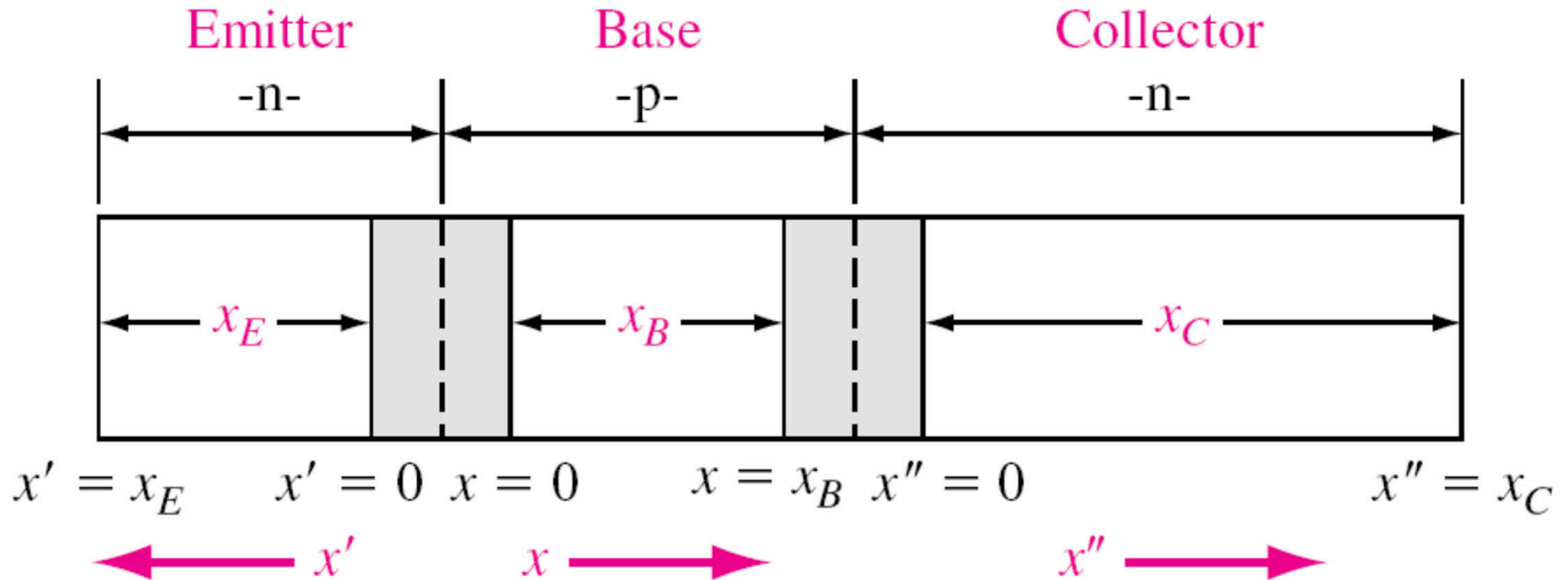
Notation	Definition
For both the npn and pnp transistors	
N_E, N_B, N_C	Doping concentrations in the emitter, base, and collector
x_E, x_B, x_C	Widths of neutral emitter, base, and collector regions
D_E, D_B, D_C	<i>Minority-carrier</i> diffusion coefficients in emitter, base, and collector regions
L_E, L_B, L_C	<i>Minority-carrier</i> diffusion lengths in emitter, base, and collector regions
$\tau_{E0}, \tau_{B0}, \tau_{C0}$	<i>Minority-carrier</i> lifetimes in emitter, base, and collector regions
For the npn	
p_{E0}, n_{B0}, p_{C0}	Thermal equilibrium <i>minority-carrier</i> hole, electron, and hole concentrations in the emitter, base, and collector
$p_E(x'), n_B(x), p_C(x'')$	Total <i>minority-carrier</i> hole, electron, and hole concentrations in the emitter base, and collector
$\delta p_E(x'), \delta n_B(x), \delta p_C(x'')$	Excess <i>minority-carrier</i> hole, electron, and hole concentrations in the emitter, base, and collector
For the pnp	
n_{E0}, p_{B0}, n_{C0}	Thermal equilibrium <i>minority-carrier</i> electron, hole, and electron concentrations in the emitter, base, and collector
$n_E(x'), p_B(x), n_C(x'')$	Total <i>minority-carrier</i> electron, hole, and electron concentrations in the emitter, base, and collector
$\delta n_E(x'), \delta p_B(x), \delta n_C(x'')$	Excess <i>minority-carrier</i> electron, hole, and electron concentrations in the emitter, base, and collector

BJT 器件中常用的参数符号

少数载流子分布情况

正向放大模式(Forward-Active Mode)

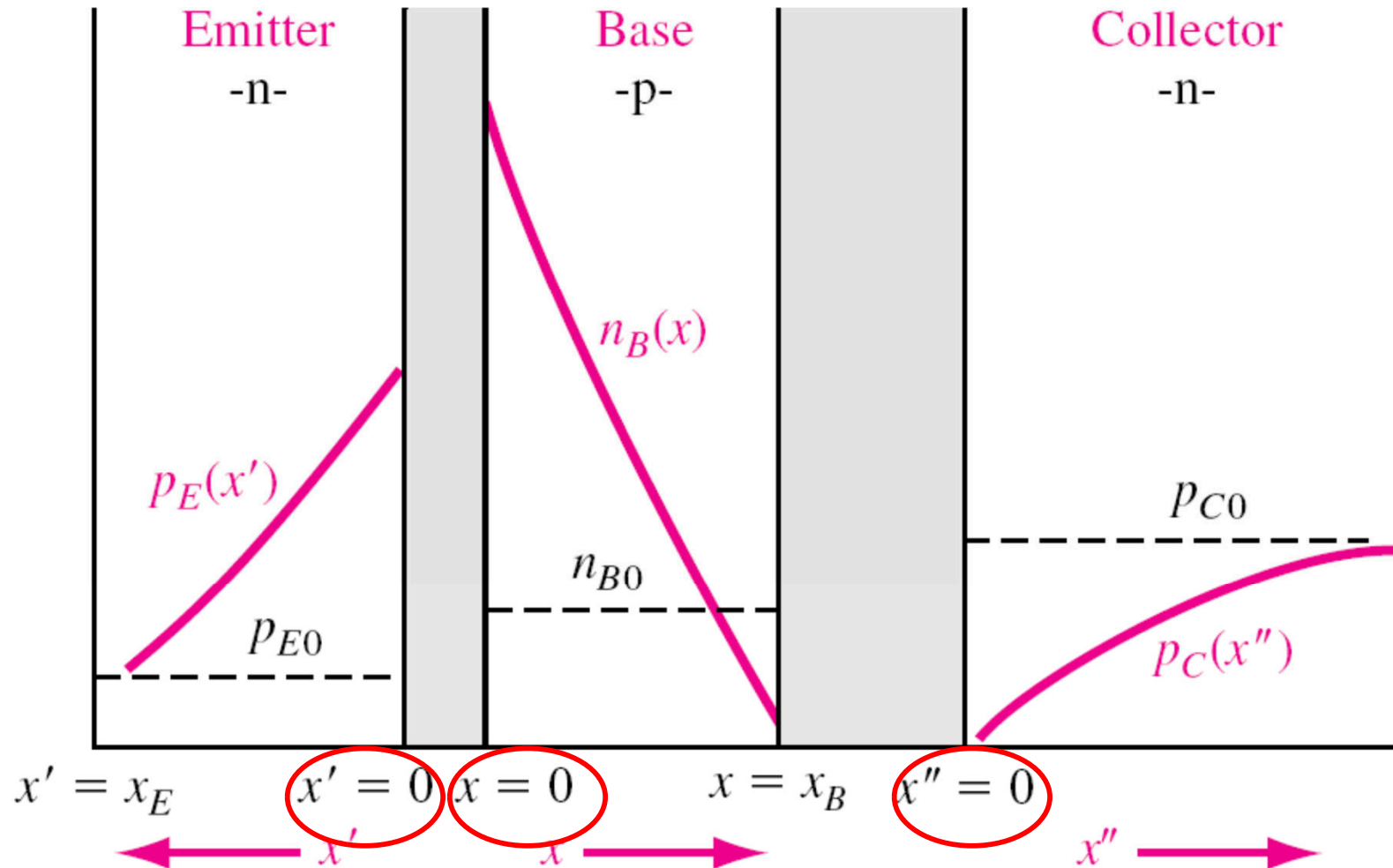
考虑如下结构的一个均匀掺杂的BJT器件：



计算少子分布用到的npn-BJT的几何图形

少数载流子分布情况

在正向放大区，发射结(B-E结)正偏，集电结(B-C结)反偏，各区少子浓度分布如下图所示。



少数载流子分布情况

图中的符号:

- 参数 p_{E0} 、 n_{B0} 和 p_{C0} 代表三个区热平衡少子浓度;
- 参数 $p_E(x')$ 、 $n_B(x)$ 和 $p_C(x'')$ 代表三个区的稳态少子分布。

关于各中性区的假设:

- 中性集电区长度 $x_C \gg$ 集电区少子扩散长度 L_C
- 中性发射区长度 x_E 有限 ($x_E \ll L_E$) , 并假设在 $x'=x_E$ 处表面复合速度无穷大, 那么在 $x'=x_E$ 处过剩少子浓度为零。
- 中性基区长度 $x_B \ll$ 基区少子扩散长度 L_B

少数载流子分布情况

➤ 基区

基区中稳态条件下过剩少子电子的双极输运方程为：

$$D_B \frac{\partial^2 [\delta n_B(x)]}{\partial x^2} - \frac{\delta n_B(x)}{\tau_{B0}} = 0$$

过剩电子浓度定义为： $\delta n_B(x) = n_B(x) - n_{B0}$

上述双极输运方程解的一般形式为：

$$\delta n_B(x) = A \exp\left(\frac{+x}{L_B}\right) + B \exp\left(\frac{-x}{L_B}\right)$$

其中 L_B 为基区中少数载流子电子的扩散长度，即：

$$L_B = \sqrt{D_B \tau_{B0}}$$

少数载流子分布情况

因基区宽度为有限值，故上述双极输运方程解的一般形式中的两个指数项都必须保留。基区中过剩少子电子的浓度在基区的两个边界处分别为如下两式所示：

$$\begin{aligned}\delta n_B(x=0) &\equiv \delta n_B(0) = A + B \\ \delta n_B(x=x_B) &\equiv \delta n_B(x_B) = A \exp\left(\frac{+x_B}{L_B}\right) + B \exp\left(\frac{-x_B}{L_B}\right)\end{aligned}$$

由于B-E结处于正偏状态，因此在 $x=0$ 处过剩载流子浓度的边界条件为：

$$\delta n_B(0) = \delta n_B(x=0) - n_{B0} = n_{B0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right]$$

少数载流子分布情况

而B-C结处于反偏状态，因此在 $x=x_B$ 处过剩载流子浓度的边界条件为：

$$\delta n_B(x_B) = \delta n_B(x = x_B) - n_{B0} = 0 - n_{B0} = -n_{B0}$$

利用上述边界条件，可以求得上述双极输运方程解的一般形式中的系数为：

$$A = \frac{-n_{B0} - n_{B0} [\exp(eV_{BE}/kT) - 1] \exp(-x_B/L_B)}{2 \sinh(x_B/L_B)}$$

$$B = \frac{n_{B0} [\exp(eV_{BE}/kT) - 1] \exp(x_B/L_B) + n_{B0}}{2 \sinh(x_B/L_B)}$$

少数载流子分布情况

由此可求得基区过剩少数载流子电子的浓度分布为：

$$\delta n_B(x) = \frac{n_{B0} \left\{ \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \sinh\left(\frac{x_B - x}{L_B}\right) - \sinh\left(\frac{x}{L_B}\right) \right\}}{\sinh(x_B/L_B)}$$

当 $x_B \ll L_B$ 时，上式可简化为： $\sinh(x_B/L_B) \approx (\frac{x_B}{L_B})$

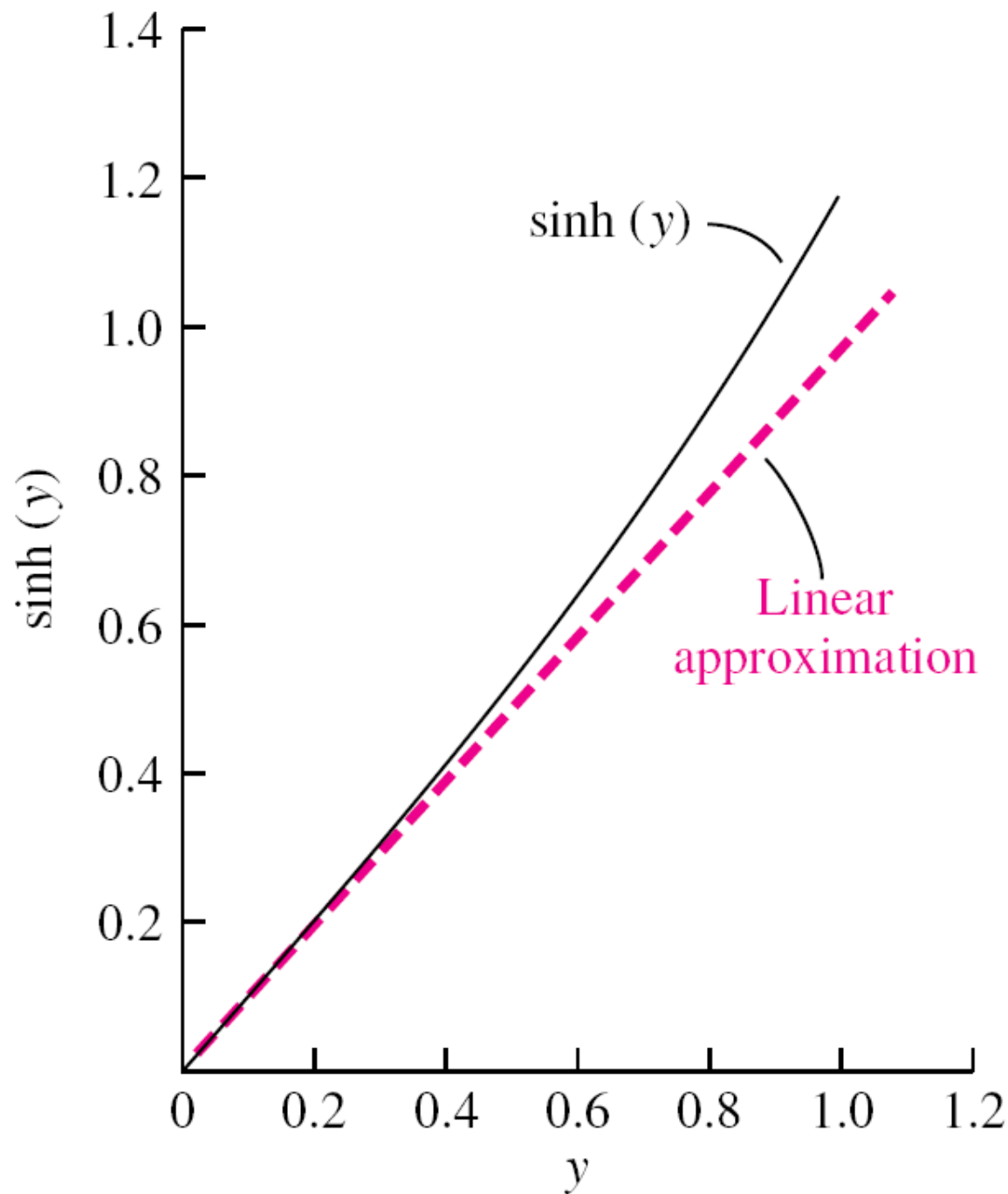
$$\delta n_B(x) \approx \frac{n_{B0}}{x_B} \left\{ \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] (x_B - x) - x \right\}$$

即基区中的过剩少数载流子电子的浓度分布确实可以近似为**线性分布**。这一点也可以从下面的双曲正弦函数变化曲线看出。

少数载流子分布情况

双曲正弦函数曲线
与线性近似关系对
照图

如果 $y < 0.4$ ，那么
 $\sinh(y)$ 与其线形
近似的误差不超
过3%



少数载流子分布情况

Example 1

To determine the excess minority-carrier electron concentration in the base of an npn bipolar transistor.

Consider a uniformly doped silicon bipolar transistor at $T = 300$ K with impurity doping concentrations of $N_E = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ and $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. A forward-bias B-E voltage of $V_{BE} = 0.610$ V is applied. Assume a neutral base width of $x_B = 1 \text{ }\mu\text{m}$ and a minority-carrier diffusion length of $L_B = 10 \text{ }\mu\text{m}$. Determine the ratio of actual minority-carrier concentration at $x = x_B/2$ [Equation (10.15a)] to the ideal case of a linear minority-carrier distribution [Equation (10.15b)].

■ Solution

We find

$$n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_B} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

For the actual distribution, we have

$$\begin{aligned} \delta n_B \left(x = \frac{x_B}{2} \right) &= \frac{2.25 \times 10^4}{\sinh \left(\frac{1}{10} \right)} \times \left\{ \left[\exp \left(\frac{0.610}{0.0259} \right) - 1 \right] \sinh \left(\frac{1 - 0.5}{10} \right) - \sinh \left(\frac{0.5}{10} \right) \right\} \\ &= 1.9018 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

少数载流子分布情况

For the linear approximation, we find

$$\begin{aligned}\delta n_B \left(x = \frac{x_B}{2} \right) &= \frac{2.25 \times 10^4}{10^{-4}} \times \left\{ \left[\exp \left(\frac{0.610}{0.0259} \right) - 1 \right] (0.5 \times 10^{-4}) - (0.5 \times 10^{-4}) \right\} \\ &= 1.9042 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}\end{aligned}$$

Taking the ratio of the actual to the linear approximation, we obtain

$$\text{Ratio} = \frac{1.9018 \times 10^{14}}{1.9042 \times 10^{14}} = 0.9987$$

说明：从本例可看出，对于 $x_B = 1\mu\text{m}$ ， $L_B = 10\mu\text{m}$ 的BJT，基区过剩少数载流子的浓度分布确实可以近似为线性分布

少数载流子分布情况

► 发射区

在BJT的发射区中，稳态条件下过剩少子空穴的双极输运方程为：

$$D_E \frac{\partial^2 [\delta p_E(x')]}{\partial x'^2} - \frac{\delta p_E(x')}{\tau_{E0}} = 0$$

过剩空穴浓度定义为： $\delta p_E(x') = p_E(x') - p_{E0}$

上述双极输运方程解的一般形式为：

$$\delta p_E(x') = C \exp\left(\frac{+x'}{L_E}\right) + D \exp\left(\frac{-x'}{L_E}\right)$$

其中 L_E 为发射区中少数载流子空穴的扩散长度，即：

$$L_E = \sqrt{D_E \tau_{E0}}$$

少数载流子分布情况

由于中性发射区的宽度 x_E 为有限值，故上述双极输运方程解的一般形式中的两个指数项也都必须保留。

发射区中过剩少数载流子空穴的浓度在发射区的两个边界处分别为如下两式所示：

$$\delta p_E(x' \geq 0) \equiv \delta p_E(0) = C + D$$

$$\delta p_E(x' = x_E) \equiv \delta p_E(x_E) = C \exp\left(\frac{x_E}{L_E}\right) + D \exp\left(\frac{-x_E}{L_E}\right)$$

由于B-E结处于正偏状态，因此在 $x=0$ 处过剩载流子浓度的边界条件为：

$$\delta p_E(0) = \delta p_E(x' = 0) - p_{E0} = p_{E0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right]$$

少数载流子分布情况

而在发射区表面，复合速度为无穷大，因此在 $x'=x_E$ 处边界条件为：

$$\delta p_E(x_E) = 0$$

利用上述边界条件求出系数 C 和 D ，由此可以求得发射区中过剩少数载流子空穴的浓度分布为：

$$\delta p_E(x') = \frac{p_{E0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \sinh\left(\frac{x_E - x'}{L_E}\right)}{\sinh\left(\frac{x_E}{L_E}\right)}$$

少数载流子分布情况

如果BJT器件的发射区厚度 x_E 也足够薄的话，同样可以得出发射区中过剩少数载流子空穴的浓度分布为线性分布的结论，即：

$$\delta p_E(x') \approx \frac{p_{E0}}{x_E} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] (x_E - x')$$

如果BJT的发射区厚度 x_E 与发射区中少子空穴的扩散长度 L_E 相当或可以比拟的话，则发射区中过剩少子空穴的浓度为指数分布。

少数载流子分布情况

Example 2

To determine the excess minority-carrier concentration in the emitter compared to that in the base of a bipolar transistor.

Consider a silicon bipolar transistor with the same parameters as given in Example 10.1. Determine the ratio $\delta p_E(x' = 0)/\delta n_B(x = 0)$.

■ Solution

We find from Equation (10.20a)

$$\delta p_E(0) = p_{E0} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{kT} \right) - 1 \right]$$

and we find from Equation (10.13a)

$$\delta n_B(0) = n_{B0} \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{kT} \right) - 1 \right]$$

so

$$\frac{\delta p_E(0)}{\delta n_B(0)} = \frac{p_{E0}}{n_{B0}} = \frac{n_i^2/N_E}{n_i^2/N_B} = \frac{N_B}{N_C} = \frac{10^{16}}{10^{18}} = 0.01$$

说明：在后面的分析中我们将看到，性能好的BJT，这一比例必须相当小。

少数载流子分布情况

► 集电区

最后分析BJT集电区中的少子浓度分布。BJT集电区稳态条件下过剩少子空穴的双极输运方程为：

$$D_C \frac{\partial^2 [\delta p_C(x'')] }{\partial x''^2} - \frac{\delta p_C(x'')}{\tau_{C0}} = 0$$

过剩空穴浓度定义为：

$$\delta p_C(x'') = p_C(x'') - p_{C0}$$

上述双极输运方程解的一般形式为：

$$\delta p_C(x'') = G \exp\left(\frac{x''}{L_C}\right) + H \exp\left(\frac{-x''}{L_C}\right)$$

少数载流子分布情况

其中 L_C 为集电区中少数载流子空穴的扩散长度，即：

$$L_C = \sqrt{D_C \tau_{C0}}$$

如果假设集电区足够长，则上述双极输运方程解的一般形式中的系数 $G=0$ ，而另一个边界条件则为：

$$\delta p_C(x''=0) \equiv \delta p_C(0) = p_C(x''=0) - p_{C0} = -p_{C0}$$

由此即可得出BJT中集电区内部过剩少子空穴的浓度分布为：

$$\delta p_C(x'') = -p_{C0} \exp\left(\frac{-x''}{L_C}\right)$$

注意：区分少子浓度和过剩少子浓度的区别

少数载流子分布情况

Example 3

To calculate a distance into the collector region.

Consider the collector region of an npn bipolar transistor biased in the forward-active mode. At what value of x'' , compared to L_C , does the magnitude of the minority-carrier concentration reach 95 percent of the thermal equilibrium value?

■ Solution

Combining Equations (10.23) and (10.26), we find the minority-carrier concentration to be

$$p_C(x'') = \delta p_C(x'') + p_{C0} = p_{C0} \left[1 - \exp\left(\frac{-x''}{L_C}\right) \right]$$

or

$$\frac{p_C(x'')}{p_{C0}} = 1 - \exp\left(\frac{-x''}{L_C}\right)$$

$$\text{For } \frac{p_C(x'')}{p_{C0}} = 0.95, \text{ we find } \frac{x''}{L_C} \approx 3$$

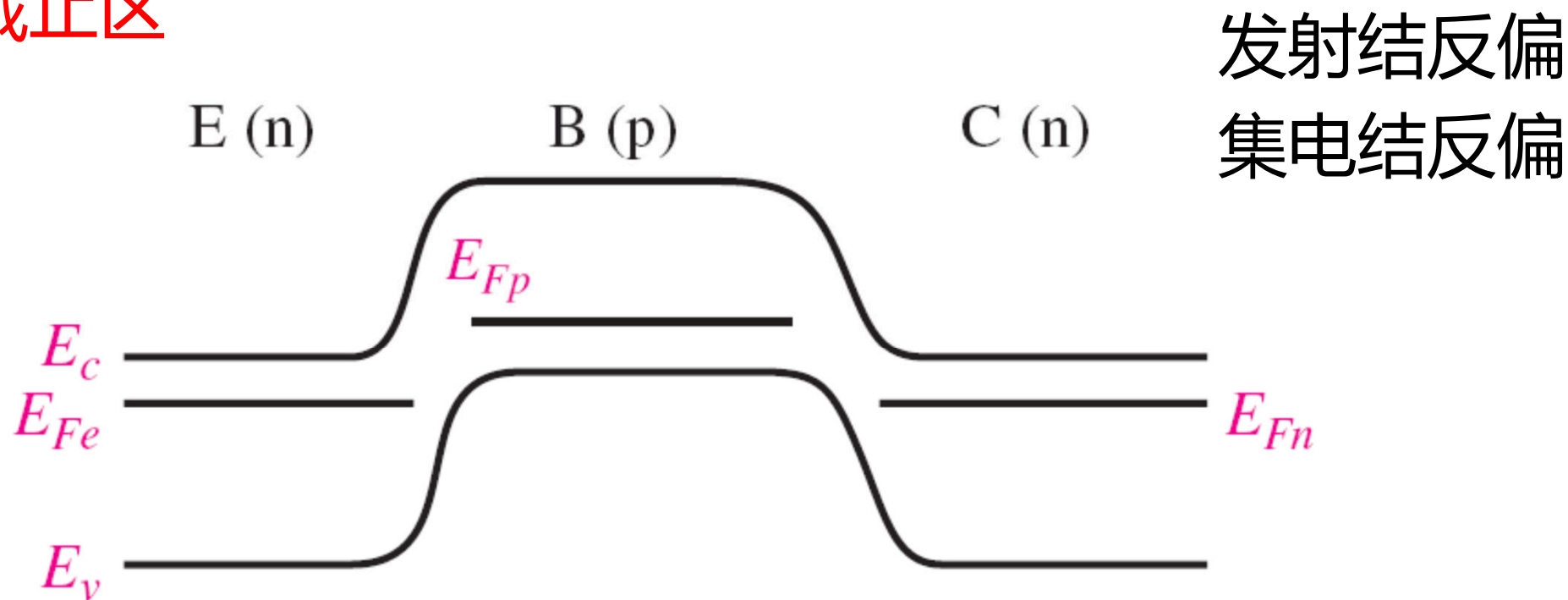
说明：为了满足集电区少子浓度到达稳态的假设，集电区必须足够长，而大部分情况是符合这一要求的。

少数载流子分布情况

其它工作模式

除了正向放大模式之外，BJT还可以工作在截止区、饱和区以及反向放大模式。

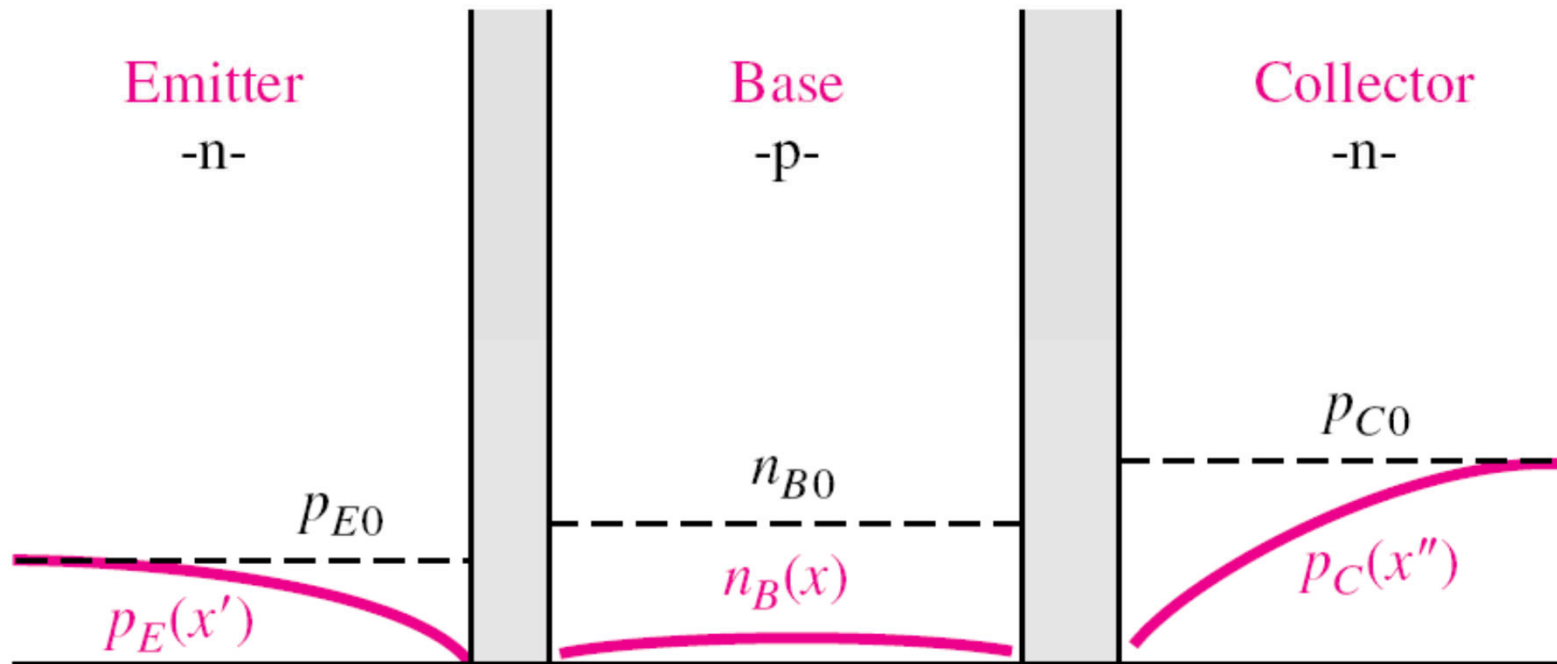
✓ 截止区



工作在截止区的BJT能带图

少数载流子分布情况

由于发射结和集电结均处于反偏状态，因此这两个结的空间电荷区边界处的少数载流子浓度均为零。又因为基区宽度远远小于基区少子扩散长度，因此基区中的少子已经基本上被空间电荷区的反向电场抽走，其浓度基本为零。

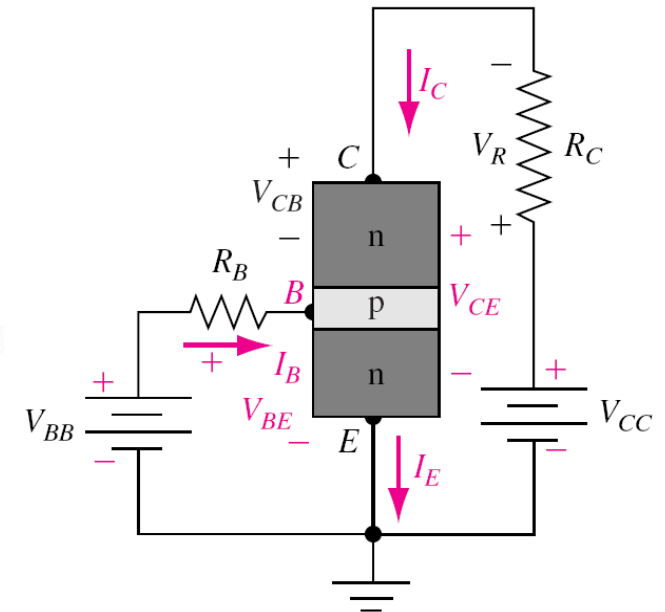
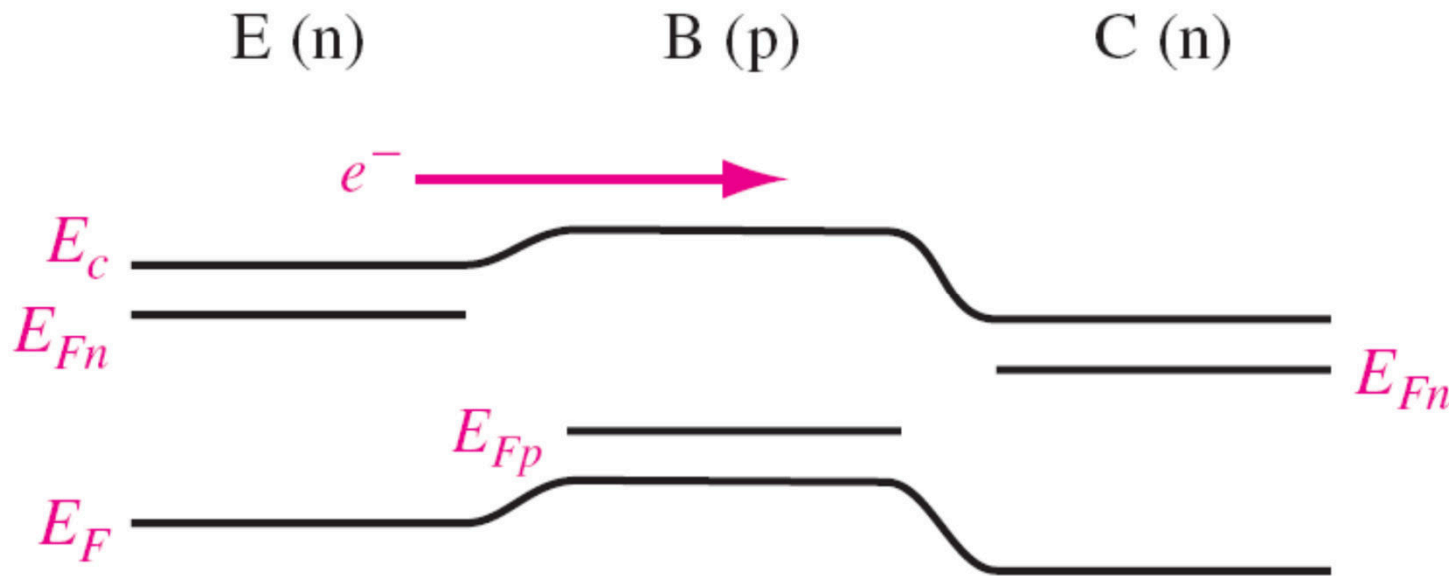


工作在截止区的BJT中各区少子浓度分布

少数载流子分布情况

✓ 饱和区

发射结正偏
集电结正偏



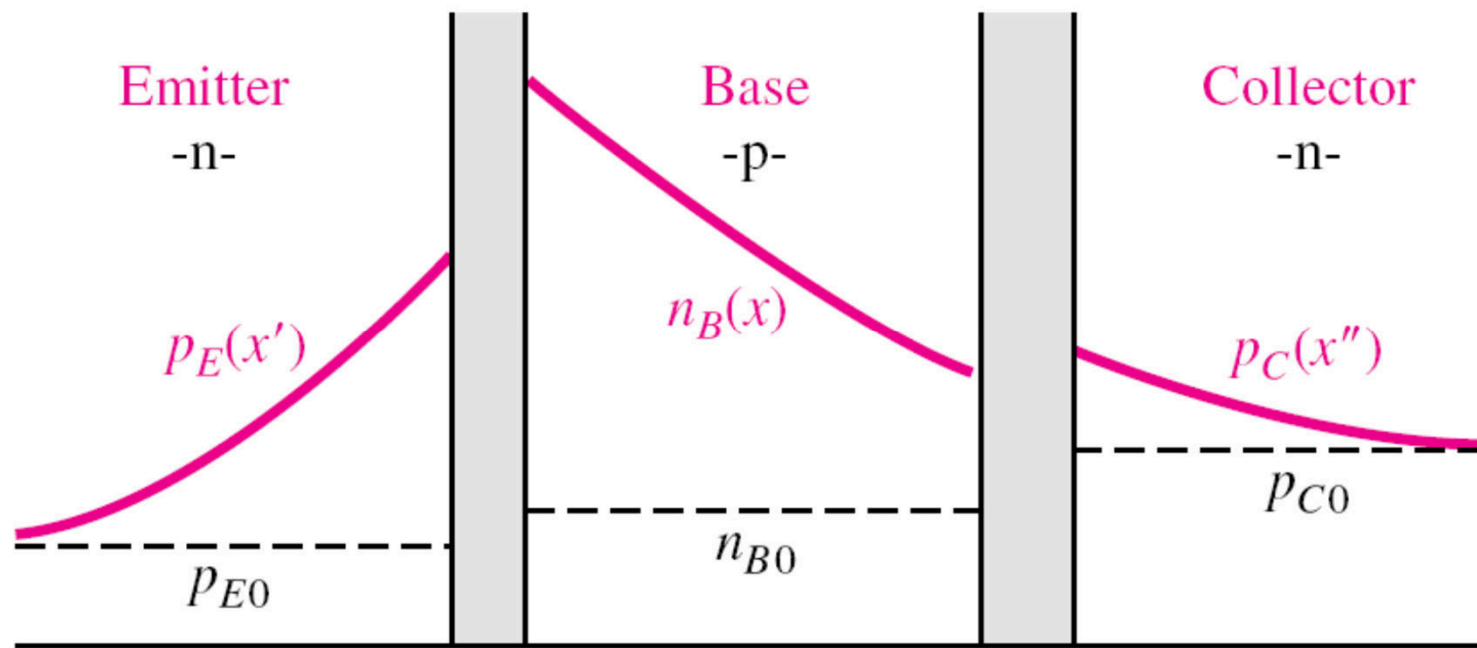
从图中可见，发射结和集电结均处于正偏状态。

对于共发射极应用来说， $V_{BE} > V_{BC}$ ，器件中的电流仍然是由集电极流向发射极，即电子由发射区注入到基区，最后通过扩散流向集电区。

少数载流子分布情况

其它工作模式

由于 $V_{BE} > V_{BC}$ ，因此在基区内部仍然存在着过剩少子电子的浓度梯度，由此形成BJT的集电极电流。

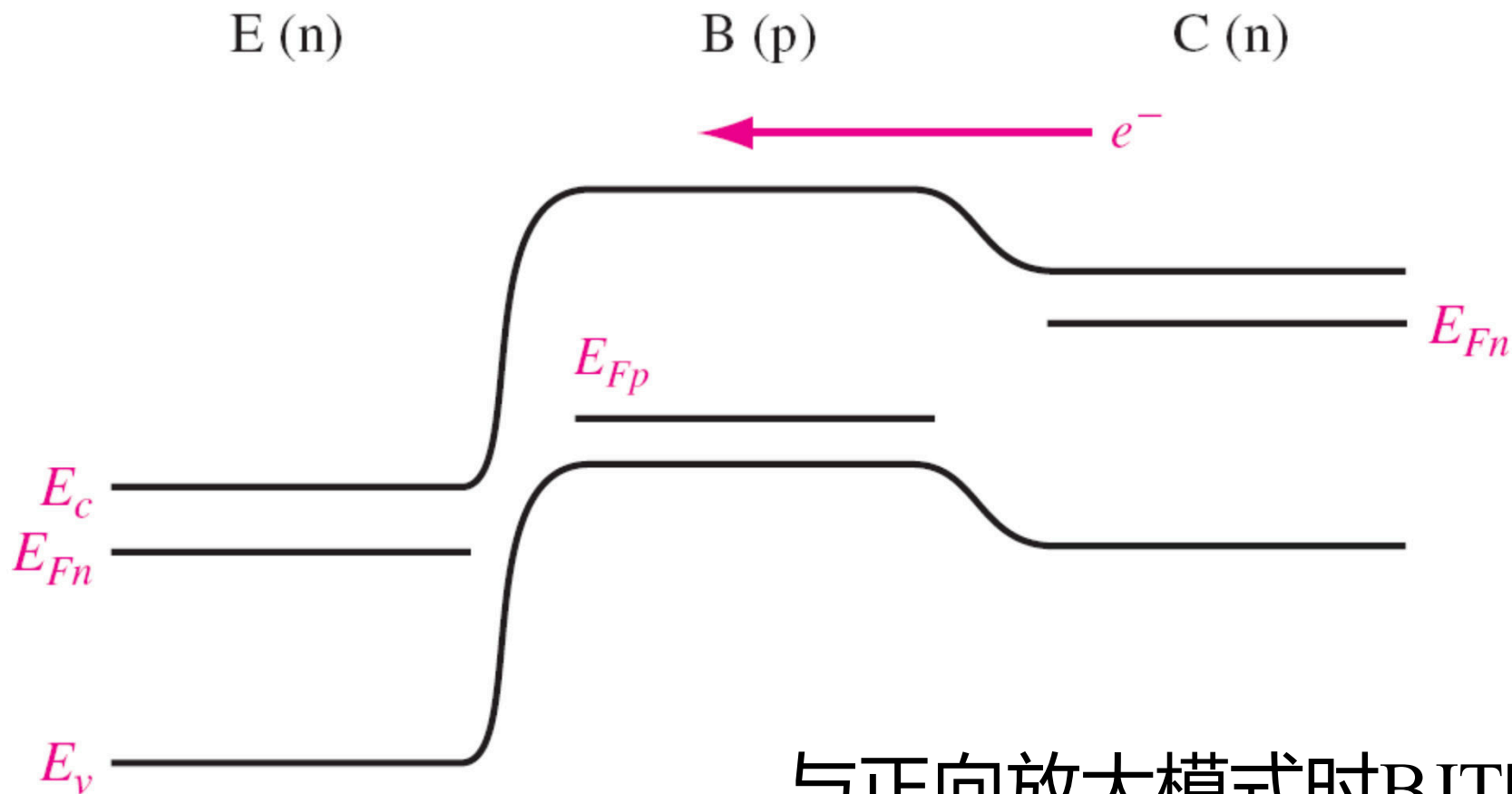


工作在**饱和区**的BJT 中各区少子浓度分布

少数载流子分布情况

✓ 反向放大区

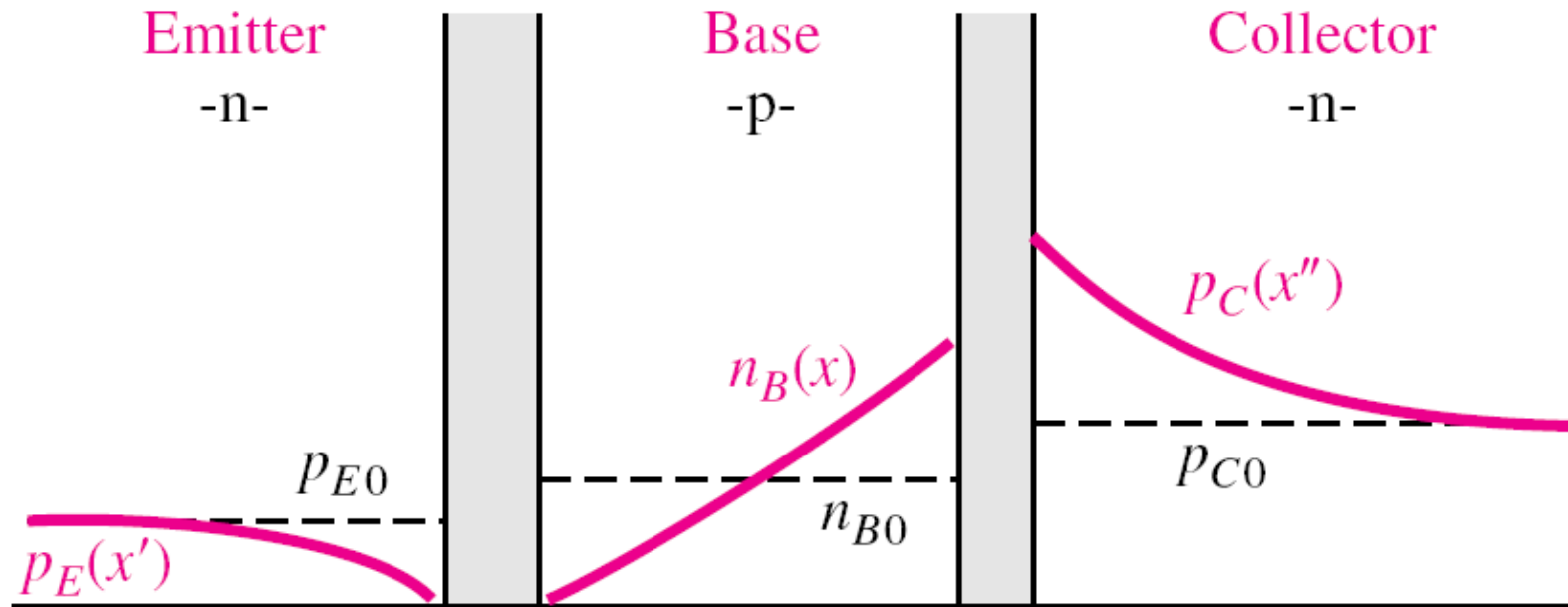
发射结反偏
集电结正偏



与正向放大模式时BJT的能带情况呈对称状态。

少数载流子分布情况

BJT处于反向放大区时的各区少子浓度分布

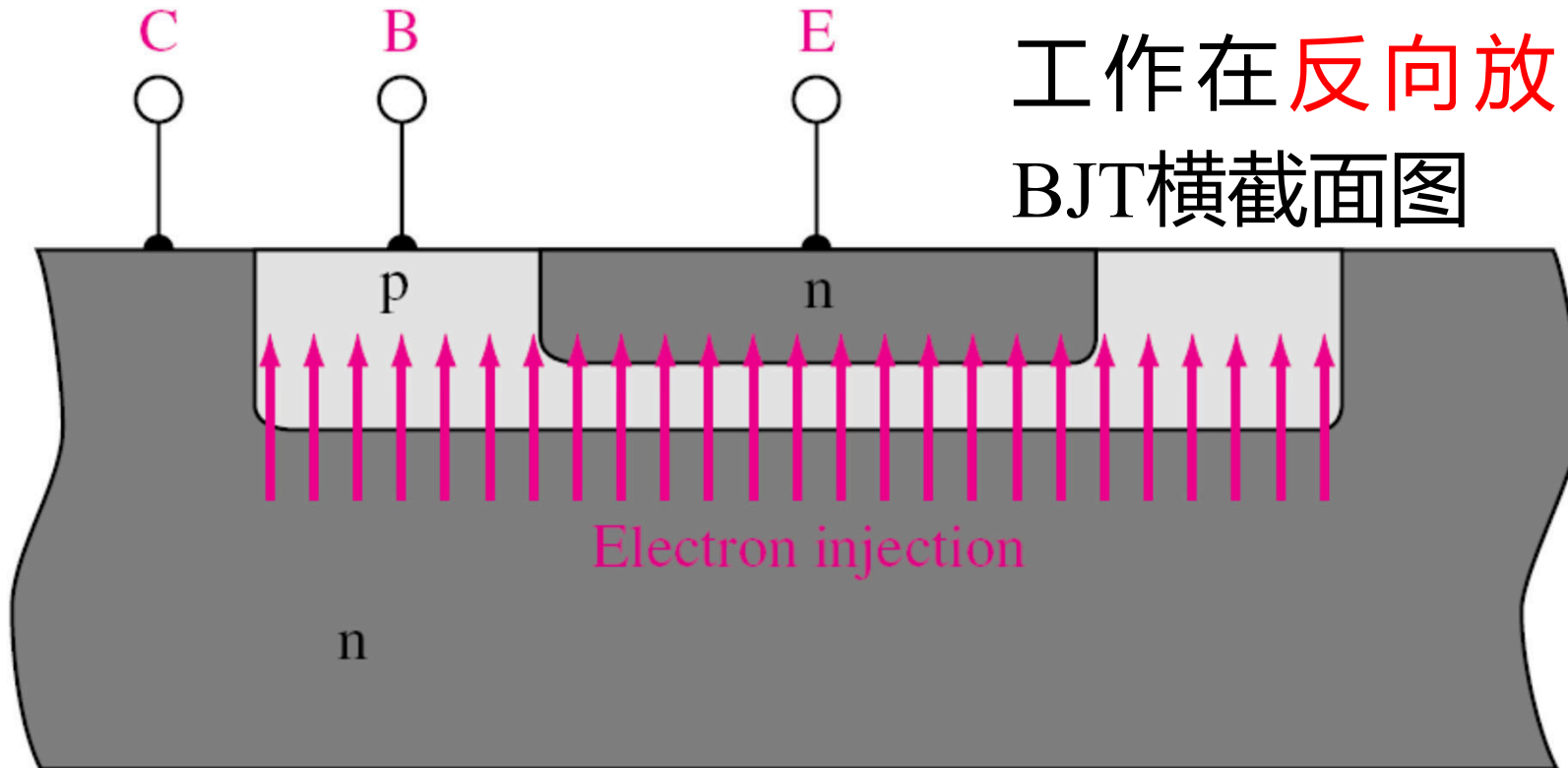


由于发射结反偏，集电结正偏，电子由集电区注入到基区，最后扩散到发射结附近并被发射结电场拉向发射区。基区中的过剩少子电子的浓度梯度也与正向放大状态正好相反。

少数载流子分布情况

但是由于BJT中三个区掺杂浓度的不同以及几何结构上发射区与集电区的非对称性，反向放大模式下BJT的电流增益将大大下降。如下图所示，由于发射极的面积远小于集电结的面积，因此由集电区注入到基区的电子只有一小部分能够被发射区所收集。

工作在反向放大区的npn-BJT横截面图

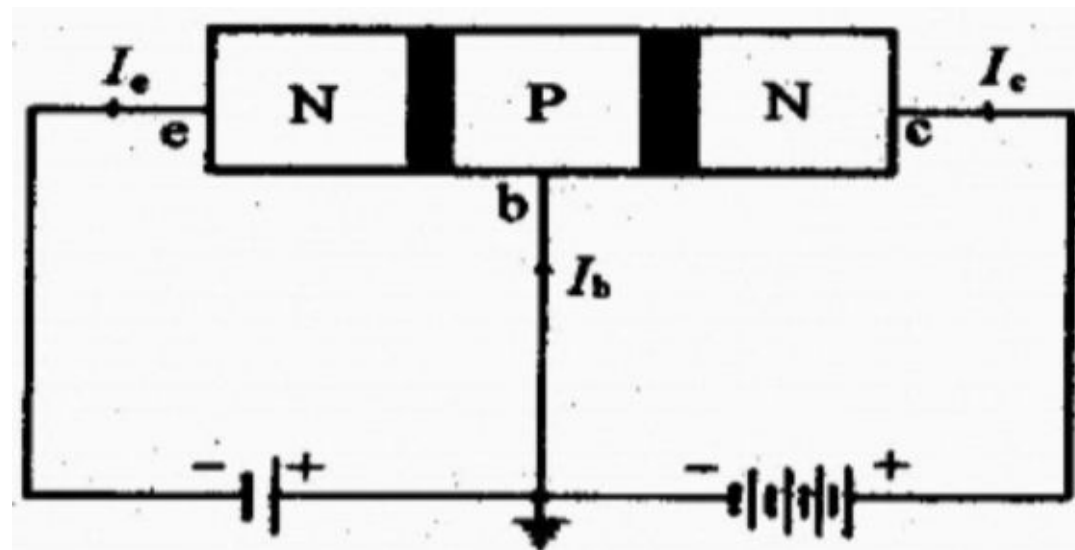


低频信号下的共基极电流增益

共基极电流增益Common-base Current Gain

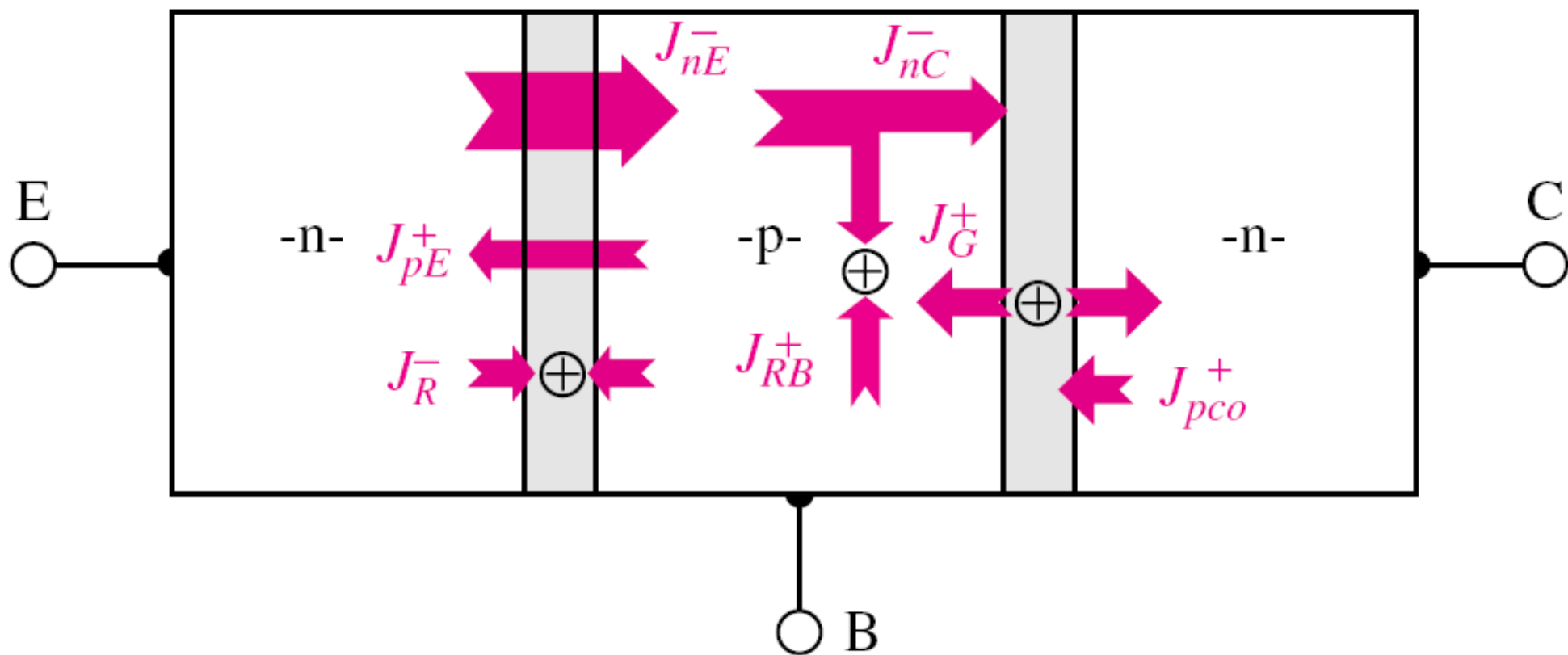
BJT的基本工作原理： 用发射结电压**控制**集电极电流
对于npn-BJT，集电极电流是从发射区越过发射结注入到基区，最后到达集电区的电子（集电区的多数载流子）电流。

共基极电流增益的定义： BJT的集电极电流与发射极电流之比。



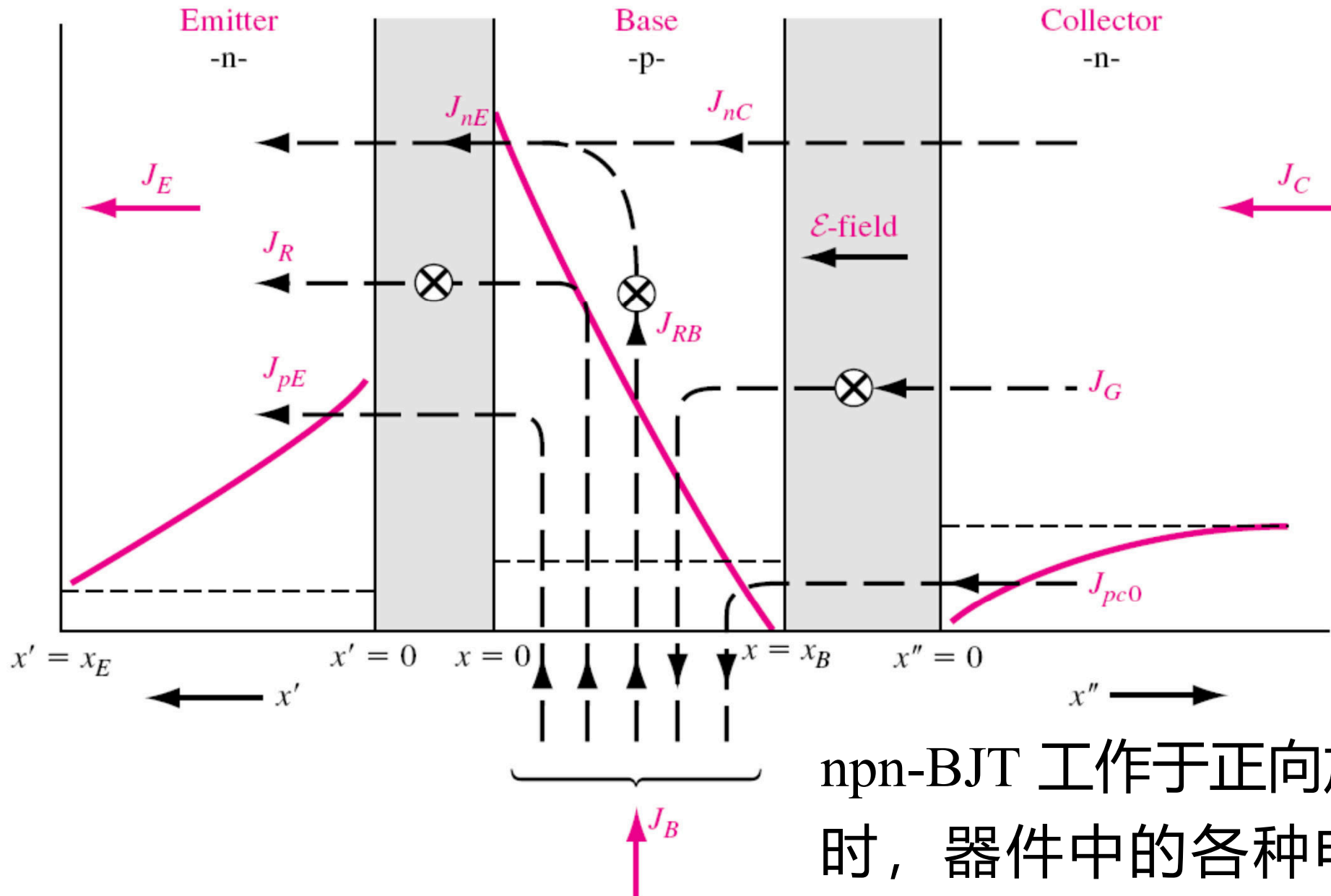
低频信号下的共基极电流增益

影响共基极电流增益的因素



npn-BJT工作于正向放大区时，粒子流密度与粒子流成分的示意图

低频信号下的共基极电流增益



npn-BJT 工作于正向放大区时，器件中的各种电流密度分量

低频信号下的共基极电流增益

各电流成分：

- J_{nE} —基区中 $x=0$ 处由于少子电子的扩散所引起的电流
- J_{nC} —基区中 $x=x_B$ 处由于少子电子的扩散所引起的电流
- J_{RB} — J_{nE} 与 J_{nC} 之差，它是由基区中过剩少子电子与多子空穴的复合所引起的，即为补偿基区内因复合而损失的空穴数目，必须由基极提供的空穴电流；
- J_{pE} —发射区中 $x'=0$ 处由于少子空穴的扩散所引起的电流
- J_R —正偏发射结中的载流子复合电流；
- J_{pc0} —集电区中 $x''=0$ 处由于少子空穴的扩散所引起的电流
- J_G —反偏集电结中的载流子产生电流

低频信号下的共基极电流增益

其中 J_{RB} 、 J_{pE} 和 J_R 这三个电流仅仅流过发射结，并没有流过集电结；

而 J_{pc0} 和 J_G 这两个电流则仅仅流过集电结，并没有流过发射结。因此这些电流成分对晶体管作用或电流增益并没有任何贡献。

直流情况下BJT器件的共基极电流增益定义为：

$$\alpha_0 = I_C / I_E$$

如果假设BJT的发射结面积与集电结面积相等，则上式可表示为：

$$\alpha_0 = \frac{J_C}{J_E} = \frac{J_{nC} + J_G + J_{pc0}}{J_{nE} + J_R + J_{pE}}$$

低频信号下的共基极电流增益

我们感兴趣的是器件的集电极电流如何随发射极电流的改变而变化。

小信号或正弦信号下，共基极电流增益可定义为：

$$\alpha = \frac{\partial J_C}{\partial J_E} = \frac{J_{nC}}{J_{nE} + J_R + J_{pE}}$$

式中不包含 J_{pc0} 和 J_G 这两个电流，这是因为对反偏集电结来说，这两个电流不随发射极电流的改变而发生变化。我们还可将式进一步改写为：

$$\alpha = \left(\frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_{pE}} \right) \left(\frac{J_{nC}}{J_{nE}} \right) \left(\frac{J_{nE} + J_{pE}}{J_{nE} + J_R + J_{pE}} \right)$$

或者也可以表示为： $\alpha = \gamma \cdot \alpha_T \cdot \delta$

低频信号下的共基极电流增益

其中的各个因子分别定义为：

$$\gamma = \left(\frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_{pE}} \right) \equiv \text{发射极注入效率因子}$$

$$\alpha_T = \left(\frac{J_{nC}}{J_{nE}} \right) \equiv \text{基区输运因子}$$

$$\delta = \left(\frac{J_{nE} + J_{pE}}{J_{nE} + J_R + J_{pE}} \right) \equiv \text{复合因子}$$

注意：上述几个因子的定义仅仅是对npn-BJT而言的。对于pnp-BJT来说，这些因子的定义是完全类似的，只是公式中的电子电流和空穴电流要互相对调一下。

低频信号下的共基极电流增益

理想情况，我们总是希望 $\alpha=1$ ，但是由式可知，实际的 α 总是小于1的。我们的目标是使 α 尽可能地接近1。为了达到这个目标，需要使式中的每一项都尽可能地接近1。

- **发射极注入效率因子 γ** 考虑了发射区的少子空穴扩散电流对电流增益的影响。该电流是发射极电流的一部分，但它对BJT的工作没有作用，应为 J_{pE} 不是集电极电流的一部分。
- **基区输运因子 α_T** 考虑了基区中过剩少子电子的复合的影响。理想情况下，我们希望基区中没有复合。
- **复合因子 δ** 考虑了正偏发射结中复合的影响。电流 J_R 对发射极电流有贡献，但对集电极电流没有贡献。⁷⁵

低频信号下的共基极电流增益

电流增益的数学推导

下面根据电学参数和几何参数得到电流增益表达式中的每一个增益因子。数学表达式表明了BJT的各个参数对器件电学性质的影响。

➤ 发射极注入效率因子 γ

考虑理想情况下的发射极注入效率因子，则有：

$$\gamma = \left(\frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_{pE}} \right) = \frac{1}{\left(1 + \frac{J_{pE}}{J_{nE}} \right)}$$

正向放大区的少子浓度分布。注意，定义的电流 J_{pE} 在 $-x$ 方向。

低频信号下的共基极电流增益

利用正向放大区的少子浓度分布可以求得两个电流密度分别为：

$$J_{pE} = -eD_E \frac{d[\delta p_E(x')]}{dx'} \Big|_{x'=0}$$

$$J_{nE} = -eD_B \frac{d[\delta n_B(x)]}{dx'} \Big|_{x'=0}$$

利用已经求得的正向放大模式下BJT中各区的少子浓度分布，可以把上述两个电流密度表示为：

$$J_{pE} = \frac{eD_E p_{E0}}{L_E} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \frac{1}{\tanh(x_E / L_E)}$$

低频信号下的共基极电流增益

$$J_{nE} = \frac{eD_B n_{B0}}{L_B} \left\{ \frac{1}{\sinh(x_B / L_B)} + \frac{[\exp(eV_{BE} / kT) - 1]}{\tanh(x_B / L_B)} \right\}$$

如果发射结正偏电压足够大, $V_{BE} \gg kT/e$, 那么:

$$\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) \gg 1 \quad \frac{\exp(eV_{BE} / kT)}{\tanh(x_B / L_B)} \gg \frac{1}{\sinh(x_B / L_B)}$$

由此可得BJT的发射极注入效率因子为:

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{p_{E0} D_E L_B}{n_{B0} D_B L_E} \frac{\tanh(x_B / L_B)}{\tanh(x_E / L_E)}}$$

低频信号下的共基极电流增益

假设除了 p_{E0} 和 n_{B0} 外，所有的参数均为定值，那么为了让 $\gamma \approx 1$ ，必须有 $p_{E0} \ll n_{B0}$ 。而

$$p_{E0} = \frac{n_i^2}{N_E} \quad n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_B}$$

所以要求 $N_E \gg N_B$

为了使发射极的注入效率因子接近于1，发射区的掺杂浓度必须远大于基区掺杂浓度（ $N_E \gg N_B$ ）。这使得从发射区注入到基区的电子，远远多于从基区注入到发射区的空穴。

如果 $x_B \ll L_B$ ， $x_E \ll L_E$ ，那么

$$\gamma \approx \frac{1}{1 + \frac{N_B D_E x_B}{N_E D_B x_E}}$$

低频信号下的共基极电流增益

➤ 基区输运因子 α_T

基区输运因子的定义为: $\alpha_T = J_{nC} / J_{nE}$

式中的两个电流密度可表示为:

$$J_{nC} = -eD_B \frac{d[\delta n_B(x)]}{dx} \Big|_{x=x_B}$$

$$J_{nE} = -eD_B \frac{d[\delta n_B(x)]}{dx} \Big|_{x=0}$$

J_{nE} 的表达式前面已经求出。利用基区中的少子浓度分布公式可以求得 J_{nC} 的表达式为:

$$J_{nC} = \frac{eD_B n_{B0}}{L_B} \left\{ \frac{[\exp(eV_{BE} / kT) - 1]}{\sinh(x_B / L_B)} + \frac{1}{\tanh(x_B / L_B)} \right\}$$

低频信号下的共基极电流增益

如果 $V_{BE} \gg kT/e$, 那么 $\exp(eV_{BE}/kT) \gg 1$ 。可得

$$\alpha_T = \frac{J_{nC}}{J_{nE}} \approx \frac{\exp(eV_{BE}/kT) + \cosh(x_B/L_B)}{1 + \exp(eV_{BE}/kT) \cosh(x_B/L_B)}$$

为了让 $\alpha_T \approx 1$, 必须有 $x_B \ll L_B$ 。又考虑到 $\exp(eV_{BE}/kT) \gg 1$, 则基区输运因子 α_T 近似为:

$$\alpha_T \approx \frac{1}{\cosh(x_B/L_B)}$$

利用Taylor级数, 还可简化为:

$$\alpha_T = \frac{1}{\cosh(x_B/L_B)} \approx \frac{1}{1 + \frac{1}{2}(x_B/L_B)^2} \approx 1 - \frac{1}{2}(x_B/L_B)^2$$

低频信号下的共基极电流增益

➤ 复合因子 δ

根据定义，可以进一步将复合因子表示为：

$$\delta = \frac{J_{nE} + J_{pE}}{J_{nE} + J_R + J_{pE}} \approx \frac{J_{nE}}{J_{nE} + J_R} = \frac{1}{1 + J_R / J_{nE}}$$

其中 J_R 可表示为：

$$J_R = \frac{ex_{BE}n_i}{2\tau_0} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{2kT}\right) = J_{r0} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{2kT}\right)$$

而 J_{nE} 可表示为：

$$J_{nE} \approx \frac{eD_B n_{B0}}{L_B} \frac{\exp(eV_{BE} / kT)}{\tanh(x_B / L_B)} = J_{s0} \exp(eV_{BE} / kT)$$

其中 J_{s0} 为：

$$J_{s0} = \frac{eD_B n_{B0}}{L_B \tanh(x_B / L_B)}$$

低频信号下的共基极电流增益

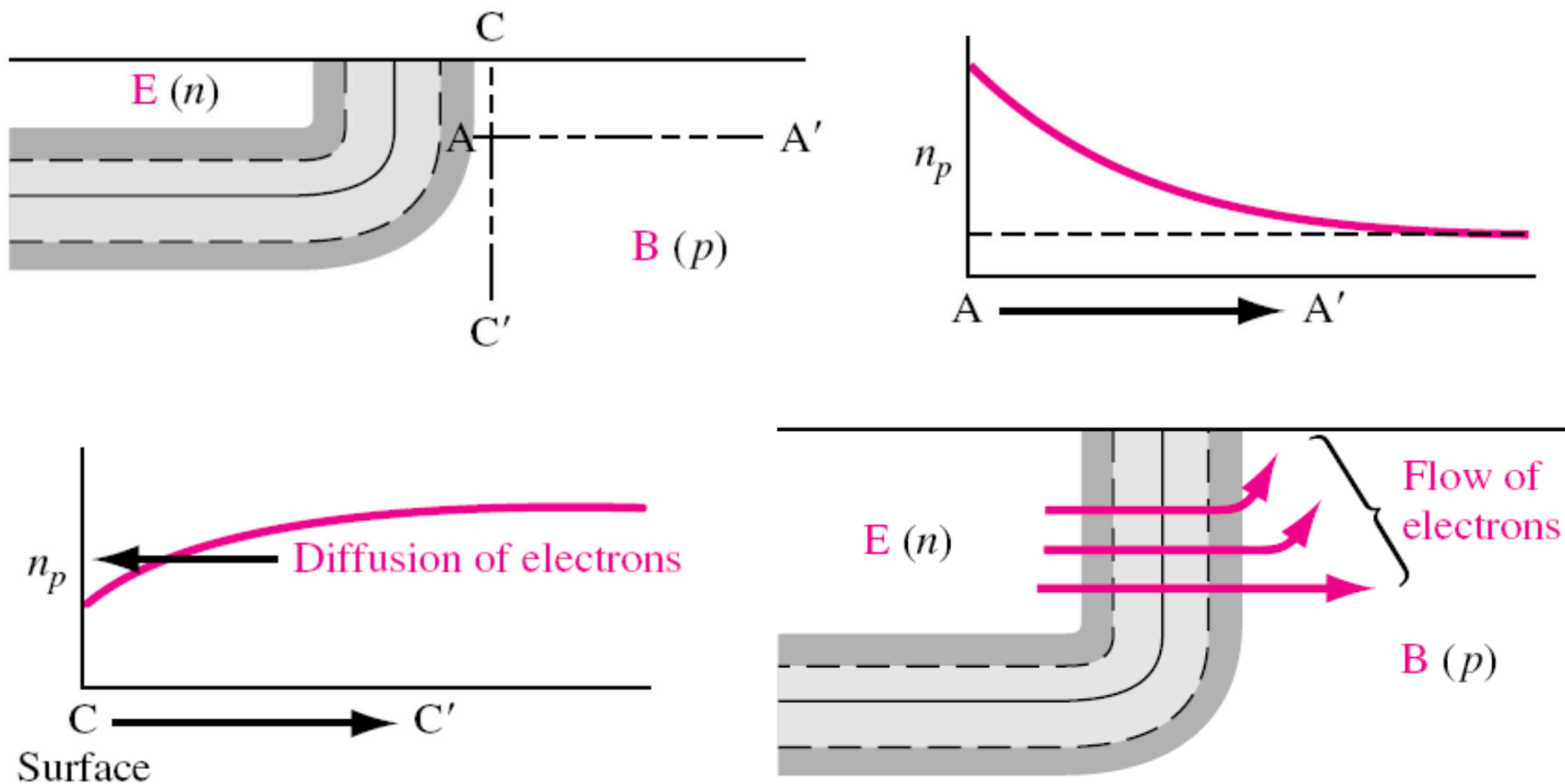
因此复合因子为：

$$\delta = \frac{1}{1 + \frac{J_{r0}}{J_{s0}} \exp\left(\frac{-eV_{BE}}{2kT}\right)}$$

可见，复合因子是发射结正向偏置电压的函数。

另外，复合因子中通常还必须考虑表面复合效应的影响，如下图所示，当电子由发射区注入到基区之后，由于基区表面复合效应的影响，有一部分电子还将会向基区表面扩散。

低频信号下的共基极电流增益



发射结表面，显示了载流子向表面的扩散

低频信号下的共基极电流增益

简单小结

以上对npn-BJT的少子浓度分布以及电流增益做了初步的分析。上述分析对pnp-BJT也是完全适用的，只是电子和空穴的浓度必须对调，同时外加电压的极性和电流的方向也必须反转。

对于共基极放大，BJT的直流电流增益为：

$$\alpha_0 = I_C / I_E$$

而共发射极直流电流增益则定义为：

$$\beta_0 = I_C / I_B$$

又因为：

$$I_E = I_B + I_C$$

低频信号下的共基极电流增益

因此有：

$$\frac{I_E}{I_C} = \frac{I_B}{I_C} + 1$$

所以：

$$\frac{1}{\alpha_0} = \frac{1}{\beta_0} + 1$$

上式实际上对直流情况和交流小信号情况都是同样成立的，因此我们完全可以将下标去掉，即共基极电流增益与共发射极电流增益之间存在下述关系：

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \qquad \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

Example 4

To design the ratio of emitter doping to base doping to achieve an emitter injection efficiency factor equal to $\gamma = 0.9967$.

Consider an npn bipolar transistor. Assume, for simplicity, that $D_E = D_B$, $L_E = L_B$, and $x_E = x_B$.

■ Solution

Equation (10.35a) reduces to

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{p_{E0}}{n_{B0}}} = \frac{1}{1 + \frac{n_i^2 / N_E}{n_i^2 / N_B}}$$

so

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{N_B}{N_E}} = 0.9967$$

Then

$$\frac{N_B}{N_E} = 0.00331 \quad \text{or} \quad \frac{N_E}{N_B} = 302$$

说明：为了获得较高的发射极注入效率，发射区的掺杂浓度必须远大于基区掺杂浓度。

Example 5

To design the base width required to achieve a base transport factor equal to $\alpha_T = 0.9967$.

Consider a pnp bipolar transistor. Assume that $D_B = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$ and $\tau_{B0} = 10^{-7} \text{ s}$.

■ Solution

The base transport factor applies to both pnp and npn transistors and is given by

$$\alpha_T = \frac{1}{\cosh(x_B/L_B)} = 0.9967$$

Then

$$\frac{x_B}{L_B} = 0.0814$$

We have

$$L_B = \sqrt{D_B \tau_{B0}} = \sqrt{(10)(10^{-7})} = 10^{-3} \text{ cm}$$

so that the base width must then be $x_B = 0.814 \times 10^{-4} \text{ cm} = 0.814 \mu\text{m}$

说明：当基区宽度小于大约 $0.8 \mu\text{m}$ 时，就能获得要求的基区输运因子。大部分情况下，基区输运因子不是影响BJT电流增益的限制因素。

Example 6

To calculate the forward-bias B-E voltage required to achieve a recombination factor equal to $\delta = 0.9967$.

Consider an npn bipolar transistor at $T = 300$ K. Assume that $J_{r0} = 10^{-8}$ A/cm² and that $J_{s0} = 10^{-11}$ A/cm².

■ Solution

The recombination factor, from Equation (10.44), is
$$\delta = \frac{1}{1 + \frac{J_{r0}}{J_{s0}} \exp\left(\frac{-eV_{BE}}{2kT}\right)}$$

We then have
$$0.9967 = \frac{1}{1 + \frac{10^{-8}}{10^{-11}} \exp\left(\frac{-eV_{BE}}{2kT}\right)}$$

We can rearrange this equation and write

$$\exp\left(\frac{+eV_{BE}}{2kT}\right) = \frac{0.9967 \times 10^3}{1 - 0.9967} = 3.02 \times 10^5$$

Then
$$V_{BE} = 2(0.0259) \ln(3.02 \times 10^5) = 0.654 \text{ V}$$

说明：复合因子可能成为限制BJT电流增益的**重要因素**。

该例中，若 V_{BE} 小于 0.654 V，复合因子 δ 就会小于要求的值 0.9967。

Example 7

To calculate the common-emitter current gain of a silicon npn bipolar transistor at $T = 300$ K given a set of parameters.

Assume the following parameters:

$$D_E = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$x_B = 0.70 \text{ } \mu\text{m}$$

$$D_B = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$x_E = 0.50 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\tau_{E0} = 1 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$N_E = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\tau_{B0} = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$N_B = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$J_{r0} = 5 \times 10^{-8} \text{ A/cm}^2 \quad V_{BE} = 0.65 \text{ V}$$

The following parameters are calculated:

$$p_{E0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1 \times 10^{18}} = 2.25 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1 \times 10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

$$L_E = \sqrt{D_E \tau_{E0}} = 10^{-3} \text{ cm}$$

$$L_B = \sqrt{D_B \tau_{B0}} = 3.54 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

■ Solution

The emitter injection efficiency factor, from Equation (10.35a), is

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{(2.25 \times 10^2)(10)(3.54 \times 10^{-3})}{(2.25 \times 10^4)(25)(10^{-3})} \cdot \frac{\tanh(0.0198)}{\tanh(0.050)}} = 0.9944$$

The base transport factor, from Equation (10.39a) is

$$\alpha_T = \frac{1}{\cosh\left(\frac{0.70 \times 10^{-4}}{3.54 \times 10^{-3}}\right)} = 0.9998$$

The recombination factor, from Equation (10.44), is

$$\delta = \frac{1}{1 + \frac{5 \times 10^{-8}}{J_{s0}} \exp\left(\frac{-0.65}{2(0.0259)}\right)}$$

where

$$J_{s0} = \frac{eD_B n_{B0}}{L_B \tanh\left(\frac{x_B}{L_B}\right)} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(25)(2.25 \times 10^4)}{3.54 \times 10^{-3} \tanh(1.977 \times 10^{-2})} = 1.29 \times 10^{-9} \text{ A/cm}^2$$

We can now calculate $\delta = 0.99986$. The common-base current gain is then

$$\alpha = \gamma \alpha_T \delta = (0.9944)(0.9998)(0.99986) = 0.99406$$

which gives a common-emitter current gain of

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{0.99406}{1 - 0.99406} = 167$$

说明：该例中，**发射极注入效率**是限制电流增益的主要因素。

非理想效应

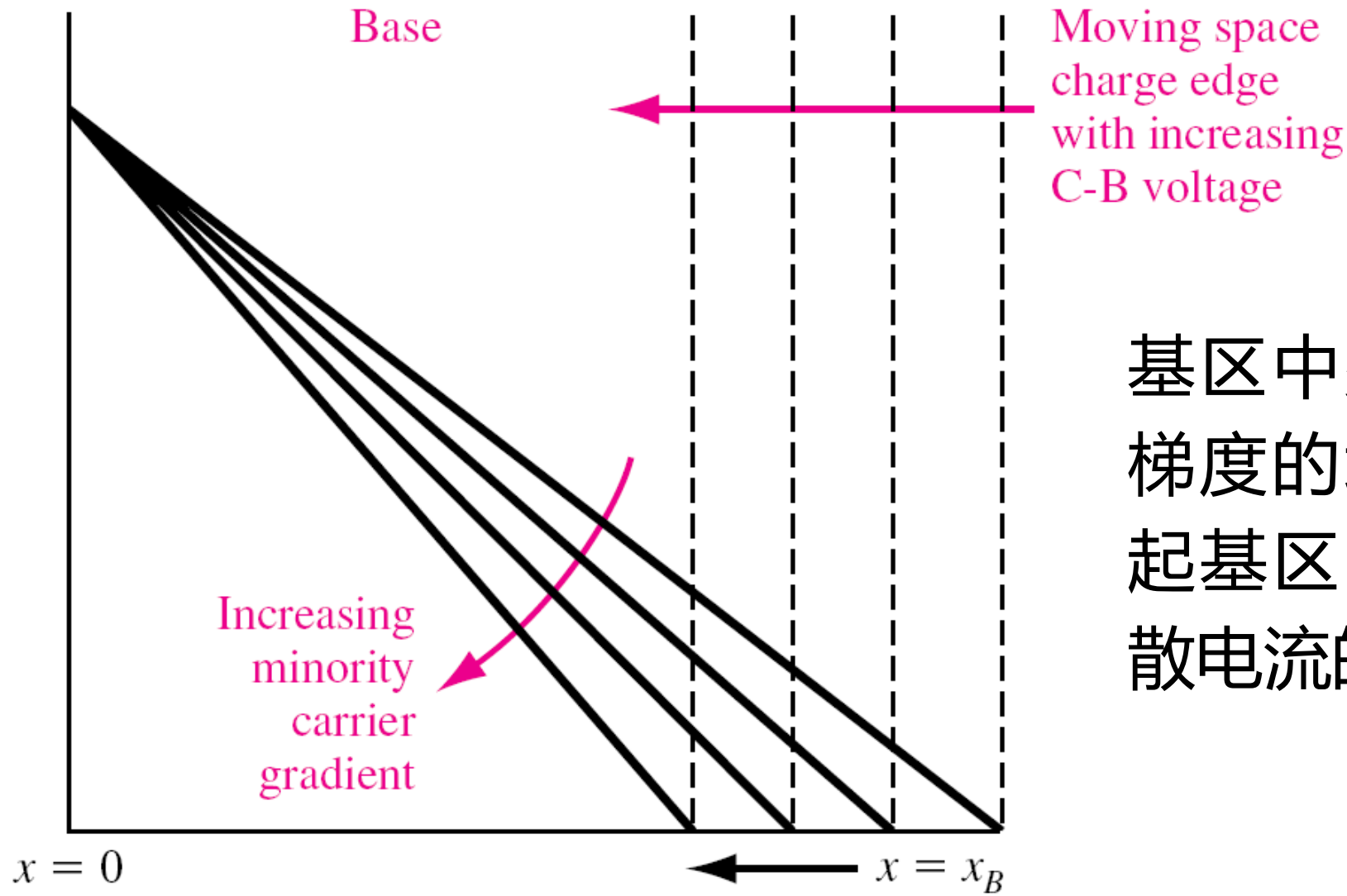
前面的讨论实际上假设了BJT是**均匀掺杂**的、满足**小注入**条件、发射区和基区宽度恒定、禁带宽度恒定、结电流密度均匀且未进入击穿状态。若上述任意一条不满足，则器件特性就会偏离理想状态下的情况。

基区宽度调制效应

前面的讨论一直默认BJT的中性基区宽度 x_B 是恒定的，而事实上 x_B 是集电结上反向偏置电压的函数。当集电结上反偏电压增大，则其势垒区宽度增加，并向中性基区中扩展，从而使中性基区宽度变窄，由此导致基区中少数载流子浓度梯度的增大，最终引起扩散电流的增加。这个效应通常称为**基区宽度调制效应**，或称为**厄立 (Early) 效应**。

非理想效应

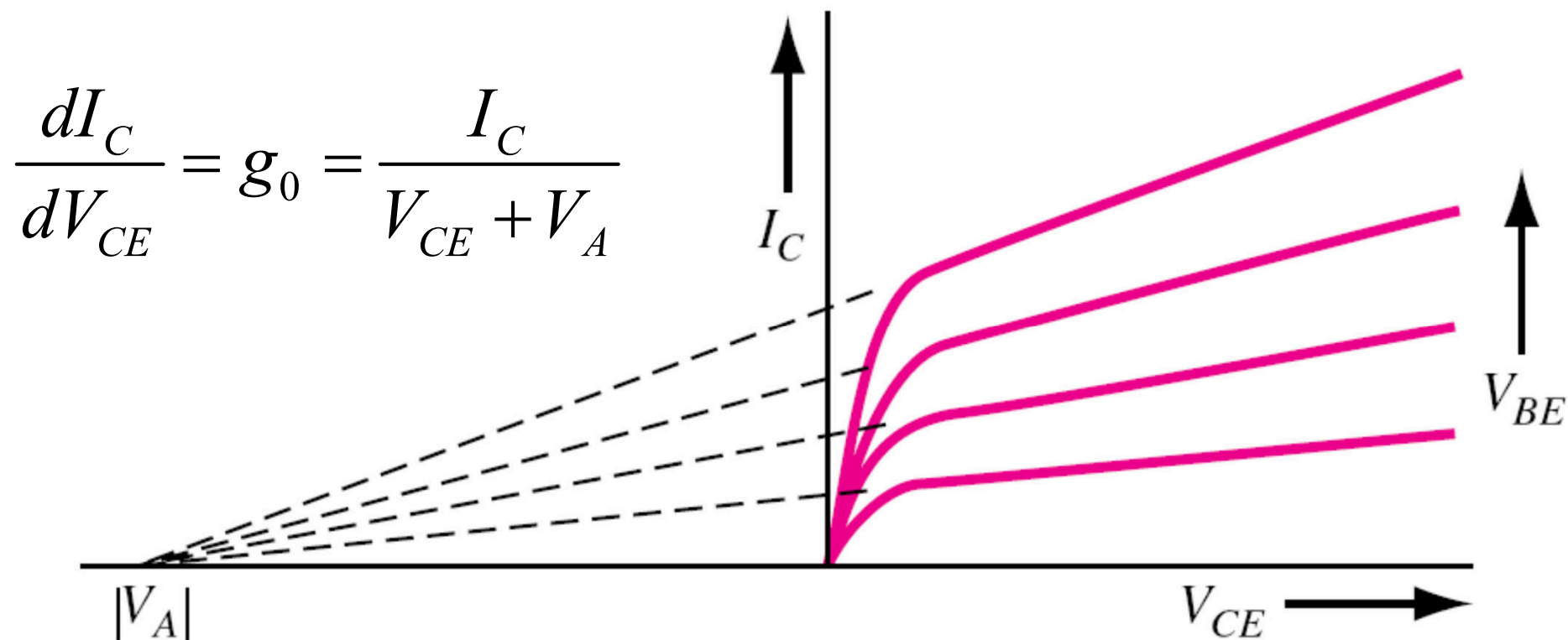
随着集电结反偏电压的增加，集电结空间电荷区展宽，并向基区中扩展，从而导致中性基区宽度变窄、基区中少子浓度梯度增加。



基区中少子浓度梯度的增加将引起基区中少子扩散电流的增大。

非理想效应

Early效应在BJT输出特性曲线上的反映。



理想情况下集电极电流与集电结上的反偏电压无关，即**输出电导为零**；然而由于基区宽度调制效应，器件的输出电导不为零，输出特性曲线变斜，斜线交点处的电压值称为**Early电压** V_A ，通常其在100~300V之间⁹⁵

非理想效应

由输出特性曲线可得：

$$\frac{dI_C}{dV_{CE}} = g_0 = \frac{I_C}{V_{CE} + V_A}$$

其中 V_A 、 V_{CE} 均定义为正值， g_0 为BJT的输出电导，因此有：

$$I_C = g_0(V_{CE} + V_A)$$

可见，考虑基区宽度调制效应之后，BJT器件的集电极电流与集电结上的外加反向电压相关。

非理想效应

Example 8

To calculate the change in the neutral base width with a change in C-B voltage.

Consider a uniformly doped silicon bipolar transistor at $T = 300$ K with a base doping of $N_B = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and a collector doping of $N_C = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Assume the metallurgical base width is $0.70 \text{ } \mu\text{m}$. Calculate the change in the neutral base width as the C-B voltage changes from 2 to 10 V.

■ Solution

The space charge width extending into the base region can be written as

$$\begin{aligned} x_{dB} &= \left\{ \frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_{CB})}{e} \left[\frac{N_C}{N_B} \frac{1}{(N_B + N_C)} \right] \right\}^{1/2} \\ &= \left\{ \frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(V_{bi} + V_{CB})}{1.6 \times 10^{-19}} \times \left[\frac{2 \times 10^{15}}{5 \times 10^{16}} \frac{1}{(5 \times 10^{16} + 2 \times 10^{15})} \right] \right\}^{1/2} \end{aligned}$$

which becomes

$$x_{dB} = [(9.96 \times 10^{-12})(V_{bi} + V_{CB})]^{1/2}$$

非理想效应

The built-in potential is

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_B N_C}{n_i^2} \right) = 0.718 \text{ V}$$

For $V_{CB} = 2 \text{ V}$, we find $x_{dB} = 0.052 \text{ }\mu\text{m}$, and for $V_{CB} = 10 \text{ V}$, we find $x_{dB} = 0.103 \text{ }\mu\text{m}$. If we neglect the B-E space charge region, which will be small because of the forward-biased junction, then we can calculate the neutral base width. For $V_{CB} = 2 \text{ V}$.

$$x_B = 0.70 - 0.052 = 0.648 \text{ }\mu\text{m}$$

and for $V_{CB} = 10 \text{ V}$,

$$x_B = 0.70 - 0.103 = 0.597 \text{ }\mu\text{m}$$

说明：该例说明集电结电压从2 V变到10 V时，中性基区宽度的变化可达8%。

非理想效应

Example 9

To calculate the change in collector current with a change in neutral base width, and to estimate the Early voltage.

Consider a uniformly doped silicon npn bipolar transistor with parameters described in Example 10.8. Assume $D_B = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$, and $V_{BE} = 0.60 \text{ V}$, and also assume that $x_B \ll L_B$.

■ Solution

The excess minority-carrier electron concentration in the base is given by Equation (10.15) as

$$\delta n_B(x) = \frac{n_{B0} \left\{ \left[\exp \left(\frac{eV_{BE}}{kT} \right) - 1 \right] \sinh \left(\frac{x_B - x}{L_B} \right) - \sinh \left(\frac{x}{L_B} \right) \right\}}{\sinh \left(\frac{x_B}{L_B} \right)}$$

If $x_B \ll L_B$, then $(x_B - x) \ll L_B$ so we can write the approximations

$$\sinh \left(\frac{x_B}{L_B} \right) \approx \left(\frac{x_B}{L_B} \right) \quad \text{and} \quad \sinh \left(\frac{x_B - x}{L_B} \right) \approx \left(\frac{x_B - x}{L_B} \right)$$

非理想效应

The expression for $\delta n_B(x)$ can then be approximated as

$$\delta n_B(x) \approx \frac{n_{B0}}{x_B} \left\{ \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] (x_B - x) - x \right\}$$

The collector current is now

$$|J_C| = eD_B \frac{d[\delta n_B(x)]}{dx} \approx \frac{eD_B n_{B0}}{x_B} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right)$$

The value of n_{B0} is calculated as

$$n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_B} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{5 \times 10^{16}} = 4.5 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

If we let $x_B = 0.648 \text{ } \mu\text{m}$ when $V_{CB} = 2 \text{ V}$ ($V_{CE} = 2.6 \text{ V}$), then

$$|J_C| = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(25)(4.5 \times 10^3)}{0.648 \times 10^{-4}} \exp\left(\frac{0.60}{0.0259}\right) = 3.20 \text{ A/cm}^2$$

非理想效应

Now let $x_B = 0.597 \mu\text{m}$ when $V_{CB} = 10 \text{ V}$ ($V_{CE} = 10.6 \text{ V}$). In this case we have $|J_C| = 3.47 \text{ A/cm}^2$. From Equation (10.45a), we can write

$$\frac{dJ_C}{dV_{CE}} = \frac{J_C}{V_{CE} + V_A} = \frac{\Delta J_C}{\Delta V_{CE}}$$

Using the calculated values of current and voltage, we have

$$\frac{\Delta J_C}{\Delta V_{CE}} = \frac{3.47 - 3.20}{10.6 - 2.6} = \frac{J_C}{V_{CE} + V_A} \approx \frac{3.20}{2.6 + V_A}$$

The Early voltage is then determined to be

$$V_A \approx 92 \text{ V}$$

说明：该例表明集电结空间电荷区宽度的变化而引起中性基区宽度的变化，从而导致集电极电流的变化，同时也表明了Early电压的幅度。

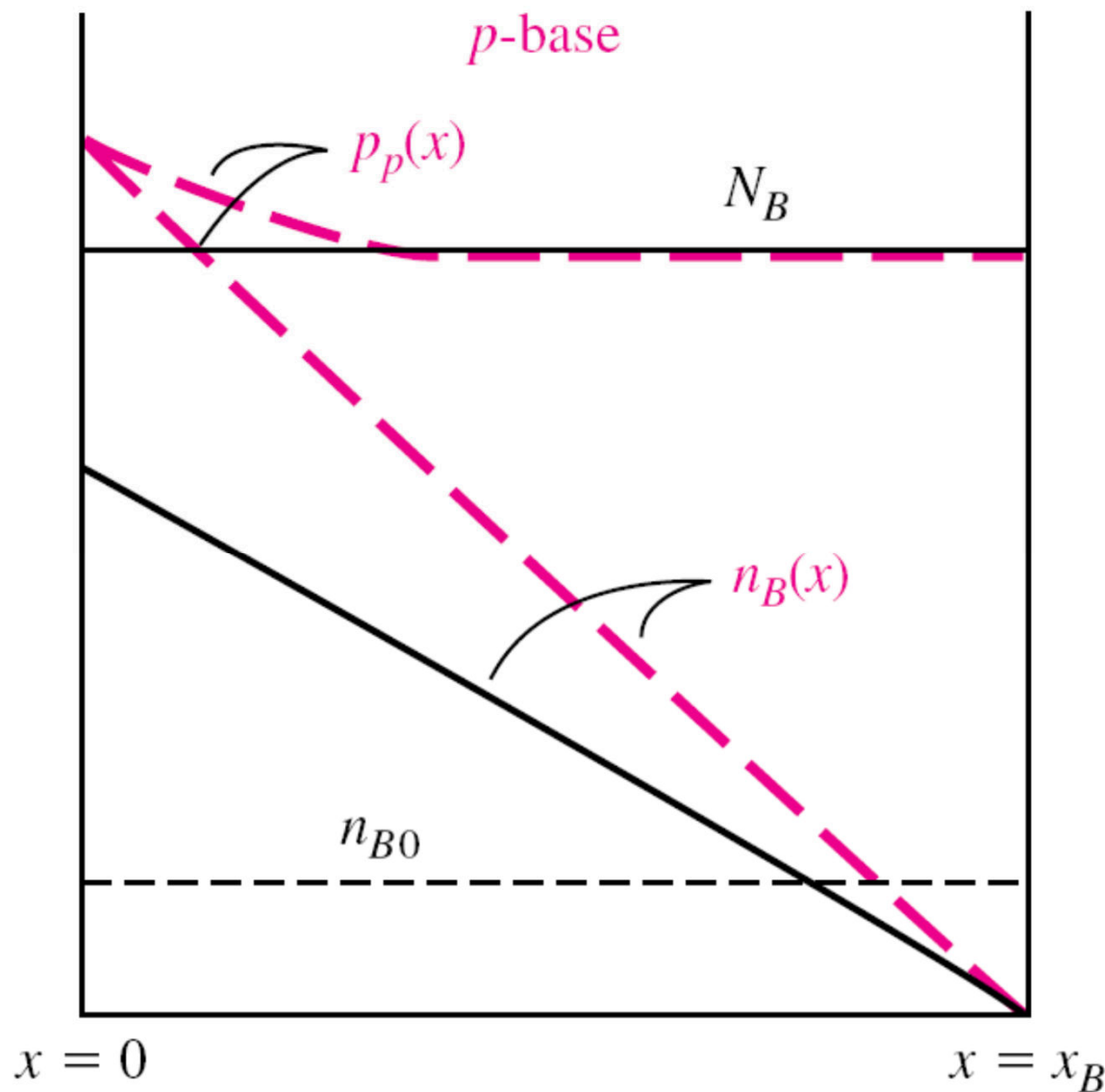
非理想效应

大注入效应

前面用来求解少子浓度分布的双极输运方程是在小注入条件下得到的。

而随着 V_{BE} 的不断增大，注入的少子浓度有可能接近甚至超过多子浓度。

大注入和小注入时，基区的少子和多子浓度（实线为小注入，虚线为大注入）



非理想效应

在大注入情况下，为了满足电中性条件，基区的多数载流子空穴的浓度也将会有所增加。大注入条件下基区多子浓度的增加将带来**两方面**的影响：

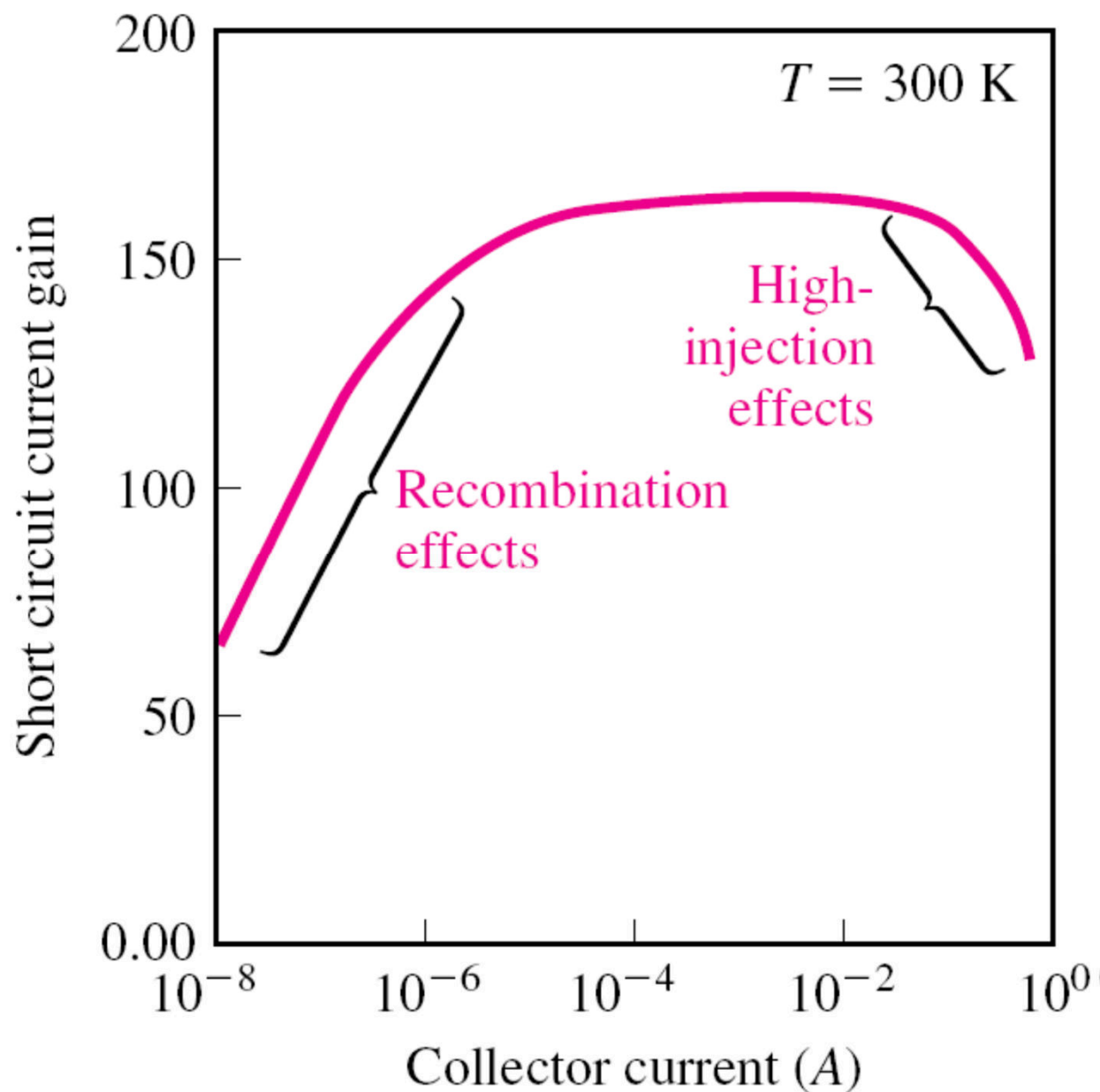
1. 发射极注入效率降低

基区大注入引起基区向发射区反向注入空穴电流的增大，从而导致器件发射结注入效率的下降，最终使得BJT的电流增益在大注入情况下出现下降的趋势。

下页图所示为一个典型的**共发射极电流增益**随集电极电流变化的曲线。由图中可见，当器件的集电极电流增大到一定程度之后，BJT的电流增益将开始下降，这就是因为基区中多数载流子浓度增加导致器件发射极注入效率下降的结果。

非理想效应

共发射极电流增益随集电极电流变化的曲线



另外由图中可见，在**小电流**情况下，器件的电流增益也有很大的下降，这主要是由于小电流条件下发射结空间电荷区中的载流子复合效应而引起的。由前面的分析可知，复合因子是发射结正偏电压（和集电极电流）的函数。

非理想效应

2. 基区多数载流子浓度增加带来的另一方面的影响

在小注入条件下, npn-BJT基区中 $x=0$ 处多数载流子空穴的浓度为: $p_p(0) = p_{p0} = N_a$

同一位置处少数载流子电子的浓度为:

二者的乘积满足: $n_p(0) = n_{p0} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right)$

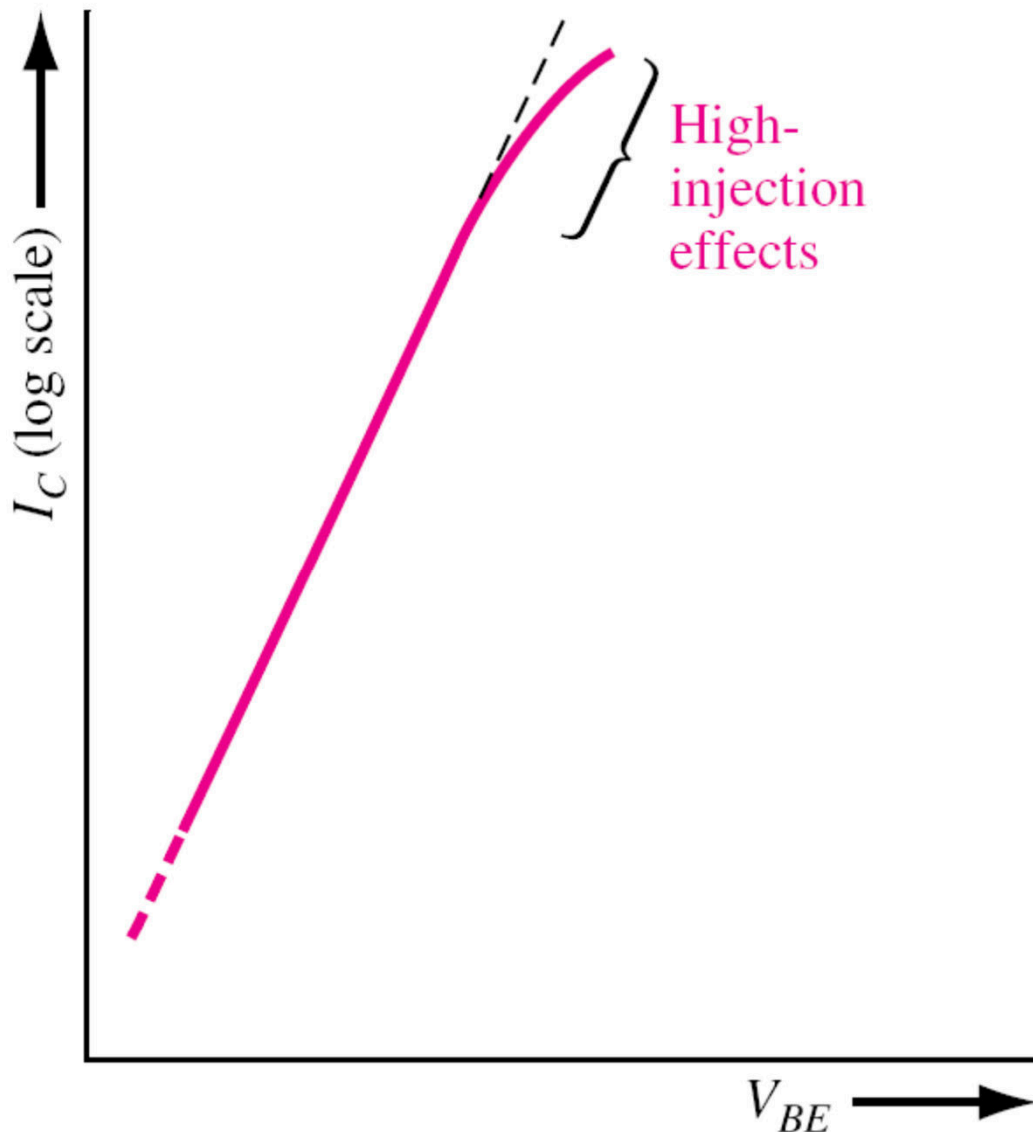
$$p_p(0)n_p(0) = p_{p0}n_{p0} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right)$$

在大注入条件下, 上式仍然成立, 但是此时 $p_p(0)$ 也会有所增大。在极端的情况下, 可以认为其随 V_{BE} 增大的速率与 $n_p(0)$ 相同。

非理想效应

因此在大注入条件下 $n_p(0)$ 随 V_{BE} 增大的速率将逐渐逼近下述关系：

$$n_p(0) \approx n_{p0} \exp\left(\frac{eV_{BE}}{2kT}\right)$$



由上式可见，在发射结由小注入逐步进入到大注入的过程中，基区中过剩载流子电子的浓度随着 V_{BE} 增大的速率将逐步减慢，因此集电极电流随 V_{BE} 增大的速率也将逐渐减慢，如左图所示。可见大注入效应非常类似于pn结的串联电阻。

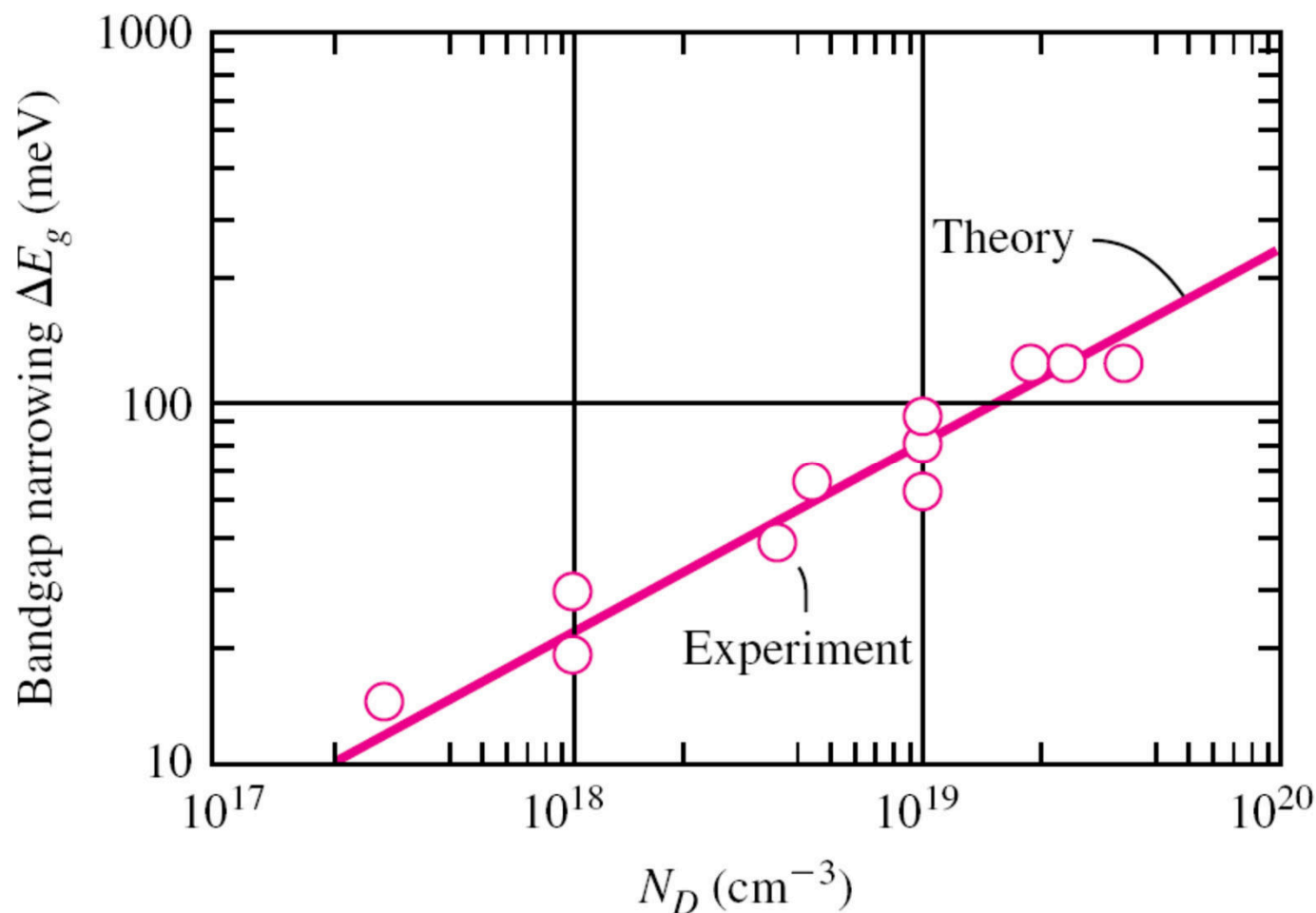
非理想效应

发射区禁带宽度变窄效应 (bandgap narrowing)

在前面的讨论中，我们实际上做了这样的假设，即随着发射区掺杂浓度的增加，BJT器件发射极注入效率将会持续增大。

事实上，随着发射区掺杂浓度的增加，杂质原子之间的间距将不断减小，由此导致杂质原子产生相互作用，引起杂质能级的分裂，形成杂质能带，掺杂浓度进一步增加，杂质能带也将进一步展宽，最终将与导带底相连，从而导致有效的发射区禁带宽度变窄。

非理想效应



理论计算和实验测得的硅器件中材料的禁带宽度随着掺杂浓度的变化关系

禁带宽度变窄将导致本征载流子浓度增加，因为：

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$

非理想效应

对于重掺杂发射区来说，其本征载流子浓度可表示为：

$$n_{iE}^2 = N_c N_v \exp\left[\frac{-(E_{g0} - \Delta E_g)}{kT}\right] = n_i^2 \exp\left(\frac{\Delta E_g}{kT}\right)$$

上式中 E_{g0} 为低掺杂浓度下的禁带宽度， ΔE_g 为重掺杂情况下禁带宽度变窄的数量。

BJT的发射结注入效率可表示为：

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{p_{E0} D_E L_B \tanh(x_B / L_B)}{n_{B0} D_B L_E \tanh(x_E / L_E)}}$$

式中 p_{E0} 为热平衡条件下发射区中少子空穴浓度

非理想效应

在发射区为重掺杂的情况下， p_{E0} 可以表示为：

$$p_{E0} = \frac{n_{iE}^2}{N_E} = \frac{n_i^2}{N_E} \exp\left(-\frac{\Delta E_g}{kT}\right)$$

由上式可见，当发射区掺杂浓度不断增加， ΔE_g 则不断增大，因此 p_{E0} 就不会随着BJT发射区掺杂浓度的不断增加而持续下降。

当发射区掺杂浓度增加到使得其禁带宽度开始出现变窄效应时， p_{E0} 就会开始增大，此时随着BJT发射区掺杂浓度的进一步增加，其发射结的注入效率就会出现下降的趋势，因此在发射区为重掺杂的情况下，BJT的电流增益也会有所下降。

非理想效应

Example 10

To determine the increase in p_{E0} in the emitter due to bandgap narrowing.

Consider a silicon emitter at $T = 300$ K. Assume the emitter doping increases from 10^{18} cm^{-3} to 10^{19} cm^{-3} . Calculate the change in the p_{E0} value.

■ Solution

For emitter dopings of $N_E = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ and 10^{19} cm^{-3} , we have, neglecting bandgap narrowing,

$$p_{E0} = \frac{n_i^2}{N_E} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{18}} = 2.25 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

and

$$p_{E0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{19}} = 2.25 \times 10^1 \text{ cm}^{-3}$$

非理想效应

Taking into account the bandgap narrowing, we obtain, respectively, for $N_E = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ and $N_E = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

$$p_{E0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{18}} \exp\left(\frac{0.030}{0.0259}\right) = 7.16 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

and

$$p_{E0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{19}} \exp\left(\frac{0.08}{0.0259}\right) = 4.94 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

说明：若发射区掺杂浓度由 10^{18} cm^{-3} 增加到 10^{19} cm^{-3} ，那么热平衡少子浓度实际上会增加1.5倍，而不是像预期的那样减小为原来的十分之一。这是因为禁带变窄效应的影响。

非理想效应

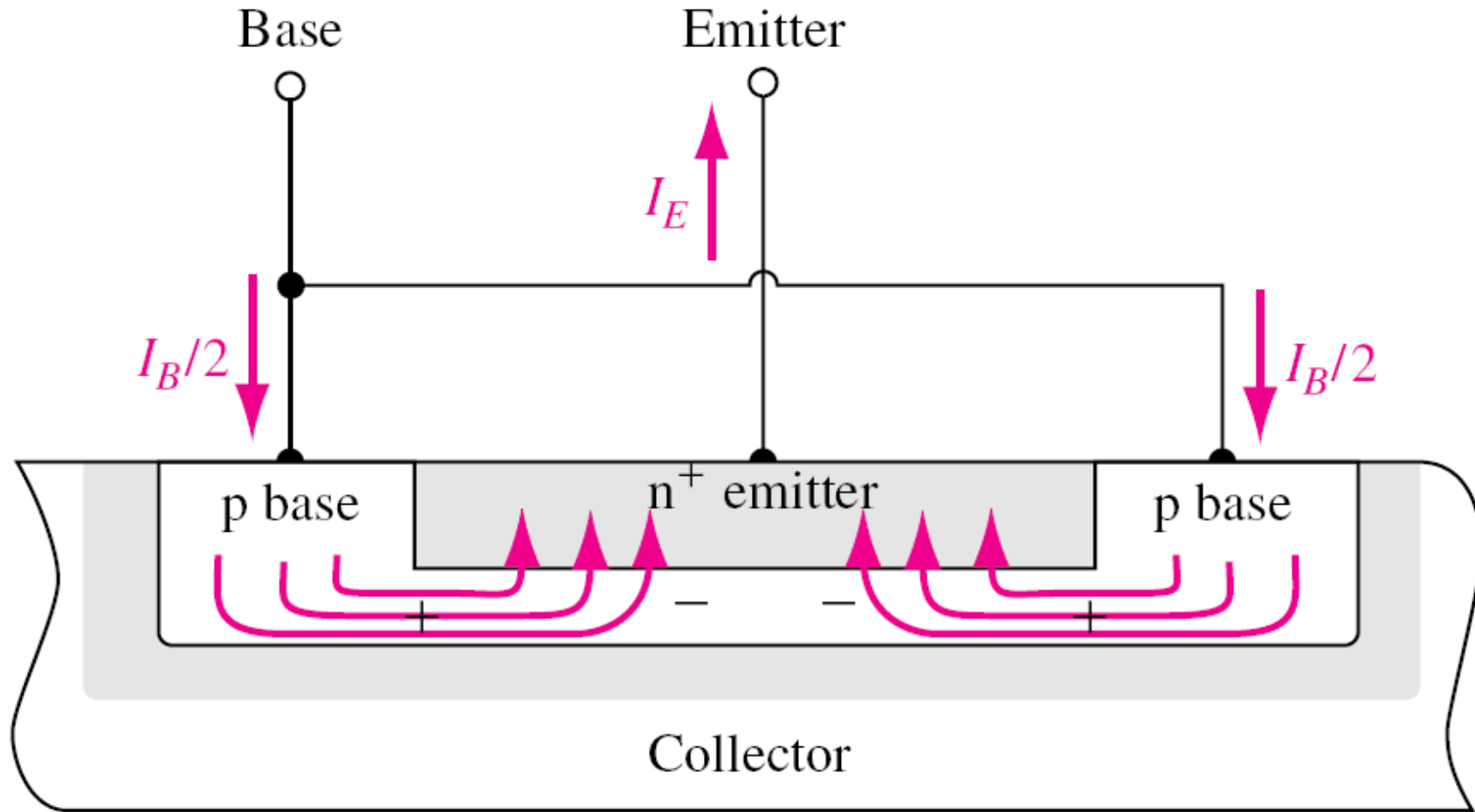
发射极电流集边效应 (emitter current crowding)

对于一个典型的平面集成化BJT来说，其基区宽度通常不会超过一个微米，因此位于发射区下方的内基区（也称为本征基区，如下图所示）电阻就会比较大，这样一来基极电流在这个电阻上就会产生比较大的压降。

而器件的发射区通常为重掺杂，因此整个发射区可以看作是一个等势体。由于BJT的发射极电流与其发射结上的压降成指数关系，因此流过整个发射结的电流就会出现集边效应。

非理想效应

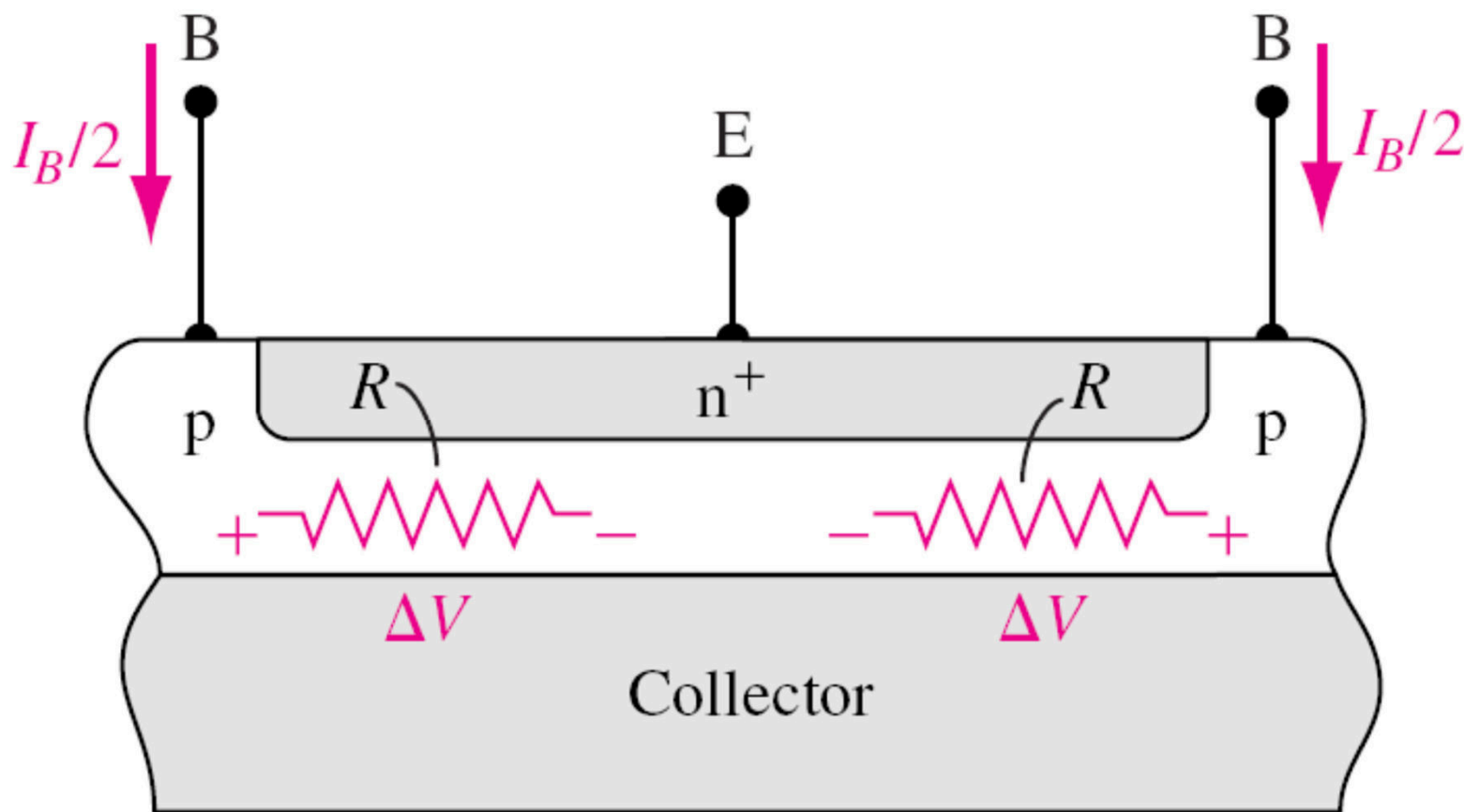
npn-BJT的横截面图：电流分布



实际的平面集成BJT，其基区可分为本征基区（位于发射结下方）和非本征基区（基区其它部分）两部分。

非理想效应

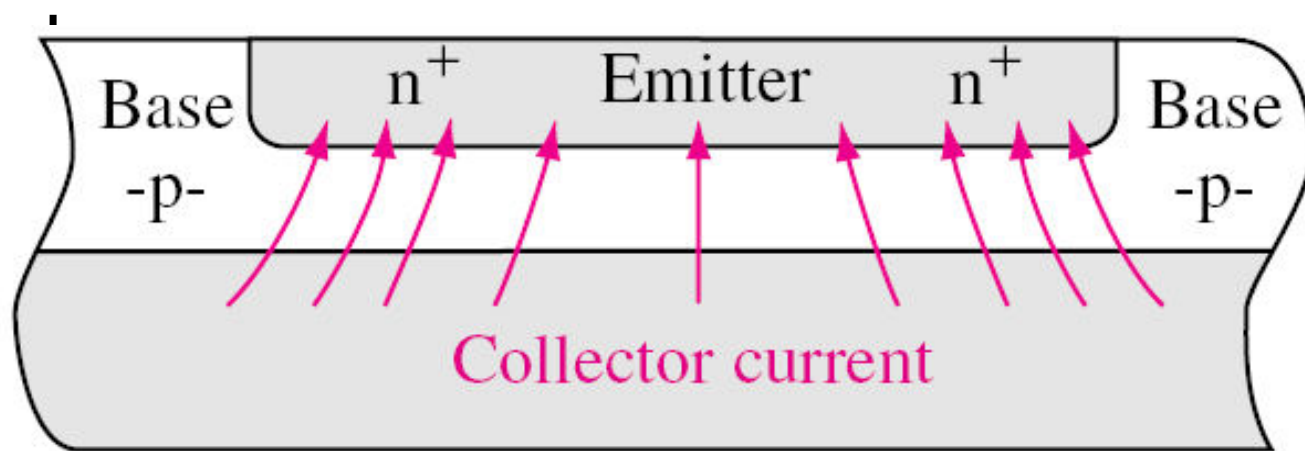
基区电阻导致的横向压降



本征基区电阻的影响如上图所示，当基极电流流过本征基区电阻时将产生压降，由此导致BJT的发射结电流出现集边效应。

非理想效应

当BJT中出现发射结电流集边效应时，靠近发射结边缘处的电流密度将远远大于发射结中心处的电流密度，因此整个发射结流过的总电流将不随发射结面积的增加而线性增大，而只随着发射结周长的增加而线性增

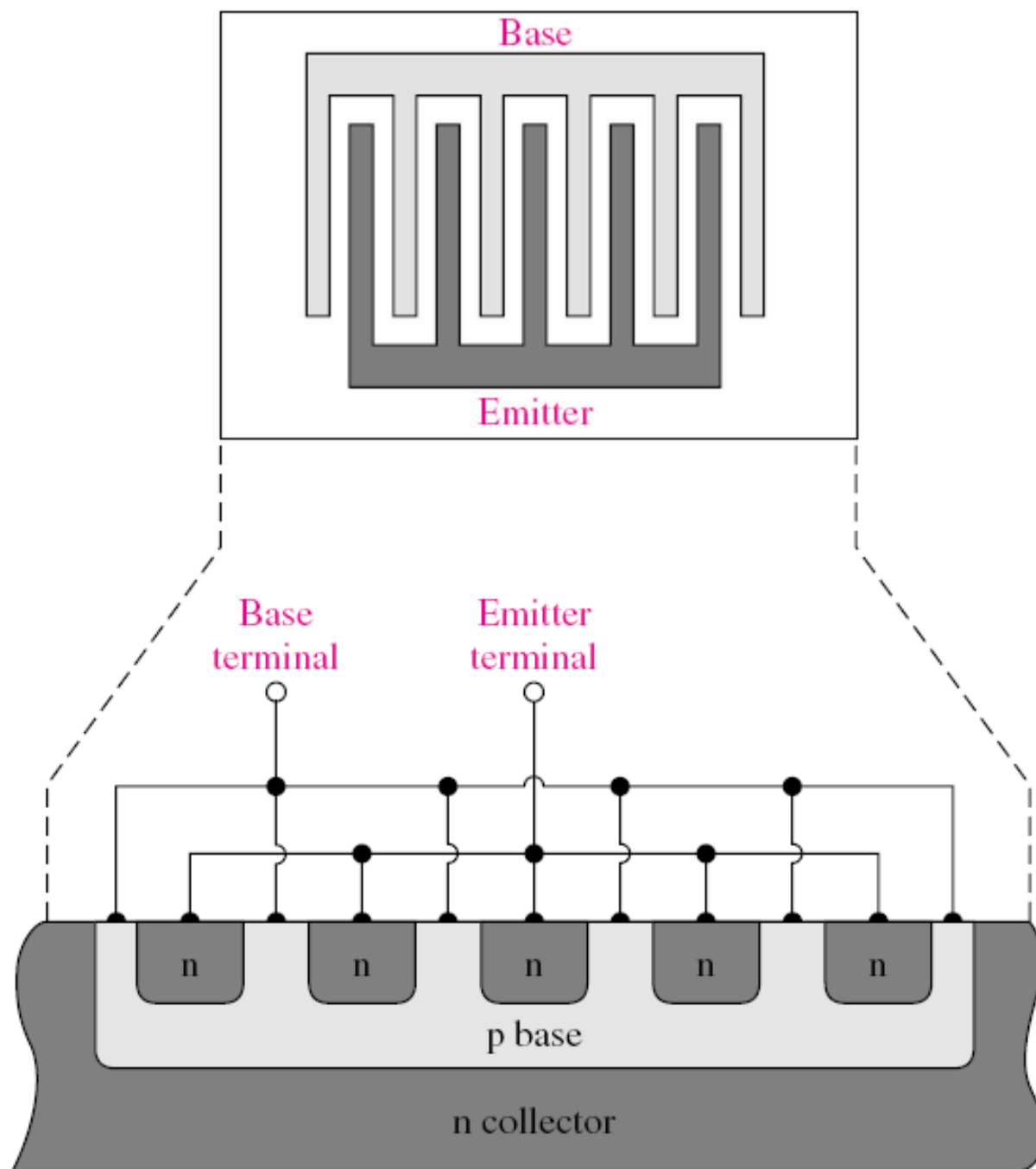


发射结电流集边效应的npn-BJT横截面图

对于要求输出电流比较大的功率型BJT来说，一般不是采用简单地增大发射结面积的方法来提高输出电流，而是采用插指状并联结构。

非理想效应

需要输出较大电流的功率型BJT通常采用多发射极长条和多基极长条交错排列的插指状并联结构，以避免发射结电流集边效应，并充分利用BJT有效的发射结面积，同时减小基极电阻。

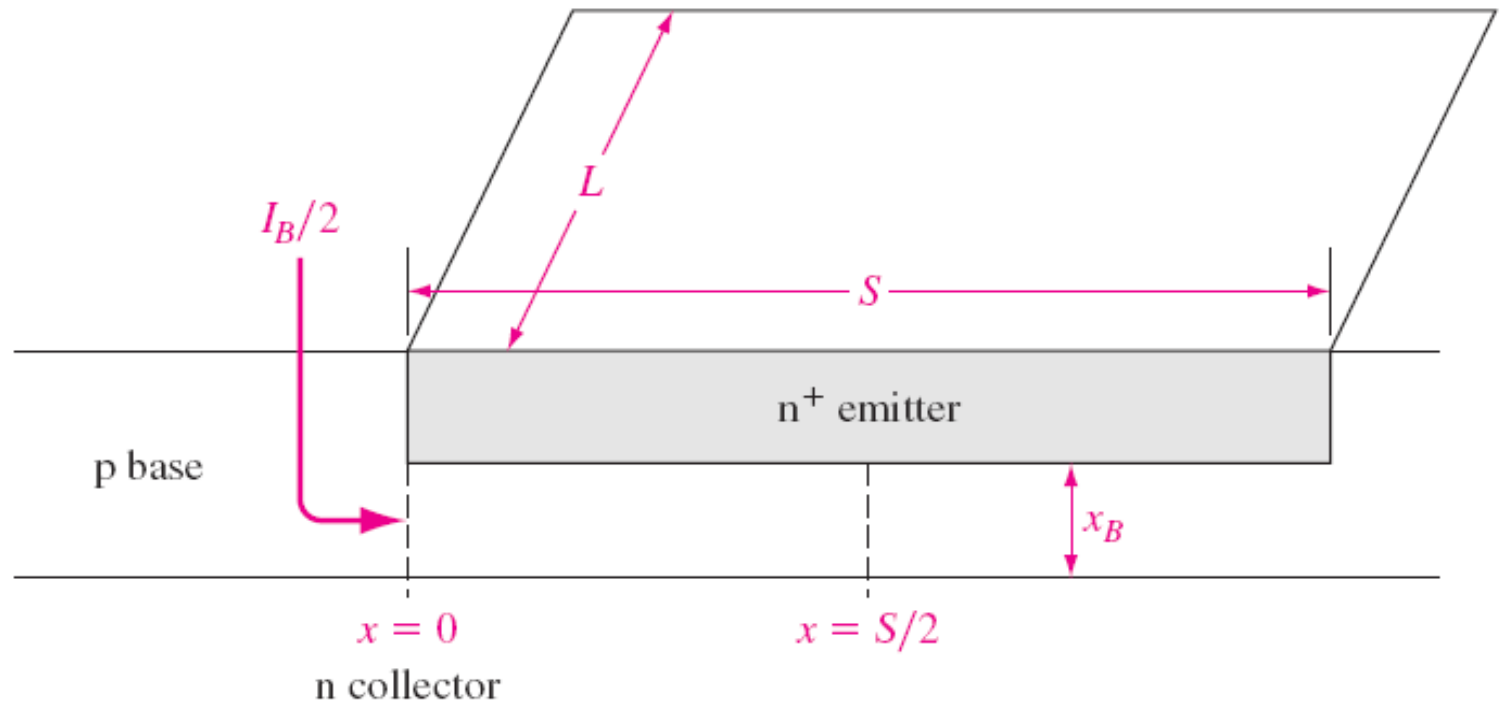


非理想效应

Example 11

To determine the effect of emitter current crowding.

Consider the geometry shown in Figure 10.33. The base doping concentration is $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, the neutral base width is $x_B = 0.80 \mu\text{m}$, the emitter width is $S = 10 \mu\text{m}$, and the emitter length is $L = 10 \mu\text{m}$. (a) Determine the resistance of the base between $x = 0$ and $x = S/2$. Assume a hole mobility of $\mu_p = 400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$. (b) If the base current in this region is uniform and given by $I_B/2 = 5 \mu\text{A}$, determine the potential difference between $x = 0$ and $x = S/2$. (c) Using the results of part (b), what is the ratio of emitter current density at $x = 0$ and $x = S/2$?



非理想效应

■ Solution

(a) The resistance is found from

$$\begin{aligned} R &= \frac{\rho l}{A} = \left(\frac{1}{e\mu_p N_B} \right) \frac{(S/2)}{(x_B L)} \\ &= \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19})(400)(10^{16})} \frac{5 \times 10^{-4}}{(0.8 \times 10^{-4})(10 \times 10^{-4})} \\ &= 9.77 \times 10^3 \Omega = 9.77 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

(b) The potential difference is

$$\Delta V = \left(\frac{I_B}{2} \right) R = (5 \times 10^{-6})(9.77 \times 10^3) = 48.85 \text{ mV}$$

(c) The ratio of emitter current at $x = 0$ to that at $x = S/2$ is found to be

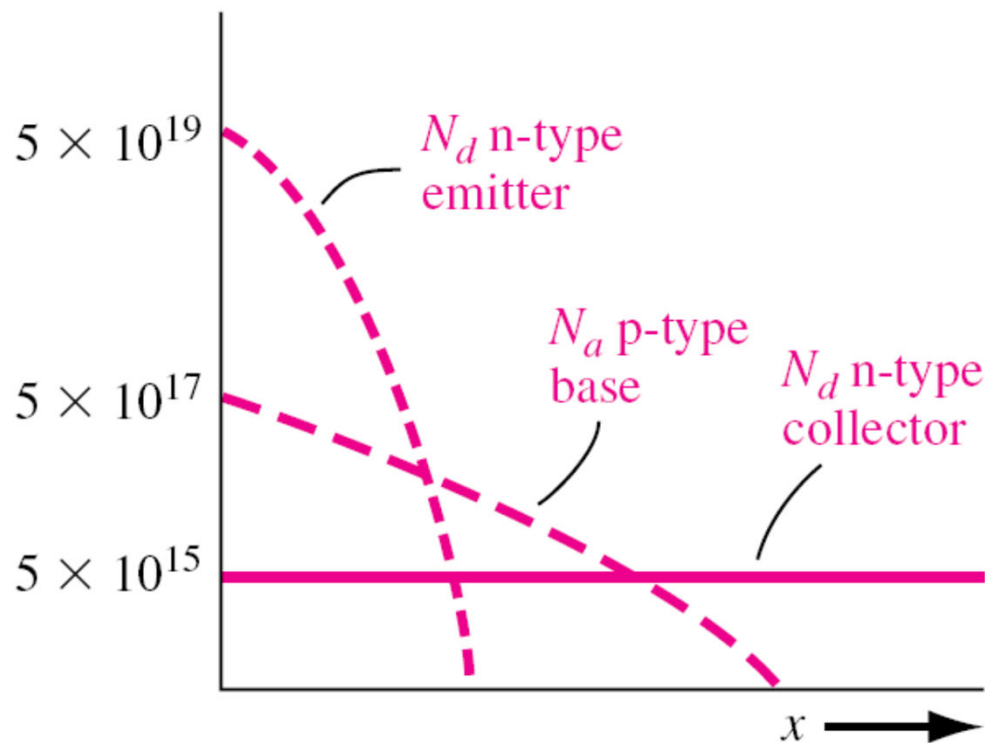
$$\frac{I_E(x = 0)}{I_E(x = S/2)} = \exp \left(\frac{\Delta V}{V_t} \right) = \exp \left(\frac{0.04885}{0.0259} \right) = 6.59$$

说明： 由于发射结边缘 $x=0$ 处的偏压大于发射结中部 $x=S/2$ 的偏压，边缘处的电流也大于中部的电流。

非理想效应

非均匀基区掺杂效应

前面的分析一直假设BJT的基区是均匀掺杂的。而实际情况却并非完全如此，例如在双扩散型BJT中，器件基区的掺杂浓度就是非均匀的。



双扩散型BJT杂质分布

- 衬底：均匀掺杂的n型硅；
- 扩散受主杂质，形成补偿的p型基区；
- 扩散施主杂质，形成二次补偿的n型发射区。

非理想效应

前面介绍过，器件内部缓变的杂质分布将引起内建电场。BJT器件中非均匀的基区掺杂浓度也会在基区中形成一个内建电场。

对于p型基区来说，在热平衡状态下，多数载流子空穴的电流该为零，即：

$$J_p = e\mu_p N_a \mathcal{E} - eD_p \frac{dN_a}{dx} = 0$$

由此得到：

$$\mathcal{E} = \left(\frac{kT}{e}\right) \frac{1}{N_a} \frac{dN_a}{dx}$$

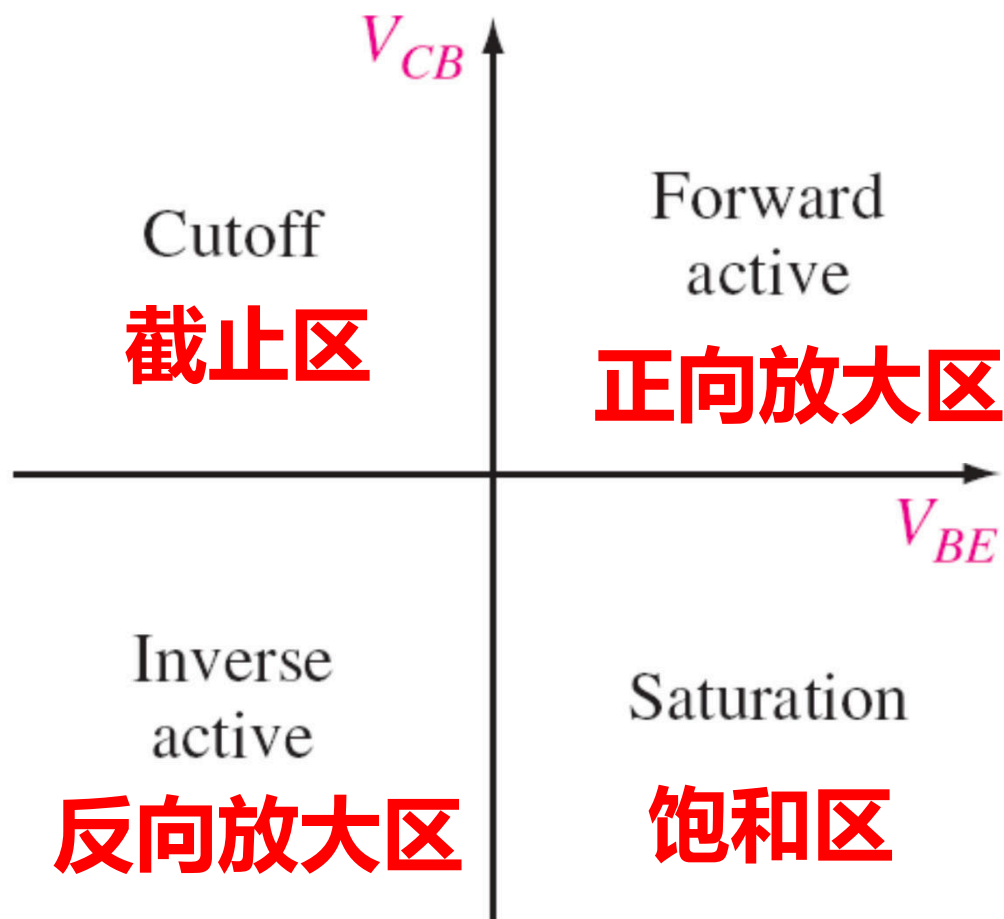
基区掺杂浓度的梯度为负值，因此内建电场的方向**沿着x轴的负方向**。由发射区注入到基区的电子将通过扩散运动流向集电区，此时内建电场将对这些电子的扩散运动起到**加速**作用，因此这个内建电场也称为**加速场**。¹²¹

本章小结

1. 双级晶体管的基本原理

BJT四种工作模式：

(1) 截止模式 (2) 正向放大模式 (3) 饱和工作模式 (4) 反向放大模式



工作状态	偏置条件	应用
截止	发射结电压小于开启电压且集电结反偏	开关应用
放大	发射结正向偏置且集电结反向偏置	晶体管作为放大器工作，在放大模式
饱和	发射结和集电结均正向偏置	开关应用
反向放大	发射结反偏，集电结正偏	应用范围有限但概念重要

三种连接方式：

共发射极：电压电路放大，用于一般的信号放大电路，主要利用其电压放大能力来进行信号的电压放大（增益）

共基极：频率响应范围宽，射频电路应用较多

共集电极：电流放大,输出阻抗低,带负载能力强，用于功率电路最后一级的功率放大输出。

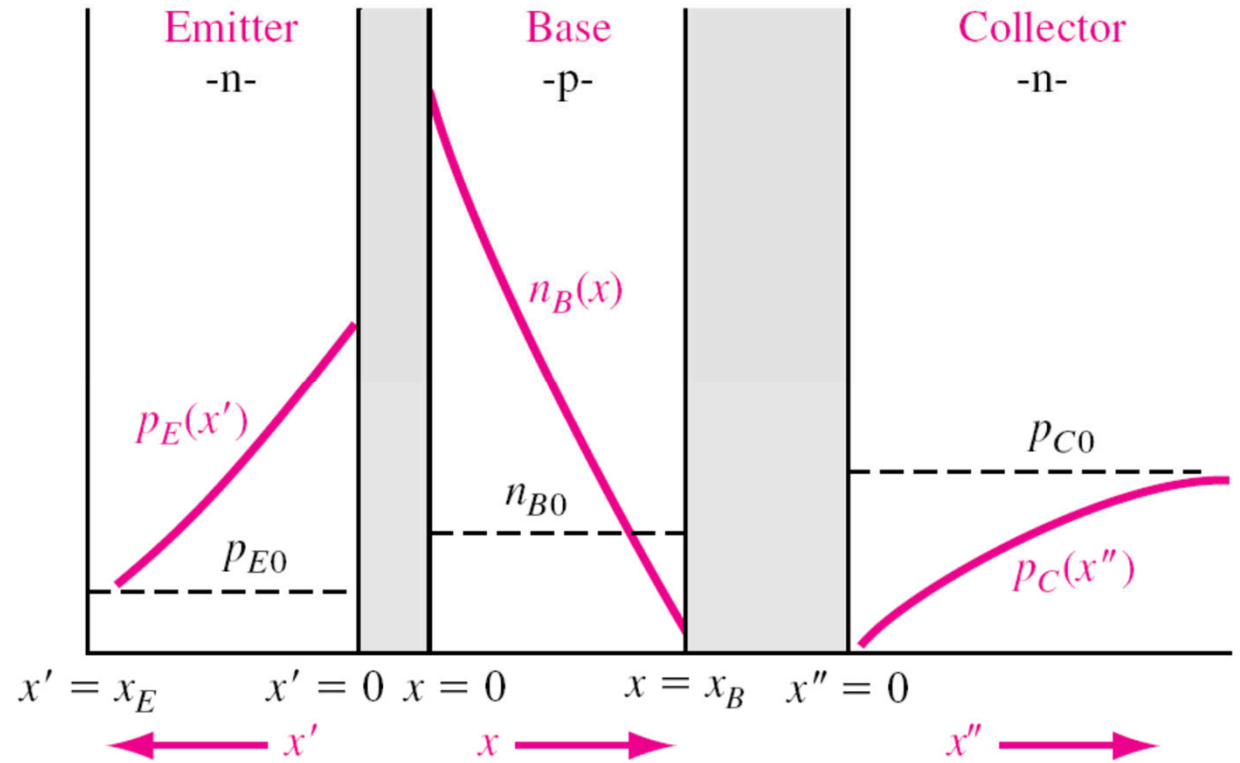
2.过剩少子浓度

$$D \frac{\partial^2 [\delta n(x)]}{\partial x^2} - \frac{\delta n(x)}{\tau_0} = 0$$

$$\delta n(x) = A \exp\left(\frac{x}{L}\right) + B \exp\left(\frac{-x}{L}\right)$$

$$D \frac{\partial^2 [\delta p(x)]}{\partial x^2} - \frac{\delta p(x)}{\tau_0} = 0$$

$$\delta p(x) = C \exp\left(\frac{x}{L}\right) + D \exp\left(\frac{-x}{L}\right)$$



$$D_E \frac{\partial^2 [\delta p_E(x')]}{\partial x'^2} - \frac{\delta p_E(x')}{\tau_{E0}} = 0$$

$$\delta p_E(x_E) = 0$$

$$\delta p_E(0) = p_{E0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$\delta p_E(x') = \frac{p_{E0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \sinh\left(\frac{x_E - x'}{L_E}\right)}{\sinh\left(\frac{x_E}{L_E}\right)}$$

$$D_B \frac{\partial^2 [\delta n_B(x)]}{\partial x^2} - \frac{\delta n_B(x)}{\tau_{B0}} = 0$$

$$\delta n_B(x_B) = -n_{B0}$$

$$\delta n_B(0) = n_{B0} \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right]$$

$$\delta n_B(x) = \frac{n_{B0} \left\{ \left[\exp\left(\frac{eV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] \sinh\left(\frac{x_B - x}{L_B}\right) - \sinh\left(\frac{x}{L_B}\right) \right\}}{\sinh(x_B/L_B)}$$

$$D_C \frac{\partial^2 [\delta p_C(x'')]}{\partial x''^2} - \frac{\delta p_C(x'')}{\tau_{C0}} = 0$$

$$\delta p_C(x'' \rightarrow \infty) = p_{C0}$$

$$\delta p_C(x'' = 0) = -p_{C0}$$

$$\delta p_C(x'') = -p_{C0} \exp\left(\frac{-x''}{L_C}\right)$$

3.双极晶体管的基本参数——电流增益

共基极电流增益 α

➤ 发射极注入效率因子 γ

➤ 基区输运因子 α_T

➤ 复合因子 δ

共射级电流增益 β ,
$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

3.非理想效应

厄立效应——输出电导不为零

大注入效应——电流增益下降

发射区禁带宽度变窄效应——发射结的注入效率降低

发射极电流集边效应——基区电阻的影响

非均匀基区掺杂效应——基区加速场